

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

====***=====



BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN
KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
RẠP CHIẾU PHIM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S NGUYỄN VĂN HỮU HOÀNG

THÀNH VIÊN NHÓM:

- **Lê Văn Tuấn – N21DCCN193 – D21CQCNPM02-N**
- **Nguyễn Quốc Khoa – N21DCCN136 – D21CQCNPM02-N**
- **Nguyễn Vũ Hải – N21DCCN117 – D21CQCNPM02-N**

TP. Hồ Chí Minh Tháng 6 Năm 2025

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	8
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	9
CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN BÀI TOÁN.....	10
1. Hiện trạng.....	10
2. Yêu cầu.....	10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	13
1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ	13
1.1. Xác định và mô tả các tác nhân	13
1.2. Xây dựng bảng thuật ngữ.....	13
1.3. Xác định và mô tả các ca sử dụng.....	14
1.4. Mô tả chi tiết ca sử dụng	15
1.4.1. Ca sử dụng đặt vé.....	15
1.4.2. Ca sử dụng xem hóa đơn	17
1.4.3. Ca sử dụng xem thông tin phim.....	18
1.4.4. Ca sử dụng quản lý lịch chiếu	19
1.4.5. Ca sử dụng quản lý phim	21
1.4.6. Ca sử dụng quản lý phòng chiếu.....	22
1.4.7. Ca sử dụng quản lý thông tin người dùng hệ thống.....	24
1.4.8. Ca sử dụng xem thống kê	25
2. Xác định yêu cầu hệ thống	27
2.1. Xác định và mô tả các tác nhân	27
2.2. Xác định và mô tả các ca sử dụng.....	27
2.3. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng.....	29
2.4. Xây dựng kịch bản và giao diện người dùng	33
2.4.1. Kịch bản và phác họa giao diện ca sử dụng đăng nhập.....	33
2.4.2. Kịch bản và phác thảo giao diện ca sử dụng đăng ký.....	34
2.4.3. Kịch bản và phác thảo giao diện ca sử dụng cập nhật thông tin	35
2.4.4. Kịch bản và phác thảo giao diện ca sử dụng đặt vé	36
2.4.5. Kịch bản và giao diện ca sử dụng thanh toán.....	40
2.4.6. Kịch bản và giao diện ca sử dụng xem thông tin phim.....	40
2.4.6. Kịch bản và giao diện ca sử dụng xem hóa đơn	42

2.4.7. Kịch bản và giao diện của ca sử dụng hỗ trợ khách hàng.....	43
2.4.8. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật phim.....	45
2.4.9. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật phòng chiếu.....	46
2.4.10. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật loại ghế.....	47
2.4.11. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật nhân viên.....	48
2.4.12. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật lịch chiếu	49
2.4.13. Kịch bản và giao diện ca sử dụng xem thống kê	50
2.5. Xếp ưu tiên các ca sử dụng.....	51
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	53
1. Các mẫu thiết kế.....	53
2. Sơ đồ lớp	53
3. Sơ đồ gói.....	62
4. Sơ đồ thành phần	65
5. Sơ đồ mạng	67
CHƯƠNG 4: CHI TIẾT THIẾT KẾ	68
1. Sơ đồ Diagram của cơ sở dữ liệu	68
2. Ảnh xạ các lớp thực thể.....	68
3. Ảnh xạ các liên kết	73
3.1. Liên kết 1-1	73
3.2. Liên kết 1-N	75
3.2. Liên kết N-N	80
4. Giao diện hệ thống	84

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Biểu đồ giao tiếp khách hàng đặt vé xem phim	16
Hình 2. Biểu đồ hoạt động khách hàng đặt vé xem phim.....	17
Hình 3. Biểu đồ giao tiếp xem hóa đơn khách hàng.....	18
Hình 4. Biểu đồ hoạt động xem hóa đơn khách hàng	18
Hình 5. Biểu đồ giao tiếp khách hàng xem thông tin phim	19
Hình 6. Biểu đồ hoạt động khách hàng xem thông tin phim.....	19
Hình 7. Biểu đồ giao tiếp quản lý lịch chiếu	20
Hình 8. Biểu đồ hoạt động quản lý lịch chiếu.....	21
Hình 9. Biểu đồ giao tiếp quản lý phim.....	22
Hình 10. Biểu đồ hoạt động quản lý phim	22
Hình 11. Biểu đồ giao tiếp quản lý phòng chiếu.....	23
Hình 12. Biểu đồ hoạt động quản lý phòng chiếu	24
Hình 13. Biểu đồ giao tiếp quản lý thông tin người dùng hệ thống.....	25
Hình 14. Biểu đồ hoạt động quản lý thông tin người dùng hệ thống.....	25
Hình 15. Biểu đồ giao tiếp xem thống kê.....	26
Hình 16. Biểu đồ hoạt động xem thống kê	27
Hình 17. Xác định các ca sử dụng của hệ thống.....	29
Hình 18. Biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát.....	30
Hình 19. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý khách hàng.....	30
Hình 20. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý hệ thống.....	31
Hình 21. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý hỗ trợ khách hàng	32
Hình 22. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý thanh toán	33
Hình 23. Giao diện đăng nhập (bản phác thảo)	34
Hình 24. Giao diện đăng ký (bản phác thảo).....	35
Hình 25. Giao diện thông tin của người dùng (bản phác thảo).....	36
Hình 26. Giao diện chọn phim và suất chiếu (bản phác thảo)	38
Hình 27. Giao diện chọn ghế (bản phác thảo)	39
Hình 28. Giao diện giữ ghế (bản phác thảo)	39
Hình 29. Giao diện thông tin vé đặt thành công (bản phác thảo).....	39
Hình 30. Giao diện thanh toán (bản phác thảo)	40
Hình 31. Giao diện xem thông tin chi tiết và đánh giá phim (bản phác thảo).....	41
Hình 32. Giao diện chi tiết hóa đơn (bản phác thảo)	43

Hình 33. Giao diện khách hàng liên hệ dành cho khách hàng (bản phác thảo)	44
Hình 34. Giao diện chatbot hỗ trợ khách hàng (bản phác thảo)	45
Hình 35. Giao diện thêm, cập nhật phim mới (bản phác thảo).....	46
Hình 36. Giao diện thêm, cập nhật phòng chiếu mới (bản phác thảo).....	47
Hình 37. Giao diện thêm, cập nhật loại ghế.....	48
Hình 38. Giao diện thêm, cập nhật lịch chiếu.....	50
Hình 39. Giao diện xem thống kê (bản phác thảo).....	51
Hình 40. Sơ đồ lớp hệ thống đặt vé xem phim.....	53
Hình 41. Sơ đồ gói quản lý	63
Hình 42. Sơ đồ gói hệ thống đặt vé	64
Hình 43. Sơ đồ gói khách hàng	65
Hình 44. Sơ đồ thành phần theo khách hàng	66
Hình 45. Sơ đồ thành phần theo quản lý.....	66
Hình 45. Sơ đồ thành phần theo hệ thống đặt vé	66
Hình 46. Sơ đồ mạng của hệ thống đặt vé.....	67
Hình 47: Sơ đồ Diagram của cơ sở dữ liệu	68
Hình 48. Ảnh xạ thực thể ChiNhanh.....	68
Hình 50. Ảnh xạ thực thể ChiTietThayDoiGia	69
Hình 51. Ảnh xạ thực thể DanhGiaPhim.....	69
Hình 52. Ảnh xạ thực thể DaoDien.....	69
Hình 53. Ảnh xạ thực thể DienVien.....	69
Hình 54. Ảnh xạ thực thể Ghe	70
Hình 55. Ảnh xạ thực thể KhachHang.....	70
Hình 56. Ảnh xạ thực thể LichChieu.....	70
Hình 57. Ảnh xạ thực thể LoaiGhe.....	71
Hình 58. Ảnh xạ thực thể NhanVien	71
Hình 59. Ảnh xạ thực thể Phim	71
Hình 60. Ảnh xạ thực thể Phong.....	72
Hình 61. Ảnh xạ thực thể Quyen	72
Hình 62. Ảnh xạ thực thể TaiKhoan	72
Hình 63. Ảnh xạ thực thể ThayDoiGia	72
Hình 64. Ảnh xạ thực thể TheLoai	72
Hình 65. Ảnh xạ thực thể TheLoaiPhim	73
Hình 66. Ảnh xạ thực thể VaiDien.....	73

Hình 67. Ảnh xạ thực thể Ve.....	73
Hình 68. Liên kết thực thể 1-1 ChiTietGhePhong với LoaiGhe	74
Hình 69. Liên kết thực thể 1-1 NhanVien với TaiKhoan.....	74
Hình 70. Liên kết thực thể 1-1 KhachHang với TaiKhoan	75
Hình 71. Liên kết thực thể 1-N Phim và DaoDien.....	75
Hình 72. Liên kết thực thể 1-N LichChieu và Phim.....	76
Hình 73. Liên kết thực thể 1-N ChiNhanh và Phong	76
Hình 74. Liên kết thực thể 1-N LichChieu và Phong.....	77
Hình 75. Liên kết thực thể 1-N Ve và LichChieu	77
Hình 76. Liên kết thực thể 1-N Ve và NhanVien.....	78
Hình 78. Liên kết thực thể 1-N NhanVien và ChiNhanh.....	78
Hình 79. Liên kết thực thể 1-N Ve và ChiTietGhePhong.....	79
Hình 80. Liên kết thực thể 1-N Ve và KhachHang	79
Hình 81. Liên kết thực thể 1-N TaiKhoan và Quyen.....	80
Hình 82. Liên kết thực thể N-N Ghe và Phong.....	80
Hình 83. Liên kết thực thể N-N LichChieu và ThayDoiGia.....	81
Hình 84. Liên kết thực thể N-N KhachHang và Phim	82
Hình 85. Liên kết thực thể N-N Phim và TheLoai	83
Hình 86. Liên kết thực thể N-N Phim và DienVien.....	84
Hình 87. Giao diện đăng nhập	85
Hình 88. Giao diện đăng ký.....	85
Hình 89. Giao diện trang chủ 1.....	85
Hình 90. Giao diện trang chủ 2.....	86
Hình 91. Giao diện trang chủ 3.....	86
Hình 92. Giao diện trang chủ 4.....	87
Hình 93. Giao diện trang chủ 5.....	88
Hình 94. Giao diện chọn phim và suất chiếu	88
Hình 95. Giao diện chọn ghế	89
Hình 96. Giao diện xác nhận ghế đã chọn.....	90
Hình 97. Giao diện giữ ghế.....	91
Hình 98. Giao diện sau khi đặt vé thành công.....	91
Hình 99. Giao diện liên hệ hỗ trợ khách hàng.....	92
Hình 100. Giao diện biểu tượng chatbot hỗ trợ khách hàng.....	92
Hình 101. Giao diện chatbot hỗ trợ khách hàng	93

Hình 101. Giao diện thông tin cá nhân người dùng.....	93
Hình 102. Giao diện danh sách hóa đơn người dùng.....	94
Hình 103. Giao diện chi tiết hóa đơn.....	94
Hình 104. Giao diện xem chi tiết và đánh giá phim	95
Hình 105. Giao diện thông tin cá nhân quản lý.....	95
Hình 106. Giao diện xem thông kê của quản lý.....	96
Hình 107. Giao diện quản lý khách hàng của quản lý	96
Hình 108. Giao diện quản lý phim (danh sách phim)	97
Hình 108. Giao diện quản lý phim (chi tiết phim).....	97
Hình 109. Giao diện quản lý phim (Thêm phim mới).....	98
Hình 110. Giao diện quản lý phim (Chỉnh sửa thông tin phim)	99
Hình 111. Giao diện quản lý phòng chiếu (Danh sách phòng chiếu).....	100
Hình 112. Giao diện quản lý phòng chiếu (Thêm phòng chiếu mới).....	100
Hình 113. Giao diện quản lý loại ghế (Thêm loại ghế mới)	101
Hình 114. Giao diện quản lý loại ghế (Chỉnh sửa loại ghế)	101
Hình 115. Giao diện quản lý lịch chiếu (Danh sách lịch chiếu).....	102
Hình 116. Giao diện quản lý lịch chiếu (Chi tiết suất chiếu).....	102
Hình 117. Giao diện quản lý lịch chiếu (Thêm suất chiếu mới).....	103
Hình 118. Giao diện quản lý lịch chiếu (Chỉnh sửa suất chiếu).....	103
Hình 119. Giao diện quản lý vé đặt (Danh sách vé)	104
Hình 120. Giao diện quản lý vé đặt (Chi tiết vé đặt).....	104

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Văn Hữu Hoàng, người đã hướng dẫn và hỗ trợ tụi em rất nhiều trong quá trình học môn Kiến trúc và thiết kế phần mềm. Nhờ có sự chỉ dẫn của thầy, tụi em đã hoàn thành được một đề tài chất lượng.

Đồng thời, chúng em cũng đã học được nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các đề tài khác phục vụ cho công việc sau này. Chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo và các giảng viên tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông vì đã tạo điều kiện và cung cấp cơ sở vật chất cho em có cơ hội và môi trường học tập tốt nhất.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên đề tài của tụi em không tránh khỏi những thiếu sót và sai lầm. Tụi em rất mong nhận được những góp ý và nhận xét của thầy để em có thể sửa chữa và hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Chúng em xin chân thành cảm ơn! Chúc thầy thật nhiều sức khỏe.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

Nhóm sinh viên thực hiện

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Hiện nay, việc quản lý và vận hành các rạp chiếu phim đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong các khâu tổ chức chiếu phim và bán vé. Người quản lý thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động của từng bộ phận, từ quản lý danh mục phim, lịch chiếu, trang thiết bị cho đến quy trình bán vé. Với phương thức truyền thống, khách hàng thường phải xếp hàng dài chờ đợi để mua vé, gây bất tiện và làm giảm hứng thú xem phim. Điều này không chỉ khiến lượng khách hàng đến rạp giảm sút mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.

Chính vì vậy, việc phát triển một phần mềm quản lý rạp chiếu phim trở thành giải pháp cấp thiết. Hệ thống này không chỉ giải quyết triệt để các khó khăn trong quản lý mà còn giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hoạt động của rạp. Với những tính năng hiện đại, phần mềm giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát mọi hoạt động, đồng thời mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng trong việc mua vé, góp phần nâng cao trải nghiệm xem phim và tăng cường hiệu quả kinh doanh.

CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN BÀI TOÁN

1. Hiện trạng

❖ Hiện trạng thực tế

Quy trình đặt vé của khách hàng

Thông thường khi có nhu cầu đặt vé xem phim khách hàng sẽ tới trực tiếp quầy bán vé được đặt ở rạp chiếu trong khung giờ mở cửa, nếu ngoài khung giờ làm việc thì khách phải đợi tới giờ. Khi đã tới giờ mở cửa thì khách hàng sẽ phải xếp hàng chờ tới lượt đặt vé của mình.

Sau đó nếu khách hàng đã chọn được phim gì để xem thì sẽ đi thẳng đến khâu chọn suất chiếu, còn nếu chưa thì sẽ được nhân viên giới thiệu về những thông tin như danh sách các phim đang chiếu, phim sắp chiếu, các phim hot,... cũng như suất chiếu và địa điểm(phòng) chiếu. Khách hàng có thể lựa chọn phim thông qua danh sách phim này, sau khi chọn một bộ phim cụ thể thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản của phim: Tên phim, năm sản xuất, đạo diễn, thể loại, mô tả,... Tiếp theo là chọn ghế ngồi với danh sách được hiển thị ngay sau đó. Thông thường, mỗi ghế sẽ thuộc một trong các loại ghế sau: thường, vip, sweetbox. Và mỗi loại ghế sẽ có một giá khác nhau khách hàng có thể chọn tùy theo nhu cầu sử dụng.

Sau đó khách hàng sẽ được nhân viên hướng dẫn thanh toán vé. Khách hàng có thể thanh toán thông qua tiền mặt hoặc thanh toán trực tuyến. Trong trường hợp khách hàng không thể đáp ứng được việc thanh toán thì việc đặt vé sẽ bị hủy. Khi đã thành công, đến lúc này việc đặt vé đã được hoàn thành, nhân viên sẽ gửi cho khách hàng một vé chứa các thông tin cơ bản như: tên phim, giờ chiếu, phòng chiếu, loại ghế, số ghế và giá của vé. Một khách hàng có thể mua nhiều vé trong khi một vé chỉ có thể được sở hữu bởi 1 khách hàng. Trong hầu hết trường hợp vé đã thanh toán thì sẽ không được hoàn tiền trừ trường hợp lỗi từ xảy ra từ rạp chiếu như: máy chiếu hỏng, âm thanh không ổn định, điều hòa không lạnh,...

Sau đó khách hàng sẽ đợi tới giờ chiếu, trước khi bước vào phòng chiếu thì nhân viên sẽ soát vé của khách hàng, trường hợp không có vé hoặc vé không hợp lệ thì sẽ không được vào trong phòng chiếu. Khi đã vào phòng, khách hàng sẽ tìm kiếm chỗ ngồi và bắt đầu thưởng thức phim.

2. Yêu cầu

Đối tượng sử dụng: Quản lí, nhân viên, khách hàng

Chức năng của các đối tượng

❖ Quản lý:

- Là người có quyền thêm phim mới để chiếu ở rạp, và nếu phim được thêm bị sai sót thì có khả năng chỉnh sửa thông tin phim và chỉ được xóa phim khi phim chưa có bất cứ lịch chiếu nào.

- Là người có quyền thêm các phòng chiếu ở trong rạp cũng như chỉnh sửa trạng thái của phòng chiếu.

- Là người tạo ra các lịch chiếu và có quyền chỉnh sửa lịch chiếu nếu lịch chiếu đó chưa được chiếu (trước 1 ngày) và xóa lịch chiếu chưa diễn ra nếu chưa có ai đặt vé cho lịch chiếu đó.

- Là người tạo ra các loại vé cũng như chỉnh sửa giá vé phù hợp

- Là người thêm vào các thể loại phim cũng như chỉnh sửa, xóa nếu nó không còn phù hợp nữa.

- Xem thống kê số lượng vé bán, danh sách và thống kê số lượng khách hàng, thống kê số lượng phim có trong rạp.

- Là người quản lý các nhân viên tại rạp chiếu bằng các chức năng thêm, sửa nhân viên trạng thái nhân viên (đang làm/ nghỉ việc)

❖ **Nhân viên:**

- Tiếp nhận và xử lý đặt vé: nhân viên sẽ tiếp nhận đặt vé từ khách hàng bằng cách sử dụng máy tính hoặc từ quầy bán vé.

- Viết và đăng bài sự kiện gửi đến khách hàng

- Giới thiệu phim và chọn ghế: nhân viên sẽ giới thiệu phim và giúp khách hàng chọn ghế ngồi ưng ý.

- Thanh toán: nhân viên sẽ xử lý việc thanh toán từ khách hàng bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ.

❖ **Khách hàng:**

- Đặt vé: khách hàng có thể đặt vé trực tiếp tại quầy hoặc qua trang web của rạp chiếu phim.

- Chọn phim và ghế ngồi: khách hàng sẽ chọn phim và ghế ngồi mình muốn xem.

- Thanh toán: khách hàng sẽ thanh toán cho vé xem phim bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ.

- Xem phim: sau khi nhận vé và thanh toán xong, khách hàng sẽ đến xem phim tại rạp chiếu phim

- Xem hóa đơn bằng tài khoản cá nhân đã đăng ký với bên rạp chiếu phim.

- Sử dụng các chức năng của chatbot để tìm kiếm những thông tin cần thiết.

Mô tả chi tiết thông tin của các thành phần trong rạp chiếu

Trong rạp chiếu, quản lý cũng là một nhân viên, mỗi nhân viên gồm các thông tin: Mã nhân viên, tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ, giới tính, email, và trạng thái nhân viên. Mã nhân viên sẽ là khóa chính, để phân biệt các nhân viên. Ngày sinh thì phải nhỏ hơn ngày hiện tại. Chứng minh nhân dân và số điện thoại, email sẽ là khóa duy nhất. Giới tính sẽ có hai giá trị là “Nam” và “Nữ”. Trạng thái nhân viên có hai giá trị là “đang làm” và “đã

ngiht” ở đây là để kiểm tra xem nhân viên còn làm việc trong rạp hay không và địa chỉ thì không bắt buộc.

Tương tự như nhân viên, khách hàng cũng sẽ có các thông tin như: Mã khách hàng, tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ, giới tính, email, và trạng thái khách hàng. Có hai sự khác nhau ở mã khách hàng và trạng thái khách hàng so với mã nhân viên và trạng thái nhân viên, tuy nhiên công dụng của chúng lại tương tự nhau. Mã khách hàng để phân biệt các khách hàng với nhau, trạng thái khách hàng để biết khách hàng còn sử dụng dịch vụ hay không. Các thông tin còn lại có tác dụng và những ràng buộc giống nhân viên, tuy nhiên, những thông tin chứng minh nhân dân, giới tính, địa chỉ là không bắt buộc.

Mỗi nhân viên hay khách hàng sẽ có một tài khoản khác nhau để sử dụng dịch vụ của rạp chiếu với những quyền hạn khác nhau. Mỗi tài khoản sẽ có: Email, password và quyền. Ta có email là khóa chính, và cũng đồng thời là email được đăng kí ở bên nhân viên hoặc khách hàng, để phân biệt các tài khoản với nhau. Password để kết hợp với email tạo thành bộ đôi để đăng nhập vào hệ thống. Quyền ở đây để ta xác nhận được tài khoản có thể sử dụng được những tính năng nào của hệ thống.

Trong rạp chiếu phim, sẽ có các phòng chiếu khác nhau. Thông tin phòng gồm: Mã phòng, tên phòng. Mã phòng để phân biệt các phòng với nhau, còn tên phòng để thuận tiện cho việc mọi người sử dụng.

Trong phòng sẽ có các ghế khác nhau, ghế thì có các thông tin như: Mã ghế, loại ghế, phòng. Ở đây, mã ghế giúp phân biệt được các ghế khác nhau, loại ghế để biết được ghế này giá cả như thế nào và phòng để nhận ra được ghế thuộc về phòng chiếu nào.

Trong rạp chiếu phim, thì phim được xem là linh hồn của cả hệ thống. Phim gồm các thông tin: Mã phim, tên phim, năm sản xuất, nước sản xuất, ngày khởi chiếu, đạo diễn, thời lượng, mô tả, thể loại, trạng thái. Mã phim để phân biệt các phim với nhau, và đồng thời là khóa chính. Tên phim, năm sản xuất, nước sản xuất, ngày khởi chiếu, đạo diễn, thời lượng, mô tả giúp người dùng có thể nắm được những thông tin cơ bản của phim. Một phim thì có thể thuộc nhiều thể loại, một thể loại thì có nhiều phim. Trạng thái gồm: “Sắp chiếu”, “Đang chiếu”, “Ngừng chiếu” để người dùng biết được trạng thái của phim.

Để xem được phim thì cần có vé xem phim. Vé xem phim gồm các thông tin: Mã vé, suất chiếu, ngày bán, nhân viên bán, ghế. Mã vé để phân biệt các vé khác nhau cũng là khóa chính. Các thông tin còn lại chỉ để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ

1.1. Xác định và mô tả các tác nhân

- **Khách hàng:** tìm kiếm phim, chọn suất chiếu, chọn ghế, đặt vé, thanh toán, và quản lý thông tin cá nhân.

- **Nhân viên:** Quản lý tài khoản khách hàng và xử lý các yêu cầu từ khách hàng, hỗ trợ khách hàng, và thực hiện các nghiệp vụ quản lý tại rạp chiếu phim.

- **Quản lý:** Quản lý tài khoản của nhân viên và phân quyền sử dụng, quản lý phim, lịch chiếu, phòng chiếu, đảm bảo an ninh hệ thống, kiểm tra và giám sát hoạt động của hệ thống.

- **Phòng chiếu:** Là nơi diễn ra các suất chiếu phim, quản lý thông tin phòng như phòng đang chiếu hay trống, tình trạng bảo trì và sức chứa.

- **Ghế:** Cung cấp các loại ghế ngồi khác nhau trong phòng chiếu, với các mức giá khác nhau.

- **Phim:** Là trung tâm của hệ thống quản lý, mỗi phim có lịch chiếu, thể loại, đạo diễn, diễn viên và thông tin chi tiết như ngày khởi chiếu, thời lượng và giá vé.

- **Hệ thống quản lý đặt vé:** Cho phép khách hàng đặt, hủy và thanh toán vé xem phim. Quản lý tình trạng vé và kết nối với thông tin phim, lịch chiếu, ghế và khách hàng.

- **Hệ thống quản lý lịch chiếu phim:** Quản lý các suất chiếu của từng phim theo từng phòng chiếu. Cập nhật, thay đổi lịch chiếu nếu có sự thay đổi về phim hoặc phòng chiếu.

- **Quản trị hệ thống:** Quản lý thông tin người dùng và phân quyền sử dụng cho người dùng

- **Hệ thống thanh toán:** Tương tác với hệ thống để xử lý các giao dịch thanh toán online hoặc tại quầy.

1.2. Xây dựng bảng thuật ngữ

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích
Customer	Khách hàng	Người sử dụng hệ thống để mua vé xem phim, quản lý thông tin cá nhân và hủy vé khi cần thiết.
Employee	Nhân viên	Người làm việc tại rạp chiếu phim, quản lý lịch chiếu, bán vé, hỗ trợ khách hàng và đảm bảo hoạt động hàng ngày của rạp.
Manager	Quản lý	Người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của rạp chiếu phim, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả.

Screening Room	Phòng chiếu	Phòng trong rạp nơi các bộ phim được chiếu cho khán giả. Thông tin về phòng bao gồm sức chứa và trạng thái bảo trì.
Seat	Ghế	Chỗ ngồi trong phòng chiếu dành cho khách hàng. Ghế có thể có nhiều loại với mức giá khác nhau và được quản lý trạng thái bảo trì.
Seat Type	Loại ghế	Mô tả các loại ghế khác nhau trong phòng chiếu, mỗi loại có giá khác nhau dựa trên đặc điểm của ghế.
Movie	Phim	Bộ phim được chiếu tại rạp, bao gồm thông tin như tên phim, mô tả, đạo diễn, ngày khởi chiếu, thời lượng, và giá vé.
Movie Schedule	Lịch chiếu phim	Thời gian cụ thể mà một bộ phim sẽ được chiếu tại một phòng chiếu trong rạp, bao gồm thông tin về ngày, giờ và phòng chiếu.
Ticket	Vé	Chứng nhận cho phép khách hàng vào phòng chiếu để xem phim. Vé chứa thông tin về lịch chiếu, khách hàng, ghế ngồi và trạng thái thanh toán.
Ticket Booking System	Hệ thống đặt vé	Hệ thống cho phép khách hàng đặt, hủy và thanh toán vé xem phim trực tuyến hoặc tại quầy vé.
Account	Tài khoản	Tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm thông tin đăng nhập (email, mật khẩu) và quyền truy cập hệ thống.
Access Rights	Quyền truy cập	Mô tả mức độ quyền hạn của người dùng trong hệ thống, bao gồm các quyền hạn khác nhau dựa trên vai trò (quản lý, nhân viên, khách hàng).
Genre	Thể loại	Danh mục của phim dựa trên nội dung hoặc phong cách (ví dụ: hành động, hài kịch, lãng mạn).
Ticket Status	Trạng thái vé	Thể hiện tình trạng của vé, ví dụ như đã thanh toán, hủy, hoặc chờ xác nhận.
Maintenance Status	Trạng thái bảo trì	Tình trạng của phòng chiếu hoặc ghế ngồi, cho biết liệu chúng đang hoạt động bình thường hay cần bảo trì.
Customer Information	Thông tin khách hàng	Các thông tin chi tiết của khách hàng, bao gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin liên quan khác.
Employee Information	Thông tin nhân viên	Các thông tin về nhân viên, bao gồm mã nhân viên, tên, ngày sinh, số CMND, số điện thoại, email và địa chỉ.
Seat Reservation	Đặt chỗ ghế ngồi	Quá trình khách hàng chọn ghế và đặt vé cho phim tại phòng chiếu trong hệ thống.
Movie Details	Chi tiết phim	Thông tin chi tiết về phim, bao gồm tên phim, mô tả, đạo diễn, năm sản xuất, quốc gia sản xuất, thời lượng và giá vé.

1.3. Xác định và mô tả các ca sử dụng

- **Đặt vé:** Khách hàng chọn phim, lịch chiếu, ghế ngồi và thanh toán để đặt vé xem phim.

- **Xem hóa đơn:** Khách hàng xem lại chi tiết hóa đơn sau khi hoàn tất thanh toán.
- **Xem thông tin phim:** Khách hàng có thể xem thông tin về các bộ phim, bao gồm mô tả, thể loại và đạo diễn.
- **Quản lý lịch chiếu:** Quản lý tạo mới, cập nhật hoặc xóa lịch chiếu phim trong hệ thống.
- **Quản lý phim:** Quản lý thêm, sửa hoặc xóa thông tin phim, bao gồm tên phim, thể loại, đạo diễn, diễn viên và mô tả phim.
- **Quản lý phòng chiếu:** Quản lý thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin phòng chiếu, bao gồm số lượng ghế, trạng thái phòng đang chiếu hay trống và trạng thái bảo trì.
- **Quản lý thông tin người dùng hệ thống:** Quản lý thêm, chỉnh sửa thông tin người dùng, bao gồm khách hàng và nhân viên, quản lý.
- **Thông kê:** Quản lý xem báo cáo và thống kê liên quan đến doanh thu, số lượng vé bán, vé hủy và các hoạt động khác của hệ thống.

1.4. Mô tả chi tiết ca sử dụng

1.4.1. Ca sử dụng đặt vé

❖ Mô tả chi tiết ca sử dụng

1. Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống

2. Người dùng chọn phim và suất chiếu

2.1. Nếu người dùng chọn phim và suất chiếu thành công

2.1.1 Nếu người dùng chưa đăng nhập thì bắt buộc phải đăng nhập trước khi thực hiện các bước tiếp theo

2.1.2 Nếu người dùng đã đăng nhập thì người dùng có thể thực hiện các bước tiếp theo

2.2 Nếu không muốn tiếp tục quy trình đặt vé thì người dùng có thể trở về xem các thông tin ở trang khác

3. Người dùng tiến hành chọn ghế

3.1 Nếu người dùng chọn ghế thành công sẽ dẫn đến trang xác nhận thanh toán

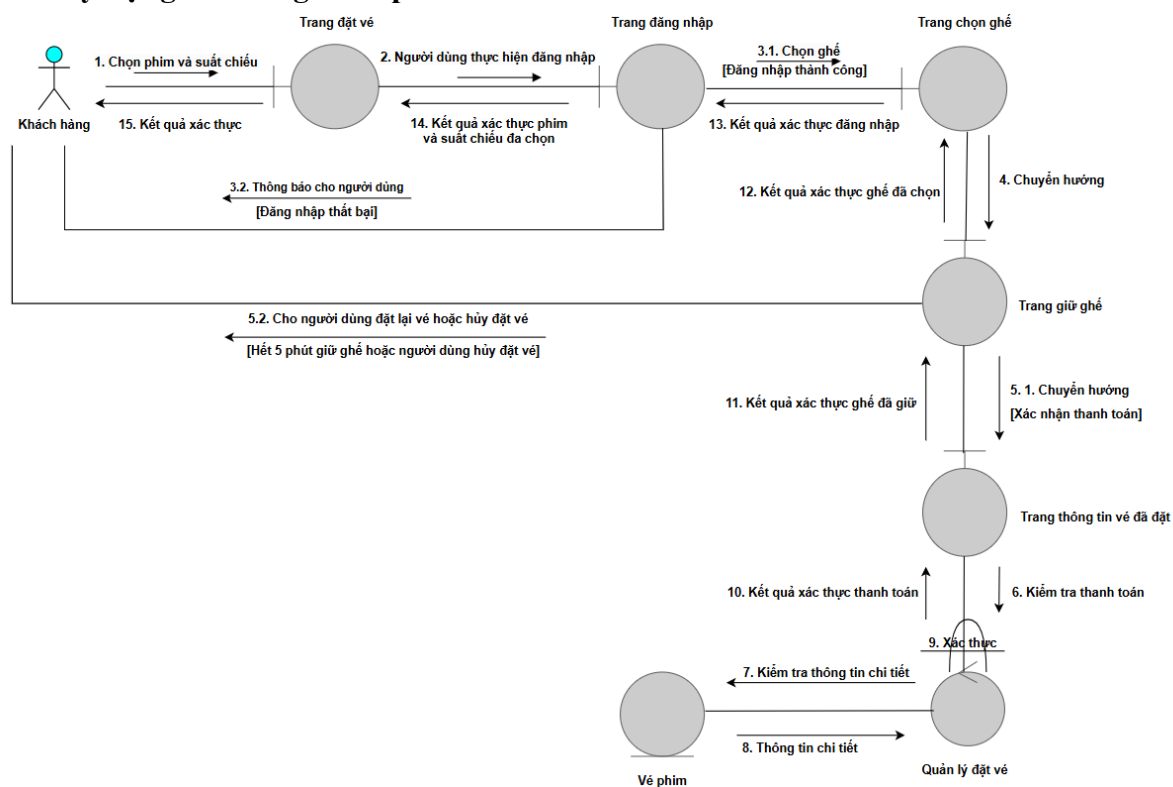
3.2 Nếu không muốn tiếp tục quy trình thì người dùng có thể trở về xem các thông tin ở trang khác

4. Người dùng tiến hành thanh toán, người dùng sẽ có 5 phút để thực hiện thanh toán cũng như giữ ghế cho mình

4.1 Nếu người dùng thanh toán thành công thì sẽ hiển thị các thông tin về vé đã đặt

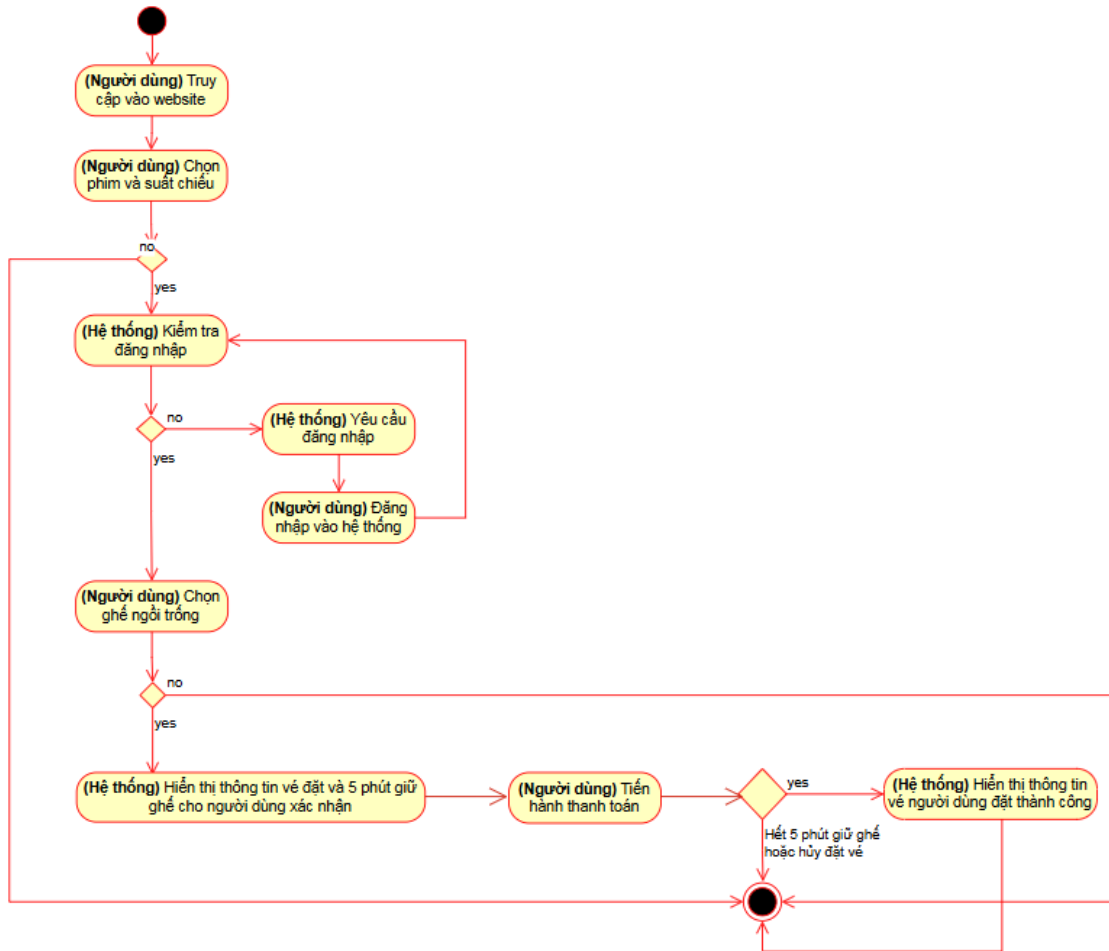
4.2 Nếu người dùng bấm hủy đặt vé hoặc hết 5 phút giữ ghế thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu người dùng đặt lại vé nếu muốn

❖ Xây dựng biểu đồ giao tiếp



Hình 1. Biểu đồ giao tiếp khách hàng đặt vé xem phim

❖ Xây dựng biểu đồ hoạt động



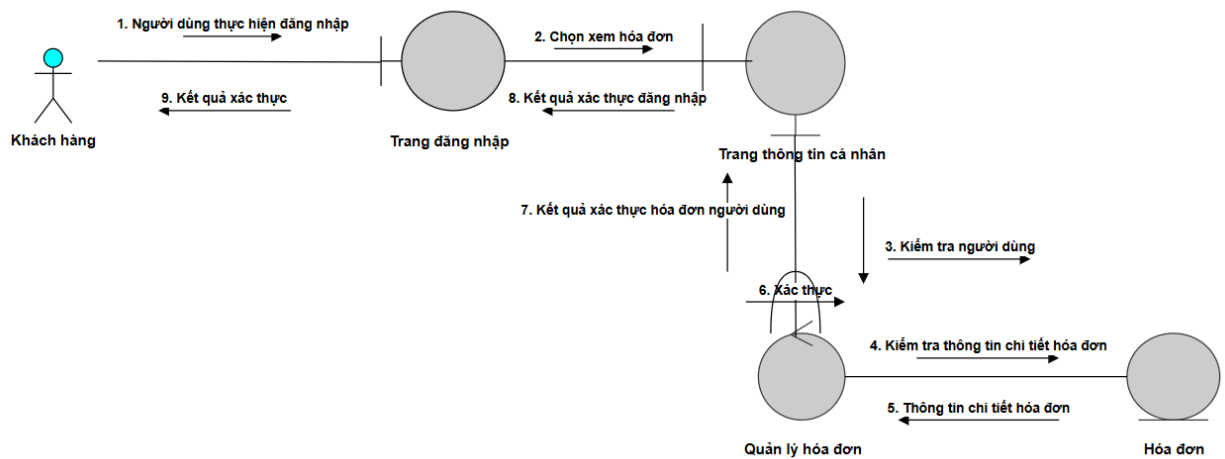
Hình 2. Biểu đồ hoạt động khách hàng đặt vé xem phim

1.4.2. Ca sử dụng xem hóa đơn

❖ Mô tả chi tiết ca sử dụng

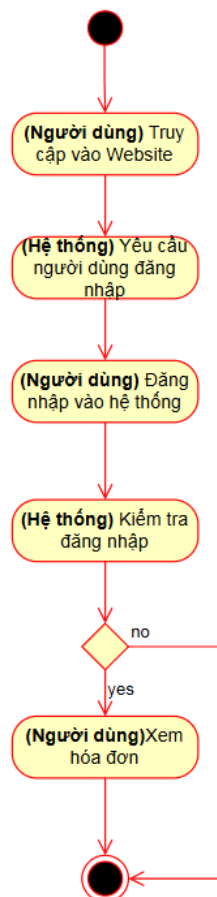
1. Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống
2. Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi xem được thông tin hóa đơn
3. Người dùng đăng nhập hệ thống và truy cập vào trang thông tin cá nhân của mình
4. Trong mục giao dịch, người dùng chọn xem hóa đơn trong thông tin cá nhân
 - 4.1 Nếu người dùng đã đặt vé thành công thì thông tin về vé sẽ được hiển thị
 - 4.2 Nếu vé chưa được đặt hoặc thanh toán thất bại thì vé sẽ không được hiển thị

❖ Xây dựng biểu đồ giao tiếp



Hình 3. Biểu đồ giao tiếp xem hóa đơn khách hàng

❖ Xây dựng biểu đồ hoạt động



Hình 4. Biểu đồ hoạt động xem hóa đơn khách hàng

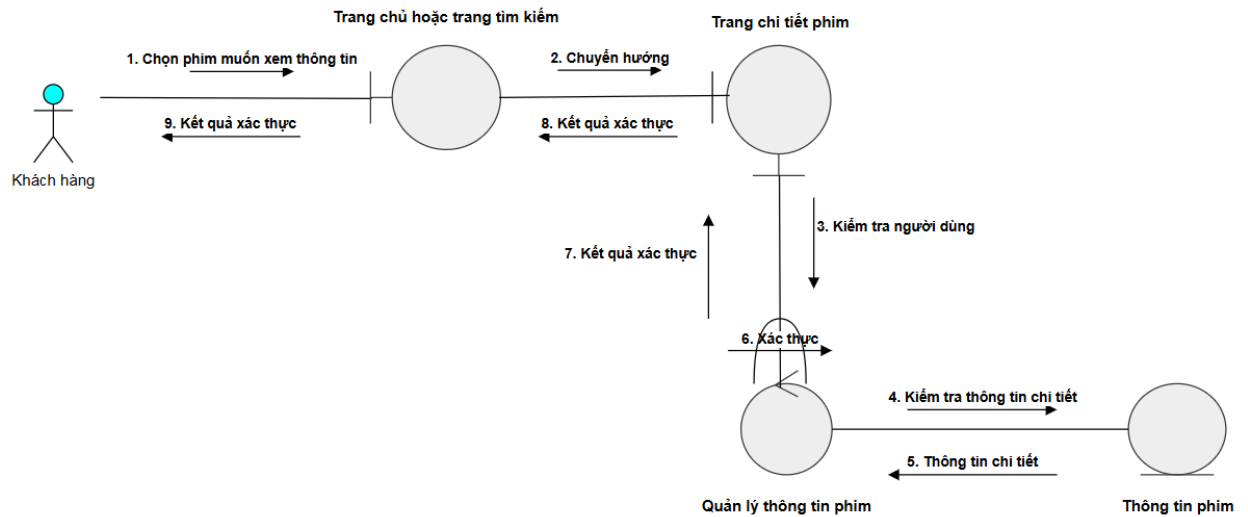
1.4.3. Ca sử dụng xem thông tin phim

❖ Mô tả chi tiết ca sử dụng

1. Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống

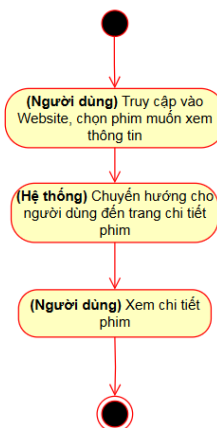
2. Người dùng có thể chọn bất kì phim nào trong danh sách phim của hệ thống
3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về phim
4. Người dùng xem thông tin chi tiết và đánh giá phim

❖ **Xây dựng biểu đồ giao tiếp**



Hình 5. Biểu đồ giao tiếp khách hàng xem thông tin phim

❖ **Xây dựng biểu đồ hoạt động**



Hình 6. Biểu đồ hoạt động khách hàng xem thông tin phim

1.4.4. Ca sử dụng quản lý lịch chiếu

❖ **Mô tả chi tiết ca sử dụng**

1. Quản lý truy cập vào trang web của hệ thống
2. Quản lý đăng nhập hệ thống
3. Hệ thống kiểm tra các thông tin liên quan tới quản lý

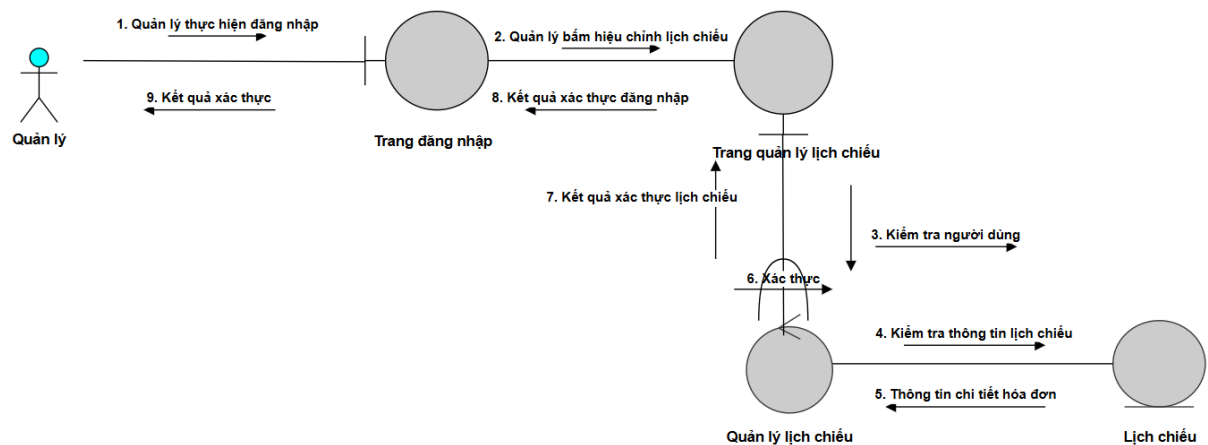
3.1 Nếu đúng, hiện ra các thông tin về lịch chiếu trong giao diện quản lý

3.1.1 Nếu các chỉnh sửa liên quan tới lịch chiếu phù hợp với các ràng buộc của hệ thống, hệ thống sẽ cập nhật lại các thông tin trên

3.1.2 Nếu không, hệ thống thông báo đã xảy ra lỗi

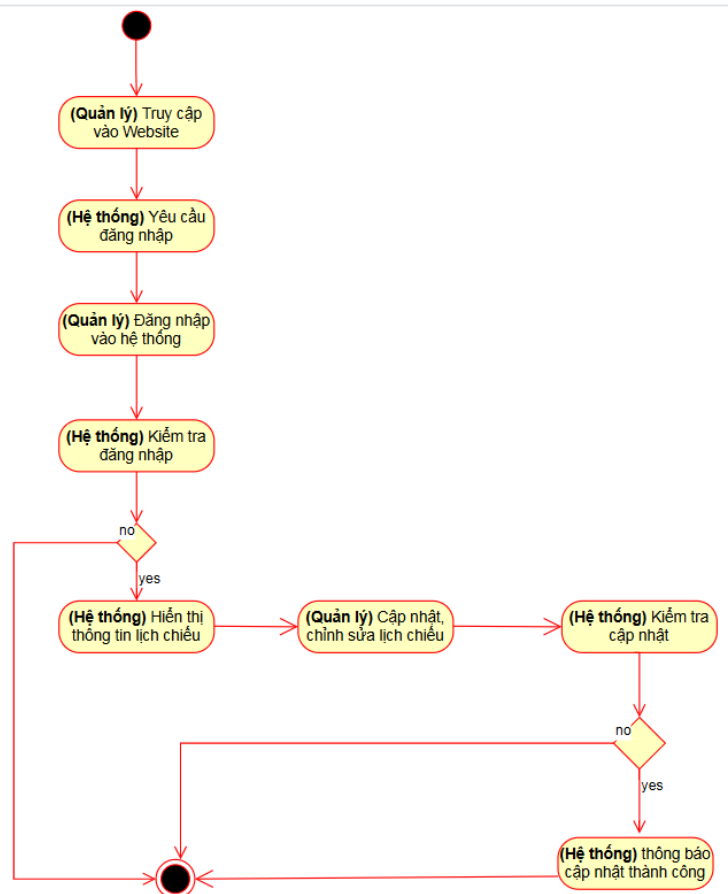
3.2 Nếu sai, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại

❖ Xây dựng biểu đồ giao tiếp



Hình 7. Biểu đồ giao tiếp quản lý lịch chiếu

❖ Xây dựng biểu đồ hoạt động



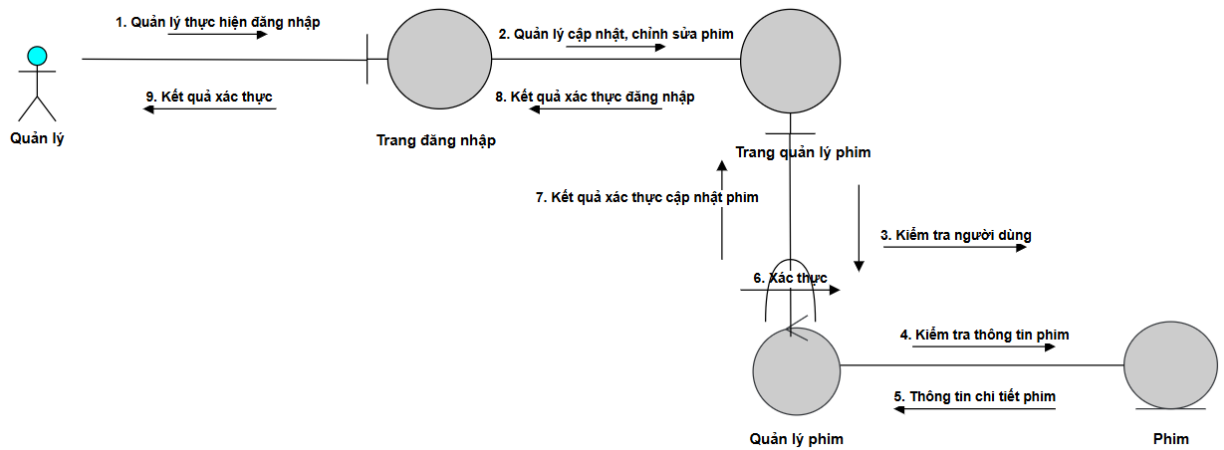
Hình 8. Biểu đồ hoạt động quản lý lịch chiếu

1.4.5. Ca sử dụng quản lý phim

❖ Mô tả chi tiết ca sử dụng

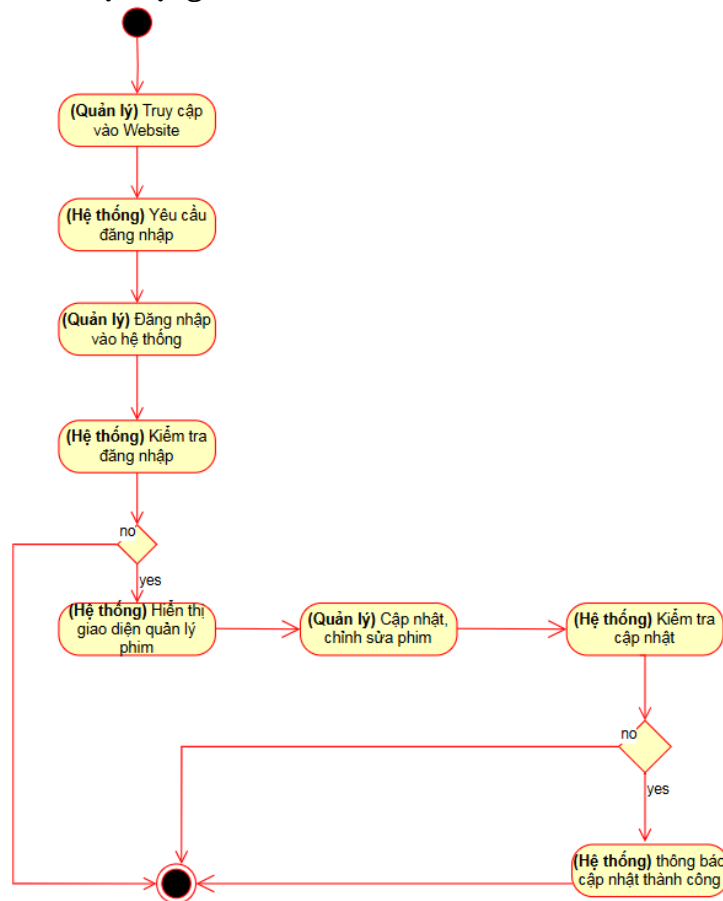
1. Quản lý truy cập vào trang web của hệ thống
2. Quản lý đăng nhập hệ thống
3. Hệ thống kiểm tra các thông tin liên quan tới quản lý
 - 3.1 Nếu đúng, hiện ra các thông tin về các phim để chỉnh sửa trong giao diện quản lý
 - 3.1.1 Nếu các chỉnh sửa liên quan tới phim phù hợp với các ràng buộc của hệ thống, hệ thống sẽ cập nhật lại các thông tin trên
 - 3.1.2 Nếu không, hệ thống thông báo đã xảy ra lỗi
 - 3.2 Nếu sau, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại

❖ Xây dựng biểu đồ giao tiếp



Hình 9. Biểu đồ giao tiếp quản lý phim

❖ **Xây dựng biểu đồ hoạt động**



Hình 10. Biểu đồ hoạt động quản lý phim

1.4.6. Ca sử dụng quản lý phòng chiếu

❖ **Mô tả chi tiết ca sử dụng**

1. Quản lý truy cập vào trang web của hệ thống
2. Quản lý đăng nhập hệ thống

3. Hệ thống kiểm tra các thông tin liên quan tới quản lý

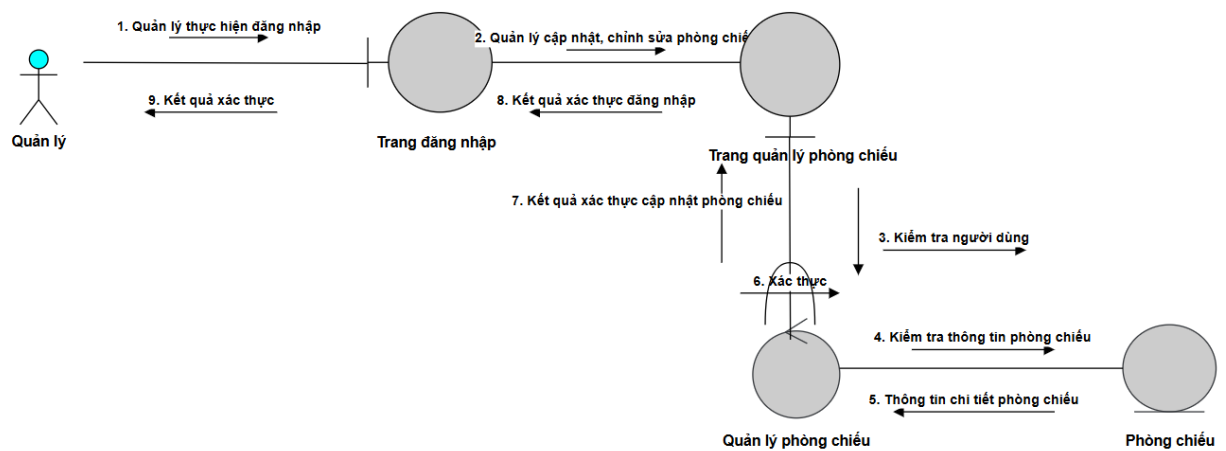
3.1 Nếu đúng, hiện ra các thông tin về phòng chiếu để chỉnh sửa trong giao diện quản lý

3.1.1 Nếu các chỉnh sửa liên quan tới phòng chiếu chiếu phù hợp với các ràng buộc của hệ thống, hệ thống sẽ cập nhật lại các thông tin trên

3.1.2 Nếu không, hệ thống thông báo đã xảy ra lỗi

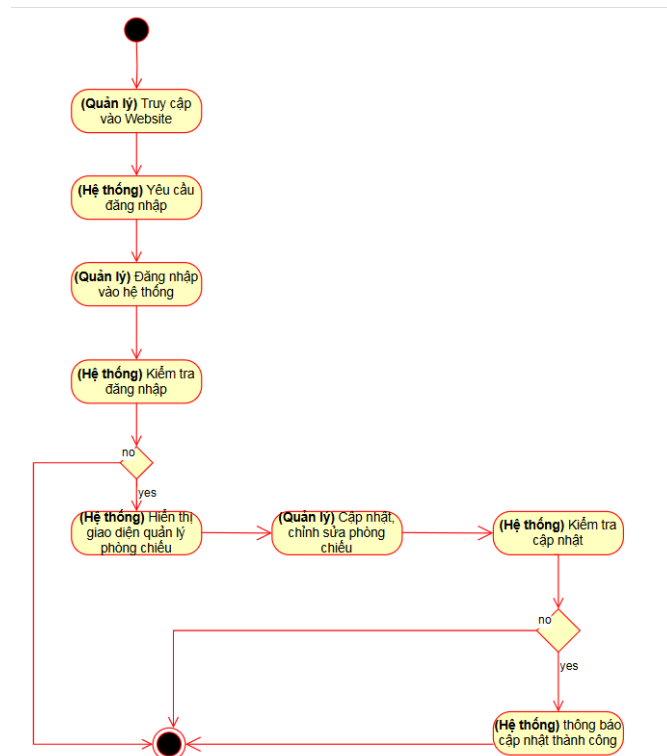
3.2 Nếu sau, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại

❖ Xây dựng biểu đồ giao tiếp



Hình 11. Biểu đồ giao tiếp quản lý phòng chiếu

❖ Xây dựng biểu đồ hoạt động



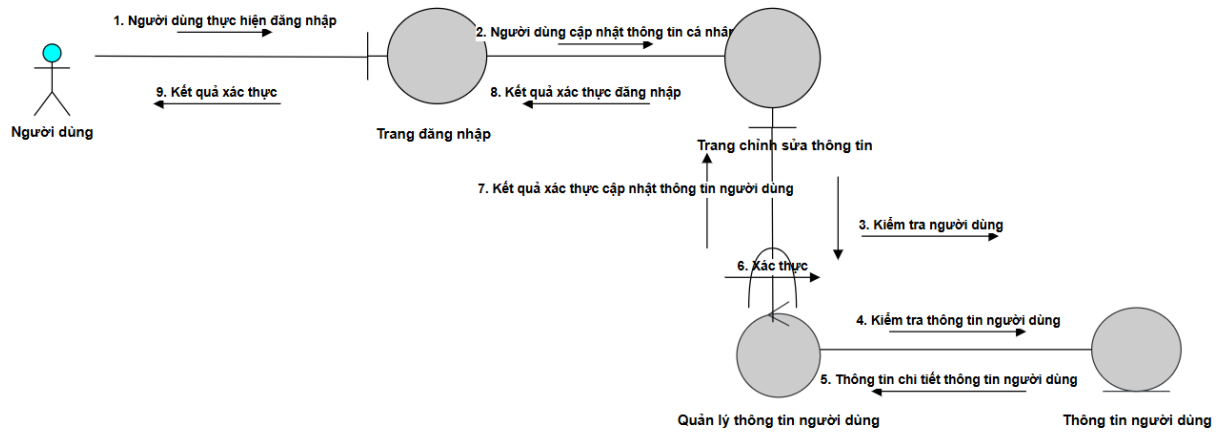
Hình 12. Biểu đồ hoạt động quản lý phòng chiếu

1.4.7. Ca sử dụng quản lý thông tin người dùng hệ thống

❖ Mô tả chi tiết ca sử dụng

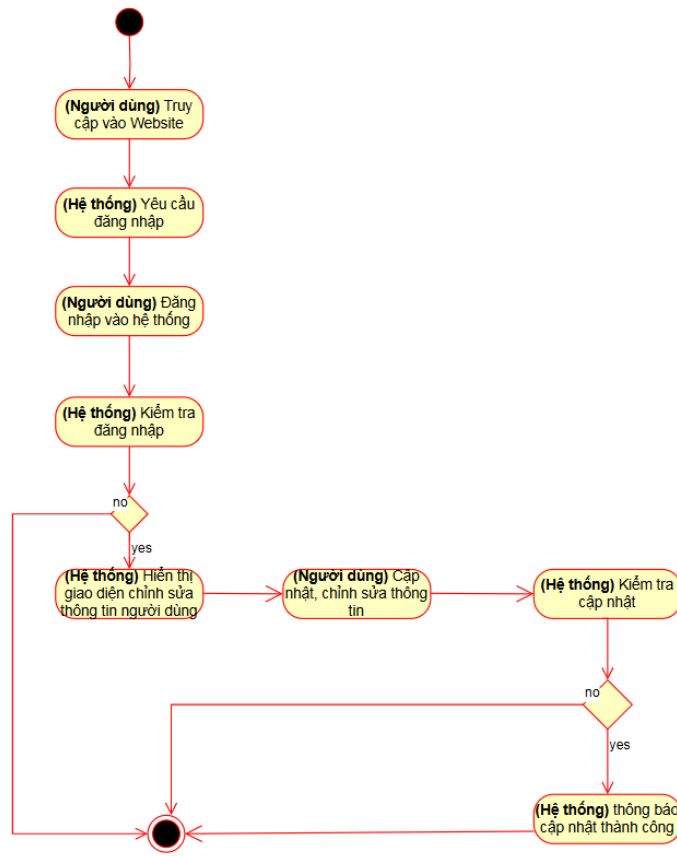
1. Người dùng truy cập vào trang web rạp chiếu phim
2. Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng
3. Người dùng đăng nhập hệ thống
4. Hệ thống kiểm tra các thông tin liên quan tới người dùng
 - 4.1 Nếu đúng, hiện ra giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân cho người dùng
 - 4.1.1 Nếu các chỉnh sửa liên quan tới phân quyền phù hợp với các ràng buộc của hệ thống, hệ thống sẽ cập nhật lại các thông tin trên
 - 4.1.2 Nếu không, hệ thống thông báo đã xảy ra lỗi
 - 4.2 Nếu sau, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại

❖ Xây dựng biểu đồ giao tiếp



Hình 13. Biểu đồ giao tiếp quản lý thông tin người dùng hệ thống

❖ Xây dựng biểu đồ hoạt động



Hình 14. Biểu đồ hoạt động quản lý thông tin người dùng hệ thống

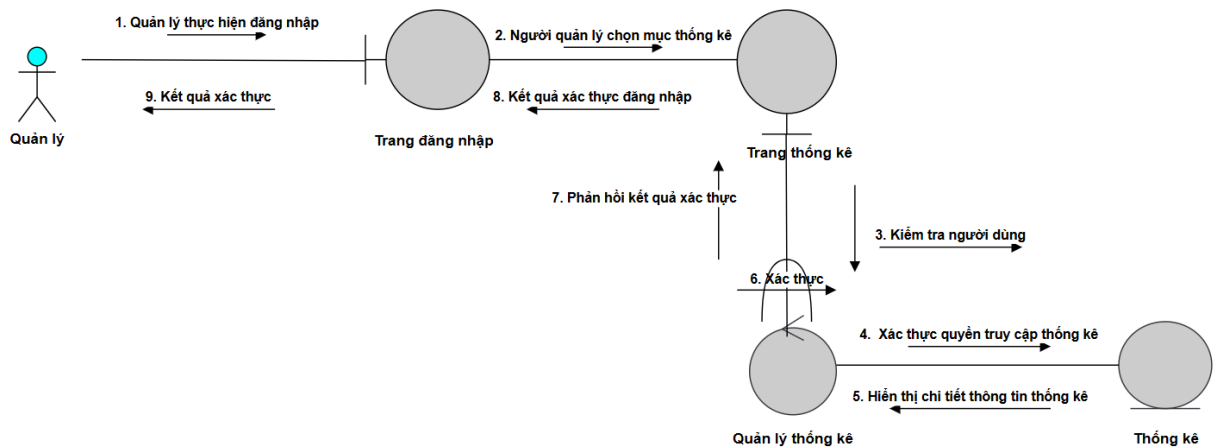
1.4.8. Ca sử dụng xem thống kê

❖ Mô tả chi tiết ca sử dụng

1. Quản lý truy cập vào trang web rạp chiếu phim

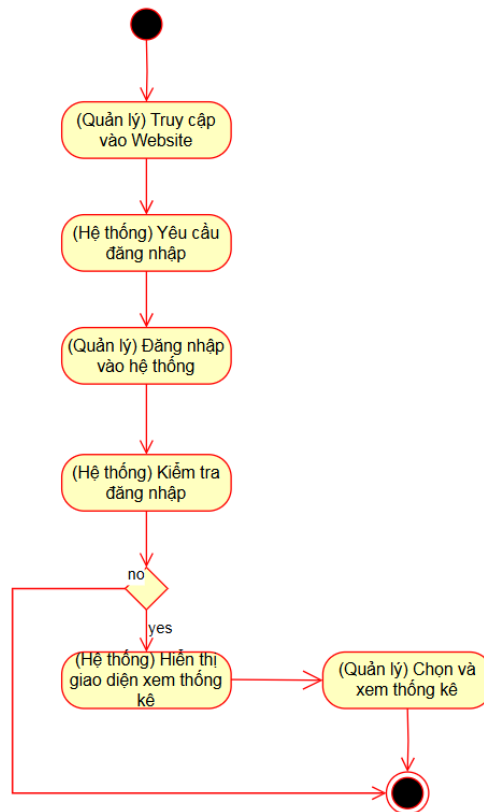
2. Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi xem thống kê
3. Quản lý đăng nhập hệ thống
4. Hệ thống kiểm tra các thông tin liên quan tới quản lý
 - 4.1 Nếu đúng, hiện ra các thống kê của rạp trong giao diện quản lý
 - 4.2 Nếu sai, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại

❖ **Xây dựng biểu đồ giao tiếp**



Hình 15. Biểu đồ giao tiếp xem thống kê

❖ **Xây dựng biểu đồ hoạt động**



Hình 16. Biểu đồ hoạt động xem thống kê

2. Xác định yêu cầu hệ thống

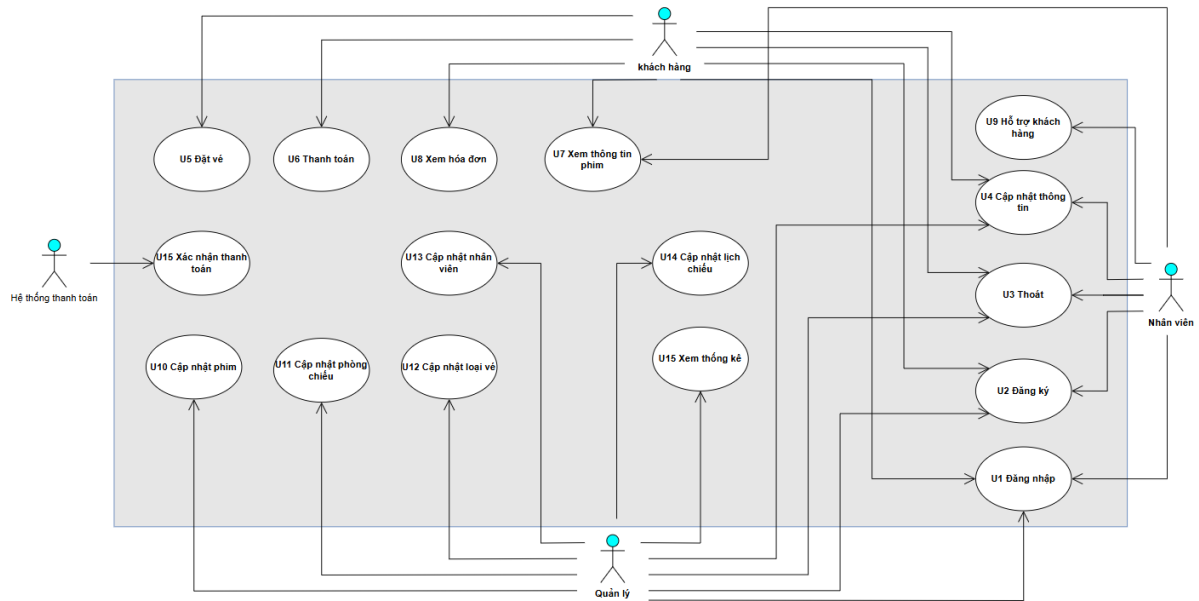
2.1. Xác định và mô tả các tác nhân

- **Khách hàng:** Tìm kiếm phim, chọn suất chiếu, chọn ghế, đặt vé, thanh toán, và quản lý thông tin cá nhân.
- **Nhân viên:** Quản lý tài khoản khách hàng và xử lý các yêu cầu từ khách hàng, hỗ trợ khách hàng, và thực hiện các nghiệp vụ quản lý tại rạp chiếu phim.
- **Quản lý:** Quản lý tài khoản của nhân viên và phân quyền sử dụng, quản lý phim, lịch chiếu, phòng chiếu, đảm bảo an ninh hệ thống, kiểm tra và giám sát hoạt động của hệ thống.
- **Hệ thống thanh toán:** Tương tác với hệ thống để xử lý các giao dịch thanh toán online hoặc tại quầy.
- **Hệ thống chatbot:** Tương tác với hệ thống để xử lý các yêu cầu, hỗ trợ cho khách hàng.

2.2. Xác định và mô tả các ca sử dụng

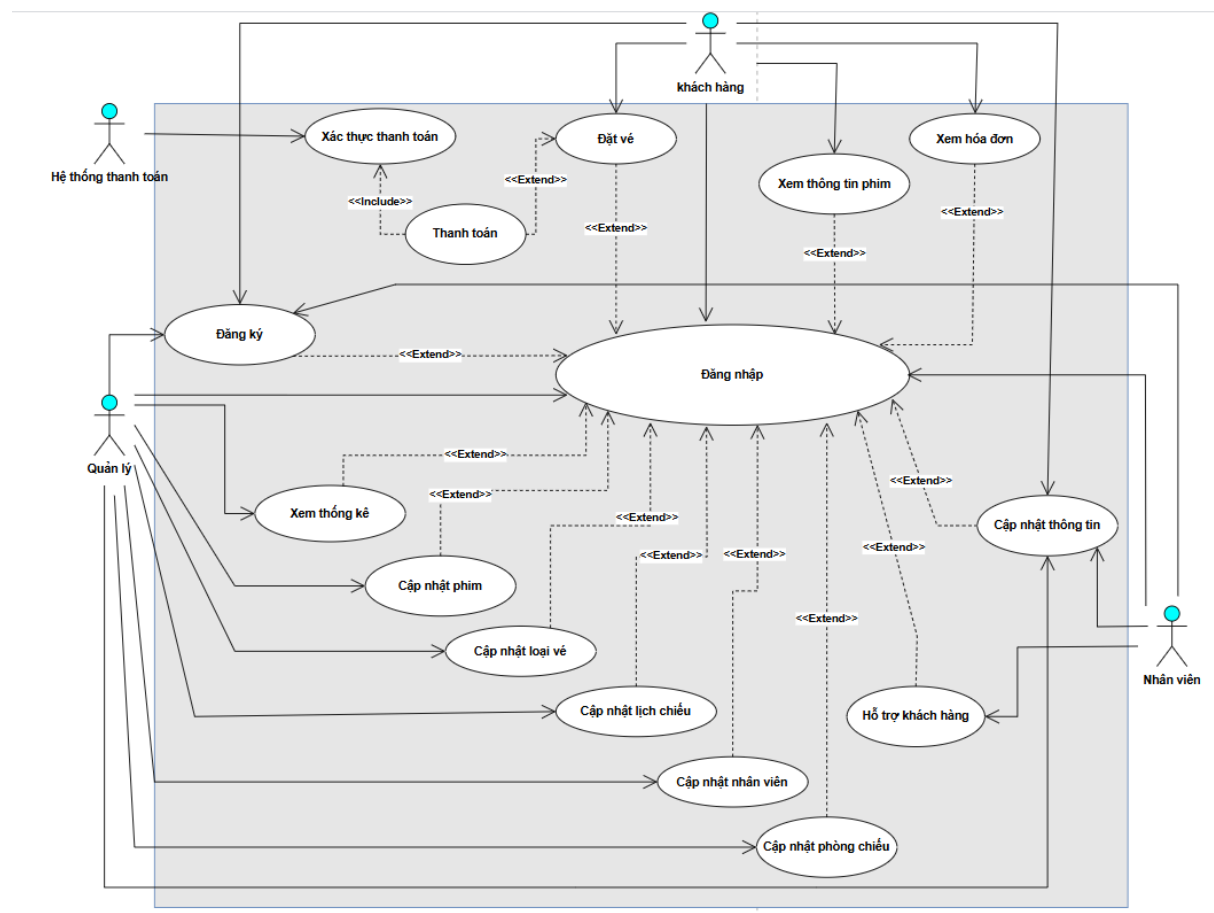
- **U1 Đăng nhập:** Khách hàng nhập email và mật khẩu để truy cập vào hệ thống và sử dụng các chức năng như đặt vé, xem phim, và quản lý thông tin
- **U2 Đăng ký:** Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân (tên, email, mật khẩu, số điện thoại,...) để tạo tài khoản mới trong hệ thống
- **U3 Thoát:** Người dùng thoát khỏi hệ thống

- **U4 Cập nhật thông tin:** Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như email, số điện thoại, hoặc địa chỉ khi cần
- **U5 Đặt vé:** Khách hàng chọn phim, lịch chiếu, ghế ngồi, và thanh toán để hoàn tất việc đặt vé.
- **U6 Thanh toán:** Khách hàng thanh toán vé đã chọn qua các phương thức thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy.
- **U7 Xem thông tin phim:** Khách hàng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về các phim như tên, thể loại, đạo diễn, và mô tả.
- **U8 Xem hóa đơn:** Khách hàng xem các thông tin của vé đã mua.
- **U9 Hỗ trợ khách hàng:** Nhân viên giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề về đặt vé, thanh toán, và thông tin lịch chiếu phim, ngoài ra hệ thống còn có chatbot hỗ trợ khách hàng.
- **U10 Cập nhật phim:** Quản lý thêm, xóa hoặc cập nhật thông tin phim, bao gồm tên, thể loại, mô tả, đạo diễn, và lịch chiếu.
- **U11 Cập nhật phòng chiếu:** Quản lý thêm, sửa hoặc xóa thông tin phòng chiếu, bao gồm tên phòng, số ghế và trạng thái bảo trì.
- **U12 Cập nhật loại vé:** Quản lý cập nhật các loại vé và giá vé, đảm bảo vé phù hợp với từng loại ghế ngồi trong phòng chiếu.
- **U13 Cập nhật nhân viên:** Quản lý thêm, cập nhật thông tin, hoặc xóa nhân viên, đồng thời quản lý trạng thái làm việc và quyền truy cập của họ.
- **U14 Cập nhật lịch chiếu:** Quản lý các suất chiếu của từng phim theo từng phòng chiếu. Cập nhật, thay đổi lịch chiếu nếu có sự thay đổi về phim hoặc phòng chiếu.
- **U15 Xem thống kê:** Quản lý xem các báo cáo thống kê về doanh thu, lượng vé bán ra, số lượng vé hủy, và hiệu suất làm việc của nhân viên.
- **U16 Xác nhận thanh toán:** Hệ thống xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến cho khách hàng, xác nhận và phản hồi trạng thái thanh toán thành công hoặc thất bại



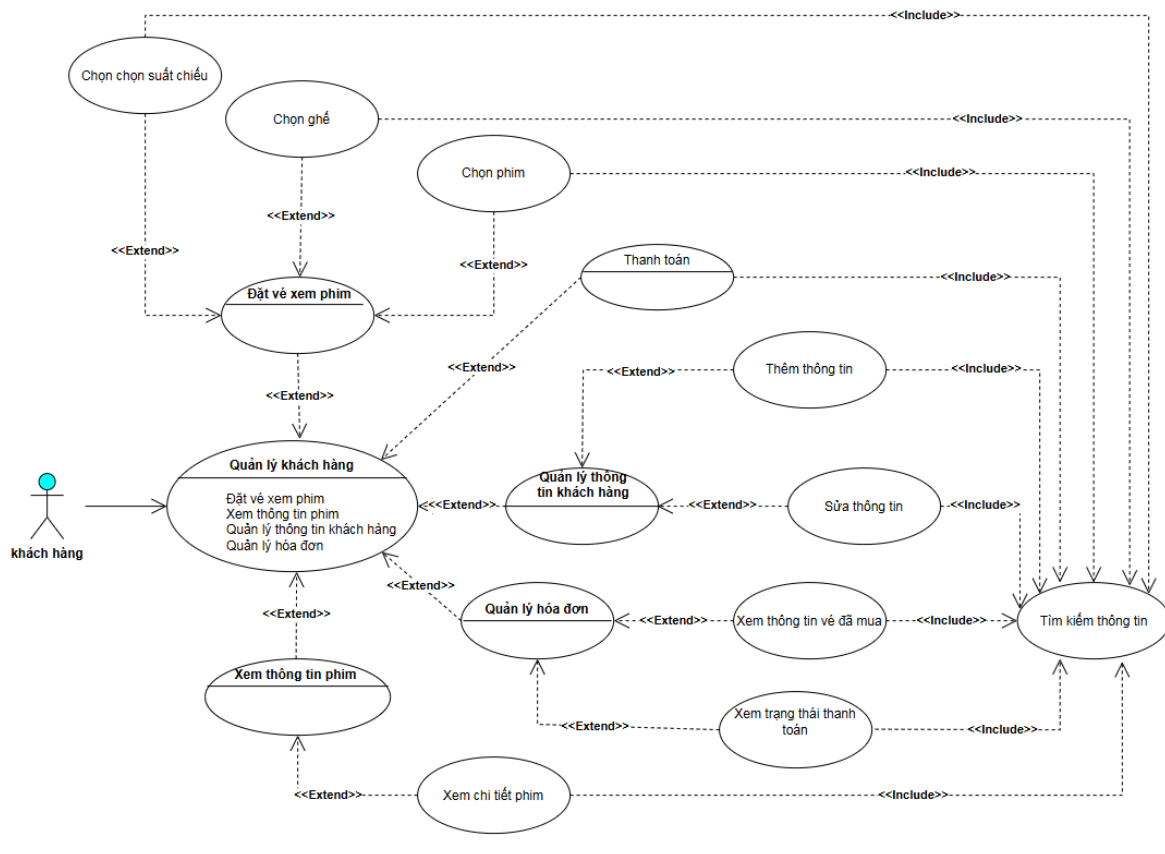
Hình 17. Xác định các ca sử dụng của hệ thống

2.3. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng

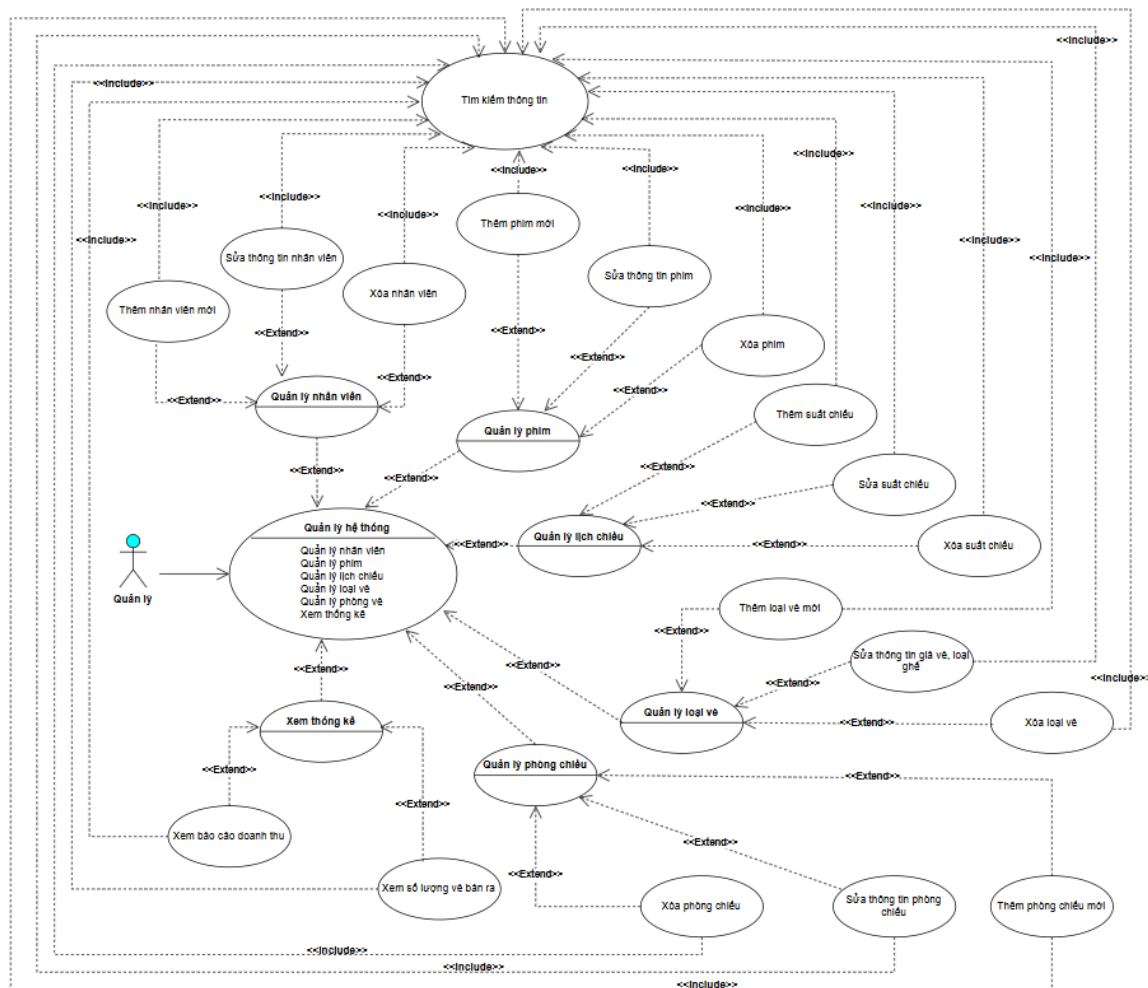


Hình 18. Biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát

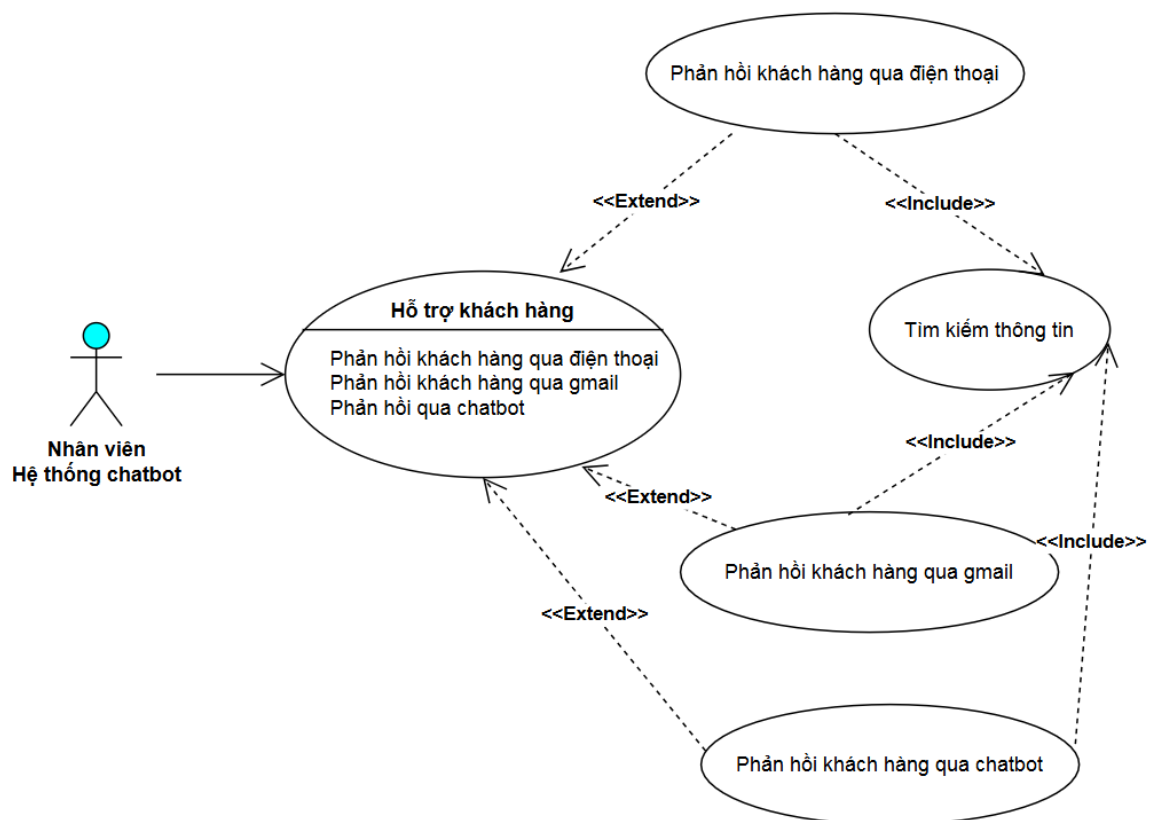
❖ **Biểu đồ ca sử dụng phân rã cấp 1**



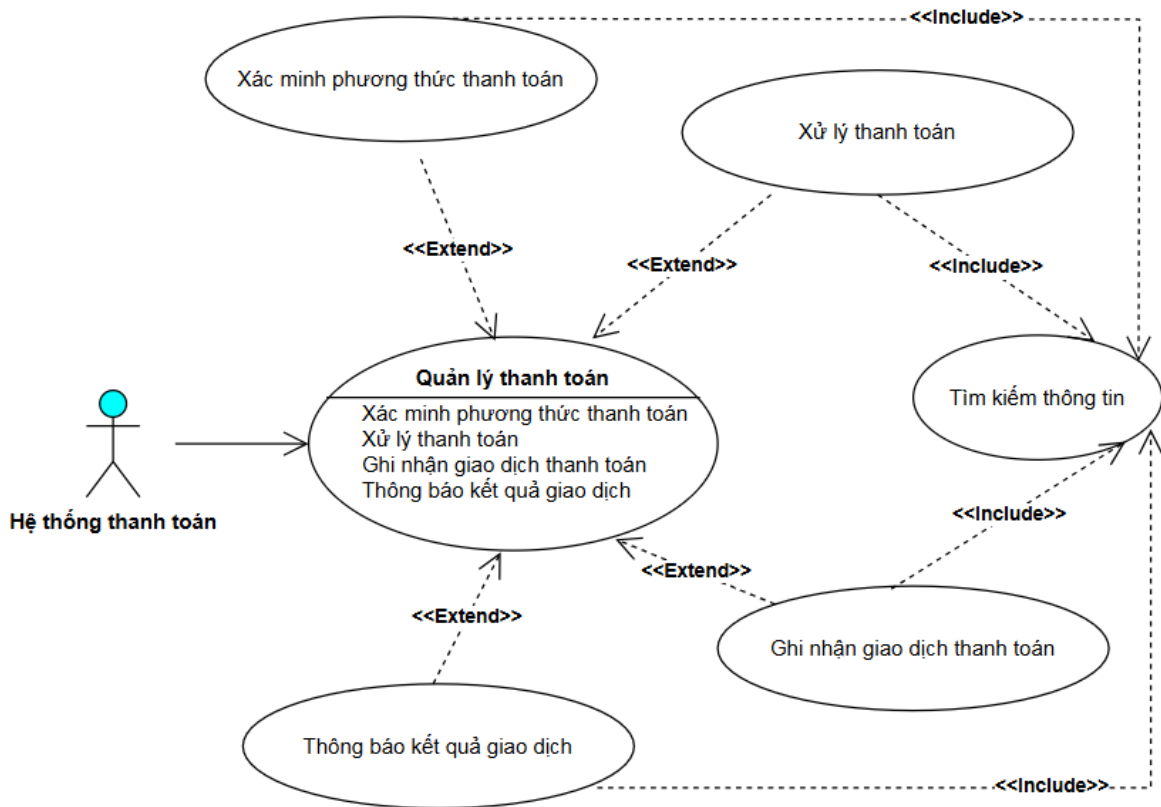
Hình 19. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý khách hàng



Hình 20. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý hệ thống



Hình 21. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý hỗ trợ khách hàng



Hình 22. Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý thanh toán

2.4. Xây dựng kịch bản và giao diện người dùng

2.4.1. Kịch bản và phác họa giao diện ca sử dụng đăng nhập

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng của hệ thống
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản để đăng nhập hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập lại
Điều kiện sau	Người dùng đăng nhập được vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng chọn đăng nhập trên trang chủ của hệ thống 2. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập cho người dùng 3. Người dùng nhập tên email và mật khẩu để đăng nhập 4. Hệ thống kiểm tra tính đúng đắn tên email và mật khẩu người dùng vừa nhập 5. Hệ thống hiển thị trang tương ứng với các chức năng người dùng muốn xem hay sử dụng	
Ngoại lệ 4.1. Người dùng nhập sai email hoặc mật khẩu 4.1.1. Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại	

4.2. Tài khoản người dùng không tồn tại
4.2.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng đăng ký

❖ Phác thảo giao diện

ĐĂNG NHẬP





[Quên mật khẩu](#)

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

Hình 23. Giao diện đăng nhập (bản phác thảo)

2.4.2. Kịch bản và phác thảo giao diện ca sử dụng đăng ký

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Đăng ký
Tác nhân chính	Người dùng hệ thống
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản để đăng nhập
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống cho phép người dùng đăng ký lại
Điều kiện sau	Người dùng đăng ký tài khoản thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng chọn đăng ký trên trang chủ của hệ thống 2. Hệ thống hiển thị trang đăng ký cho người dùng 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin của form đăng ký 4. Hệ thống kiểm tra các thông tin người dùng nhập có hợp lệ chưa 5. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và hiện trang đăng nhập để người dùng đăng nhập	

Ngoại lệ

4.1. Người dùng nhập các thông tin không hợp lệ

4.1.1. Yêu cầu người dùng nhập lại

❖ Phác thảo giao diện

The wireframe shows a registration form titled "Đăng ký". It includes a section for "Thông tin *" with fields for "Họ và tên" (with a person icon), a gender dropdown menu (currently showing "Nam"), "Số điện thoại" (with a phone icon), "Email" (with an envelope icon), "Password" (with a lock icon), and "Địa chỉ" (with a location pin icon). Below this is a "Ngày sinh *" section with three dropdown menus for "Ngày", "Tháng", and "Năm". A dark "Đăng ký" button is centered below the form. At the bottom, there is a link: "Bạn đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)".

Hình 24. Giao diện đăng ký (bản phác thảo)

2.4.3. Kịch bản và phác thảo giao diện ca sử dụng cập nhật thông tin

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Cập nhật thông tin
Tác nhân chính	Người dùng hệ thống
Điều kiện trước	Người dùng cần cập nhật lại thông tin cá nhân
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin của người dùng không bị mất
Điều kiện sau	Người dùng cập nhật thành công thông tin cá nhân
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng truy cập vào trang thông tin cá nhân 2. Hệ thống hiện tất cả thông tin của người dùng	

3. Người dùng cập nhật những thông tin cần thay đổi
4. Người dùng bấm **Xác nhận**
5. Hệ thống xử lý thông tin
6. Hệ thống hiển thị trang cá nhân với các thông tin đã được thay đổi

Ngoại lệ

- 5.1. Thông tin người dùng sai định dạng hoặc không hợp lệ
 - 5.1.1. Yêu cầu người dùng nhập lại thông tin

❖ Phác thảo giao diện

Thông tin cá nhân

avatar

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Giới tính *

☐ Nữ
 ☒ Nam

Ngày sinh *

05/03/2003

Địa chỉ *

Hồ Chí Minh

SĐT *

0969895549

Xác Nhận

Hình 25. Giao diện thông tin của người dùng (bản phác thảo)

2.4.4. Kịch bản và phác thảo giao diện ca sử dụng đặt vé

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Đặt vé
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại màn hình đặt vé để khách hàng đặt vé lại
Điều kiện sau	Khách hàng giữ vé thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng chọn chức năng đặt vé trên trang chủ hệ thống.	

2. Hệ thống hiển thị danh sách phim và suất chiếu mà khách hàng có thể đặt.
3. Khách hàng tiến hành lựa chọn suất chiếu tương ứng phim muốn xem.
4. Hệ thống hiển thị danh sách ghế để khách hàng chọn ghế ngồi.
5. Khách hàng chọn những ghế ngồi còn trống và tiến hành thanh toán để đặt vé.
6. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang xác nhận thanh toán và cho khách hàng 5 phút để giữ ghế.
7. Khách hàng thực hiện thanh toán hoặc hủy đặt vé
8. Hệ thống gửi thông tin vé đặt nếu người dùng đặt vé thành công

Ngoại lệ

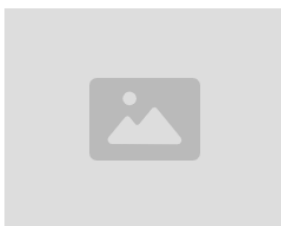
- 5.1. Trong thời gian giữ ghế người dùng không xác nhận thanh toán hoặc hủy đặt vé mà truy cập trang khác hay ngừng truy cập web
 - 5.1.1. Hệ thống nhận diện lỗi và cập nhật lại trạng thái vé đặt
- 5.2. Lỗi bất ngờ từ hệ thống như server bị quá tải, lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu, hoặc các vấn đề kỹ thuật khác
 - 5.2.1. Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại sau hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.
- 5.3. Mạng của khách hàng bị ngắt hoặc không ổn định khi đang thực hiện quy trình đặt vé.
 - 5.3.1. Hiển thị thông báo kết nối mạng bị gián đoạn và yêu cầu khách hàng kiểm tra kết nối, sau đó thử lại.

❖ Phác thảo giao diện

Lịch chiếu phim



Nhấn vào suất chiếu dưới đây để tiến hành mua vé



Mai

6.5/10 IMDb [Xem Trailer](#)

Năm: 2023 Thời lượng: 104m

2D phụ đề Việt



Quỷ ăn tạng

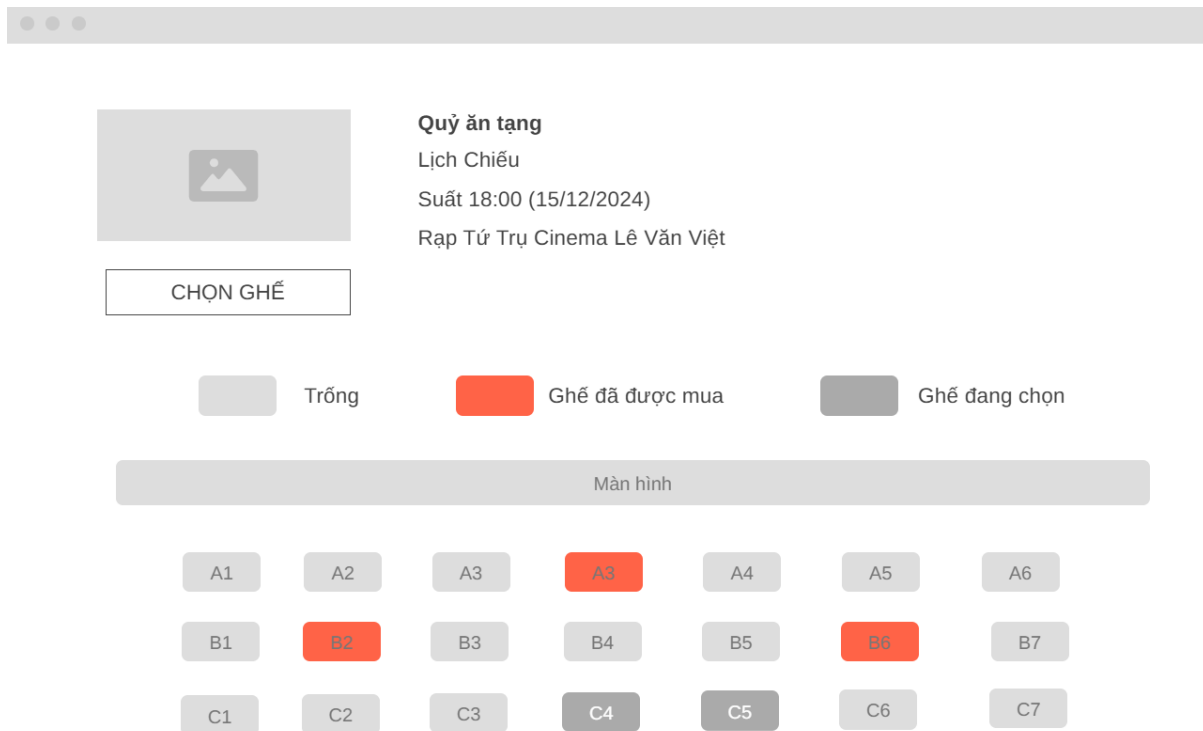
9.0/10 IMDb [Xem Trailer](#)

Năm: 2023 Thời lượng: 126m

2D phụ đề Việt



Hình 26. Giao diện chọn phim và suất chiếu (bản phác thảo)



Hình 27. Giao diện chọn ghế (bản phác thảo)

Thanh toán

Tên

Email

SDT

Địa chỉ

Hình thức thanh toán

☒ Momo

☐ Ngân hàng

Vé của bạn

Phim
Quỷ ăn tạng
Phòng
P03
Danh sách ghế
L01, L02
Lịch chiếu
Suất 18:00 (15/12/2024)
Rạp
Tứ Trụ Cinema Lê Văn Việt
Giảm giá: 10%
Tổng thanh toán: 90000

Hình 28. Giao diện giữ ghế (bản phác thảo)

ĐẶT VÉ THÀNH CÔNG

Mã vào phòng:

Danh sách ghế: K01, K02

Rạp: Tứ Trụ Cinema Lê Văn Việt

Phim: Quỷ ăn tạng

Suất chiếu: 18:00 (15/12/2024)

Tổng thanh toán: 90000

Hình 29. Giao diện thông tin vé đặt thành công (bản phác thảo)

2.4.5. Kịch bản và giao diện ca sử dụng thanh toán

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Thanh toán
Tác nhân chính	Hệ thống thanh toán
Điều kiện trước	Khách hàng thực hiện giữ vé
Đảm bảo tối thiểu	Quay lại trang đặt vé
Điều kiện sau	Thanh toán đặt vé thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 2. Tiến hành thanh toán 3. Hệ thống kiểm tra và cập nhật vé vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo đặt vé thành công.	
Ngoại lệ 3.1. Tài khoản ngân hàng thanh toán của khách hàng bị lỗi hoặc giao dịch không thành công 3.1.1. Hệ thống thông báo lỗi và thanh toán không thành công đến khách hàng	

❖ Phác thảo giao diện

THANH TOÁN

Quét mã thanh toán:

Danh sách ghế:

K01, K02

Rạp:

Tứ Trụ Cinema Lê Văn Việt

Phim:

Quý ăn tạng

Suất chiếu:

18:00 (15/12/2024)

Tổng thanh toán:

90000

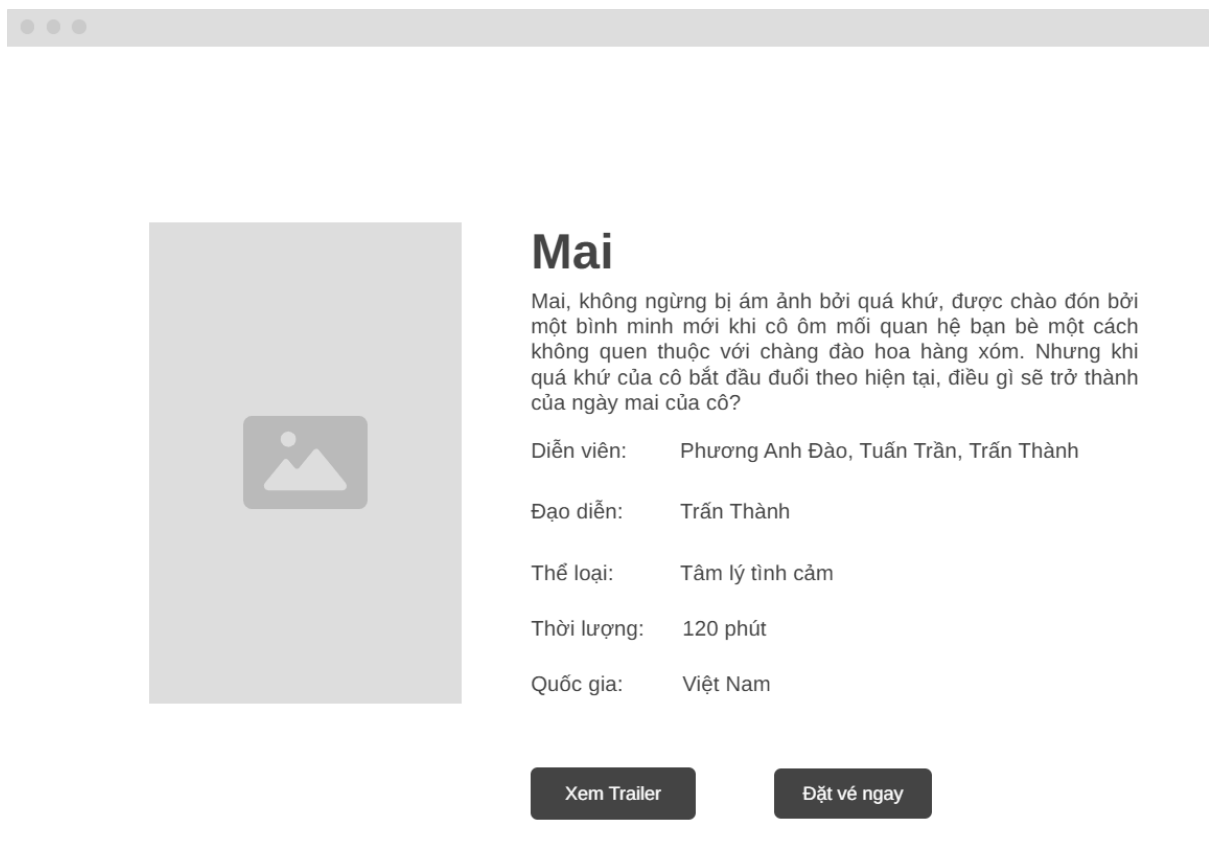
Hình 30. Giao diện thanh toán (bản phác thảo)

2.4.6. Kịch bản và giao diện ca sử dụng xem thông tin phim

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Xem thông tin phim
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Truy cập hệ thống thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang chủ hệ thống
Điều kiện sau	Khách hàng xem được các thông tin chi tiết của phim
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng chọn phim muốn xem thông tin 2. Hệ thống hiển thị các thông tin của phim 3. Khách hàng chọn các thông tin của phim để xem chi tiết 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phim mà khách hàng chọn	
Ngoại lệ 4.1. Lỗi bất ngờ từ hệ thống như server bị quá tải, lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu, hoặc các vấn đề kỹ thuật khác 4.1.1. Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại sau hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.	

❖ Phác thảo giao diện



Hình 31. Giao diện xem thông tin chi tiết và đánh giá phim (bản phác

thảo)

2.4.6. Kịch bản và giao diện ca sử dụng xem hóa đơn

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Xem hóa đơn
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin hóa đơn không được hiển thị
Điều kiện sau	Các thông tin về hóa đơn đã mua được hiển thị
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng vào trang cá nhân 2. Khách hàng chọn xem hóa đơn 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả giao dịch 4. Người dùng chọn xem chi tiết hóa đơn muốn xem 5. Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn bao gồm các thông tin cần thiết cho người dùng	
Ngoại lệ 3.1. Danh sách hóa đơn không có hóa đơn người dùng vừa mới giao dịch 3.1.1. Người dùng kiểm tra lại đã thực hiện đầy đủ các bước đặt vé và thanh toán 3.1.1.1. Nếu đã thực hiện đầy đủ và thanh toán thành công thì hãy liên hệ với nhân viên hoặc quản lý để xử lý 3.1.1.2. Nếu chưa thực hiện đầy đủ thì vui lòng làm lại và kiểm tra hóa đơn 5.1. Thông tin hóa đơn có sai sót dẫn đến không sử dụng được 5.1.1. Khách hàng liên hệ với nhân viên hoặc quản lý để kịp thời xử lý	

❖ Phác thảo giao diện

Mã vé: 155

Phim	Giá
 Mai	45000
Phòng	P01
Mã ghế	05
Suất chiếu	22:00 (17-10-2024)
Tổng thanh toán	95000

Địa chỉ rạp chiếu: Tứ Trụ Cinema, 97 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Thủ Đức
 Hình thức thanh toán: online

Hình 32. Giao diện chi tiết hóa đơn (bản phác thảo)

2.4.7. Kịch bản và giao diện của ca sử dụng hỗ trợ khách hàng

❖ **Kịch bản 1:** Tác nhân là nhân viên của hệ thống

Tên Use Case	Hỗ trợ khách hàng
Tác nhân chính	Nhân viên
Điều kiện trước	Nhận được câu hỏi cần được giải đáp từ khách hàng
Đảm bảo tối thiểu	Cho khách hàng liên hệ lại
Điều kiện sau	Giải đáp được thắc mắc cho khách hàng
Chuỗi sự kiện chính 1. Ở trang liên hệ, hệ thống để số điện thoại, email liên hệ hoặc form đặt câu hỏi gửi về cho hệ thống 2. Người dùng thông qua số điện thoại có thể liên hệ hoặc gửi email nếu cần giải đáp thắc mắc 3. Nhân viên của hệ thống sẽ kiểm tra và tiếp nhận giải đáp các câu hỏi 4. Nhân viên trả lời câu hỏi của khách hàng qua điện thoại hay email	
Ngoại lệ 2.1. Khách hàng nhập sai thông tin liên hệ không hợp lệ 2.1.1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại thông tin chính xác	

❖ **Phác thảo giao diện 1**

Liên hệ

 Địa chỉ 97 Đ. Man Thiện, Hiệp Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	 07:30 - 23:59 Bảo gồm cả các ngày Lễ và Tết	 tutrucinema@gmail.com  Hotline 1900 0099
--	---	---

Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không? Gửi cho bọn nhé!

LIÊN LẠC

Gửi

Hình 33. Giao diện khách hàng liên hệ dành cho khách hàng (bản phác thảo)

❖ Kịch bản 2: Tác nhân là hệ thống chatbot

Tên Use Case	Hỗ trợ khách hàng
Tác nhân chính	Hệ thống chatbot
Điều kiện trước	Nhận được câu hỏi cần được giải đáp từ khách hàng
Đảm bảo tối thiểu	Cho khách hàng hỏi lại
Điều kiện sau	Giải đáp được thắc mắc cho khách hàng
Chuỗi sự kiện chính 1. Ở các trang của hệ thống sẽ có biểu tượng chatbot để người dùng trực tiếp đặt những câu hỏi cần giải đáp 2. Người dùng thông qua giao diện giao tiếp với chatbot đặt những câu hỏi cần được giải đáp 3. Hệ thống sẽ tiếp nhận câu hỏi xử lý và trả lời cho khách hàng 4. Hệ thống phản hồi câu trả lời đến khách hàng	

Ngoại lệ

2.1. Khách hàng nhập sai thông tin mà hệ thống chatbot không hiểu

2.1.1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo và đưa ra gợi ý để người dùng đặt lại câu hỏi

❖ Phác thảo giao diện 2

The wireframe illustrates a chatbot interface for 'Tứ Trụ Cinema'. At the top, there's a header section containing a placeholder for a logo and the text 'TỨ TRỤ CINEMA' and 'Hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7'. Below this, a light gray box contains the text 'Xin chào'. To the right, a dark gray box displays the message 'Chào mừng bạn đến Tứ Trụ Cinema - Nơi hội tụ cảm xúc!'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Nhập tin nhắn...' and a dark gray button labeled 'Gửi'.

Hình 34. Giao diện chatbot hỗ trợ khách hàng (bản phác thảo)

2.4.8. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật phim

❖ Kịch bản

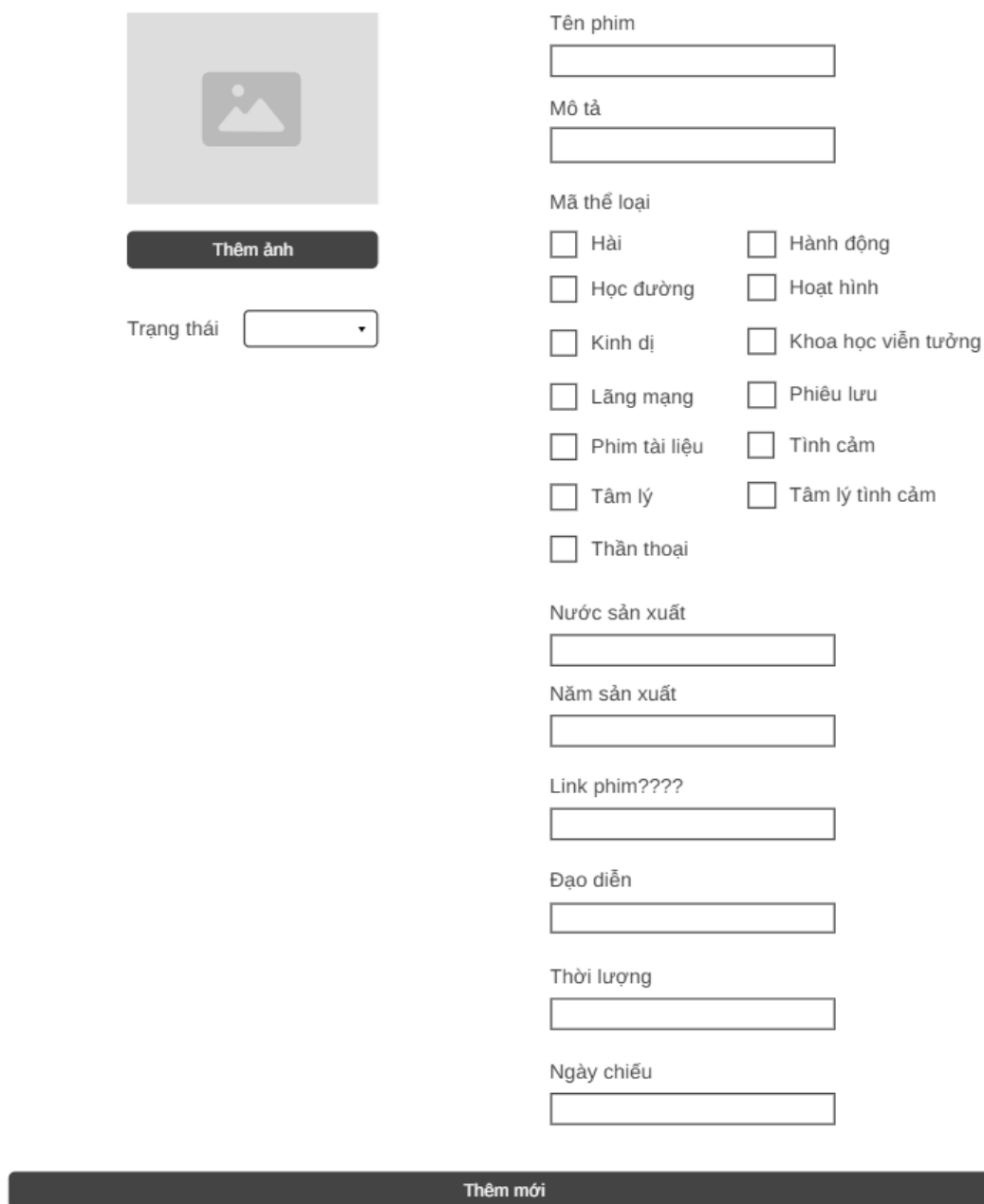
Tên Use Case	Cập nhật phim
Tác nhân chính	Quản lý
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang quản lý phim của hệ thống
Điều kiện sau	Cập nhật phim thành công
Chuỗi sự kiện chính - Quản lý truy cập vào trang quản lý phim của hệ thống - Hệ thống hiển thị danh sách phim - Quản lý thực hiện cập nhật phim cần thiết - Hệ thống kiểm tra và cập nhật phim vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo cập nhật thành công.	

5. Hệ thống sẽ hiển thị lại danh sách phim sau khi cập nhật.

Ngoại lệ

4.1. Hệ thống kiểm tra thông tin cập nhật bị xung đột bởi các ràng buộc dữ liệu

4.2. Hệ thống thông báo không thành công và quay lại bước 2



Hình 35. Giao diện thêm, cập nhật phim mới (bản phác thảo)

2.4.9. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật phòng chiếu

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Cập nhật phòng chiếu
Tác nhân chính	Quản lý

Điều kiện trước	Quản lý đăng nhập thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang quản lý phòng chiếu của hệ thống
Điều kiện sau	Các thông tin của phòng chiếu được cập nhật thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Quản lý mở trang chủ quản lý 2. Hệ thống hiển thị ra các thông tin về phòng chiếu của rạp 3. Quản lý cập nhật các thông tin cần thay đổi 4. Quản lý bấm xác nhận 5. Hệ thống xử lý thông tin 6. Hệ thống lưu trữ và hiển thị các thông tin đã được thay đổi	
Ngoại lệ 5.1. Các thông tin được thay đổi không phù hợp với các ràng buộc của hệ thống 5.1.1. Thông báo lỗi và yêu cầu sửa đổi	

❖ Phác thảo giao diện

Thêm phòng chiếu mới

Các dãy ghế:

Dãy A:

Dãy B:

Hình 36. Giao diện thêm, cập nhật phòng chiếu mới (bản phác thảo)

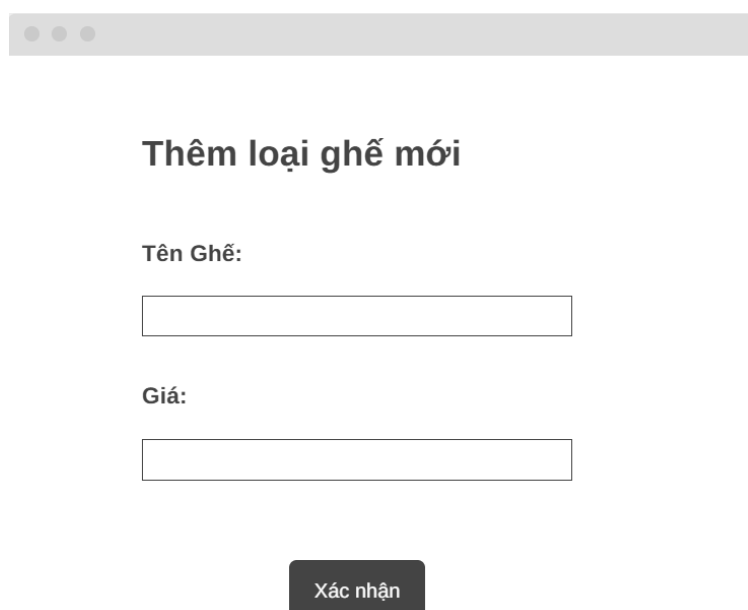
2.4.10. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật loại ghế

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Cập nhật loại vé
Tác nhân chính	Quản lý
Điều kiện trước	Quản lý đăng nhập thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang quản lý vé của hệ thống
Điều kiện sau	Các thông tin của loại vé được cập nhật thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Quản lý mở trang chủ quản lý 2. Hệ thống hiển thị ra các thông tin về loại vé của rạp	

3. Quản lý cập nhật các thông tin cần thay đổi 4. Quản lý bấm xác nhận 5. Hệ thống xử lý thông tin 6. Hệ thống lưu trữ và hiển thị các thông tin đã được thay đổi
Ngoại lệ 5.1. Các thông tin được thay đổi không phù hợp với các ràng buộc của hệ thống 5.1.1. Thông báo lỗi và yêu cầu sửa đổi

❖ **Phác thảo giao diện**



Thêm loại ghế mới

Tên Ghế:

Giá:

Xác nhận

Hình 37. Giao diện thêm, cập nhật loại ghế

2.4.11. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật nhân viên

❖ **Kịch bản**

Tên Use Case	Cập nhật nhân viên
Tác nhân chính	Quản lý
Điều kiện trước	Quản lý đăng nhập thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang quản lý nhân viên của hệ thống
Điều kiện sau	Các thông tin của nhân viên được cập nhật thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Quản lý mở trang chủ quản lý 2. Hệ thống hiển thị ra các thông tin về nhân viên của rạp 3. Quản lý cập nhật các thông tin cần thay đổi	

4. Quản lý bấm xác nhận 5. Hệ thống xử lý thông tin 6. Hệ thống lưu trữ và hiển thị các thông tin đã được thay đổi
Ngoại lệ 5.1. Các thông tin được thay đổi không phù hợp với các ràng buộc của hệ thống 5.1.1. Thông báo lỗi và yêu cầu sửa đổi

2.4.12. Kịch bản và giao diện ca sử dụng cập nhật lịch chiếu

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Cập nhật lịch chiếu
Tác nhân chính	Quản lý
Điều kiện trước	Quản lý đăng nhập thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang quản lý lịch chiếu của hệ thống
Điều kiện sau	Các thông tin của lịch chiếu được cập nhật thành công
Chuỗi sự kiện chính 1. Quản lý mở trang chủ quản lý 2. Hệ thống hiển thị ra các thông tin về lịch chiếu của rạp 3. Quản lý cập nhật các thông tin cần thay đổi 4. Quản lý bấm xác nhận 5. Hệ thống xử lý thông tin 6. Hệ thống lưu trữ và hiển thị các thông tin đã được thay đổi	
Ngoại lệ 5.1. Các thông tin được thay đổi không phù hợp với các ràng buộc của hệ thống 5.1.1. Thông báo lỗi và yêu cầu sửa đổi	

❖ Phác thảo giao diện

Thêm lịch chiếu mới

Tên phim

Quý ăn tạng

Phòng

P01

Chọn giờ

08

Chọn phút

15

Ngày chiếu

15/12/2024

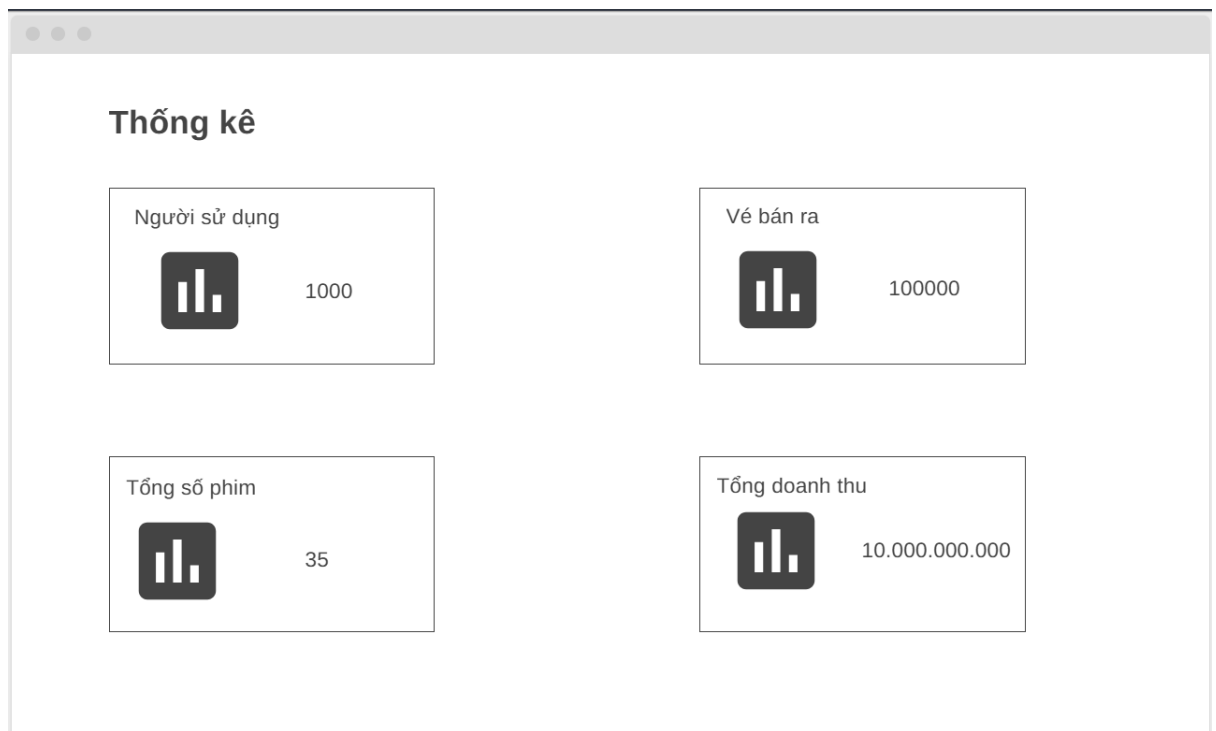
Cập nhật

Hình 38. Giao diện thêm, cập nhật lịch chiếu

2.4.13. Kịch bản và giao diện ca sử dụng xem thống kê

❖ Kịch bản

Tên Use Case	Xem thống kê
Tác nhân chính	Quản lý
Điều kiện trước	Quản lý đăng nhập thành công
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại trang quản lý hệ thống
Điều kiện sau	Các thông kê của rạp được hiển thị
Chuỗi sự kiện chính 1. Quản lý mở trang chủ quản lý 2. Hệ thống hiển thị ra các thông tin về các thống kê doanh số	
Ngoại lệ 2.1. Dữ liệu thống kê không khả dụng hoặc gặp lỗi 2.1.1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cho quản lý, chẳng hạn như "Dữ liệu thống kê hiện không khả dụng" hoặc "Không có dữ liệu để hiển thị"	



Hình 39. Giao diện xem thống kê (bản phác thảo)

2.5. Xếp ưu tiên các ca sử dụng

XANH: Phải được cài đặt trong giai đoạn hiện tại
U1 Đăng nhập
U2 Đăng ký
U5 Đặt vé
U6 Thanh toán
U14 Cập nhật lịch chiếu
VÀNG: Không bắt buộc trong giai đoạn hiện tại, thực hiện khi các ca màu xanh đã hoàn thành

U3 Thoát
U4 Cập nhật thông tin
U8 Xem hóa đơn
U10 Cập nhật phim
U9 Hỗ trợ khách hàng
U11 Cập nhật phòng chiếu

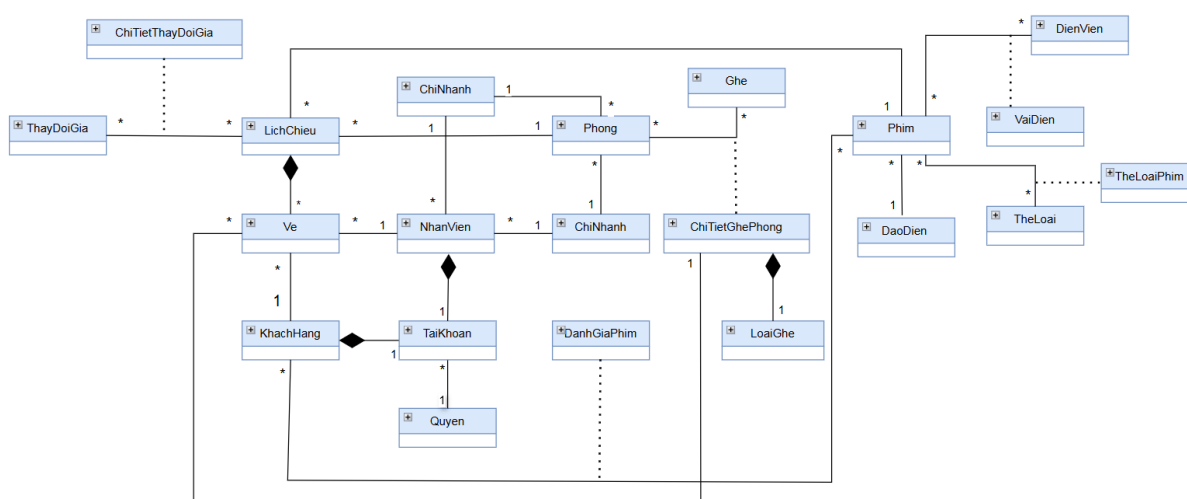
ĐỎ: Không được cài đặt trong giai đoạn hiện tại
U12 Cập nhật loại vé
U13 Cập nhật nhân viên
U15 Xem thống kê

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Các mẫu thiết kế

- MVC là mẫu kiến trúc tầng phổ biến có 3 vai trò mô hình (Model), Khung nhìn (View) và Điều khiển (Controller). Mô hình thể hiện dữ liệu và có thể mô hình nguồn bao gồm các thực thể, luật nghiệp vụ; Khung nhìn thể hiện giao diện người dùng và Điều khiển xử lý các yêu cầu, thao tác với mô hình và thực hiện các lệnh.
- Mẫu Observer là mẫu thiết kế hành vi giúp xây dựng và vận hành một sự phụ thuộc giữa các đối tượng, ở đây được áp dụng chính là mẫu MVC trong đó tất cả các views của model đều được thông báo khi trạng thái của model có sự thay đổi.
- Dependency Injection (DI) là một design pattern giúp giảm sự phụ thuộc chặt chẽ (tight coupling) giữa các lớp bằng cách “tiêm” (inject) phụ thuộc từ bên ngoài thay vì để đối tượng tự tạo hoặc quản lý các phụ thuộc đó.
- Mẫu Singleton là lớp được sử dụng trong những trường hợp như thế để đảm bảo rằng có một và chỉ một thể hiện đối tượng. Lớp Singleton bảo đảm khởi tạo duy nhất bằng cách sử dụng tham chiếu đến chính nó. Ở đây Singleton được áp dụng mặc định trong các bean không chỉ định một phạm vi (scope) cụ thể

2. Sơ đồ lớp



Hình 40. Sơ đồ lớp hệ thống đặt vé xem phim

ChiNhanh -maChiNhanh: int -tenChiNhanh: String +Add(ChiNhanh) +Remove(ChiNhanh) +Edit(ChiNhanh)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản các chi nhánh của hệ thống
	Thuộc tính	• MaChiNhanh: Mã chi nhánh • TenChiNhanh: Tên chi nhánh
	Phương thức	• Add(ChiNhanh): Thêm chi nhánh • Remove(ChiNhanh): Xóa chi nhánh • Edit(ChiNhanh): Sửa các thông tin về chi nhánh
ChiTietGhePhong -idGheDat: int -idGhe: int -maPhong: String -idLoaiGhe: int +Add(ChiTietGhePhong) +Remove(ChiTietGhePhong) +Edit(ChiTietGhePhong)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của mối quan hệ giữa ghế và phòng
	Thuộc tính	• IdGheDat: Khóa chính tương đương • IdGhe: Mã số của ghế • MaPhong: Mã số của phòng • IdLoaiGhe: Mã số của loại ghế
	Phương thức	• Add(ChiTietGhePhong): Thêm chi tiết ghế phòng • Remove(ChiTietGhePhong): Xóa chi tiết ghế phòng • Edit(ChiTietGhePhong): Sửa các thông tin về chi tiết ghế phòng
	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của mối quan hệ giữa thay đổi giá và lịch chiếu

ChiTietThayDoiGia -maSuatChieu: int -idThayDoi: int -phanTramThayDoi: float +Add(ChiTietThayDoiGia) +Edit(ChiTietThayDoiGia) +Remove(ChiTietThayDoiGia)		Thuộc tính	• MaSuatChieu: Mã số của suất chiếu • IdThayDoi: Mã số của sự thay đổi • PhanTramThayDoi: Phần trăm giá tiền được thay đổi
		Phương thức	• Add(ChiTietThayDoiGia): Thêm chi tiết thay đổi giá • Remove(ChiTietThayDoiGia): Xóa chi tiết thay đổi giá • Edit(ChiTietThayDoiGia): Sửa các thông tin về chi tiết thay đổi giá
DanhGiaPhim -maPhim: int -maKH: int -diem: float -ngayDanhGia: date +Add(DanhGiaPhim) +Remove(DanhGiaPhim) +Edit(DanhGiaPhim) +GetAll(MaPhim)		Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của các đánh giá phim
		Thuộc tính	• MaPhim: Mã số của phim • MaKH: Mã số của khách hàng • Diem: Số điểm được đánh giá • NgayDanhGia: Ngày phim được đánh giá
		Phương thức	• Add(DanhGiaPhim): Thêm đánh giá phim • Remove(DanhGiaPhim): Xóa đánh giá phim • Edit(DanhGiaPhim): Sửa các thông tin về đánh giá phim • GetAll(MaPhim): Lấy tất cả đánh giá của một phim
		Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của các đạo diễn

DaoDien -idDaoDien: int -tenDaoDien: String -anhDaoDien: String +Add(DaoDien) +Edit(DaoDien) +Remove(DaoDien) +GetInfo(IdDaoDien)	Thuộc tính	• IdDaoDien: Mã số của đạo diễn • TenDaoDien: Tên đạo diễn • AnhDaoDien: Chứa thông tin ảnh đạo diễn
DienVien -idDienVien: int -tenDienVien: String -anhDienVien: String +Add(DienVien) +Remove(DienVien) +Edit(DienVien) +GetInfo(DienVien)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của các diễn viên
Ghe -idGhe: int -tenGhe: String +Add(Ghe) +Edit(Ghe) +Remove(Ghe)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của các ghế
	Thuộc tính	• IdGhe: Mã số của ghế • TenGhe: Tên ghế
	Phương thức	• Add(Ghe): Thêm ghế • Remove(Ghe): Xóa ghế • Edit(Ghe): Sửa các thông tin về ghế

KhachHang -maKH: int -tenKH: String -ngaySinh: date -sDT: String -diaChi: String -gioiTinh: bit -email: String -avatar: String +Add(KhachHang) +Remove(KhachHang) +Edit(KhachHang)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của khách hàng
	Thuộc tính	• MaKH: Mã khách hàng • TenKH: Tên khách hàng • NgaySinh: Ngày sinh • SDT: Số điện thoại • DiaChi: Địa chỉ • GioiTinh: Giới tính • Email: email • Avatar: ảnh đại diện
	Phương thức	• Add(KhachHang): Thêm khách hàng • Remove(KhachHang): Xóa khách hàng • Edit(KhachHang): Sửa các thông tin về khách hàng
LichChieu -maSuatChieu: int -ngayChieu: date -gioChieu: time -batDauBanVe: datetime -maPhong: String -maPhim: int +Add(LichChieu) +Remove(LichChieu) +Edit(LichChieu)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của lịch chiếu
	Thuộc tính	• MaSuatChieu: Mã suất chiếu • NgayChieu: Ngày chiếu • GioChieu: Giờ chiếu • BatDauBanVe: Bắt đầu bán vé • MaPhong: Mã phòng • MaPhim: Mã phim
	Phương thức	• Add(LichChieu): Thêm lịch chiếu • Remove(LichChieu): Xóa lịch chiếu • Edit(LichChieu): Sửa các thông tin về lịch chiếu
	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của loại ghế
		• IdLoaiGhe: Mã loại ghế • TenLoai: Tên loại • Gia: Giá

LoaiGhe -idLoaiGhe: int -tenLoai: String -gia: double +Add(LoaiGhe) +Edit(LoaiGhe) +Remove(LoaiGhe)	Thuộc tính	
	Phương thức	• Add(LoaiGhe): Thêm loại ghế • Remove(LoaiGhe): Xóa loại ghế • Edit(LoaiGhe): Sửa các thông tin về loại ghế
NhanVien -maNV: int -tenNV: String -ngaySinh: date -cMND: String -sDT: String -diaChi: String -gioiTinh: bit -email: String -trangThai: bit -maChiNhanh: int +Edit(NhanVien) +Remove(NhanVien) +Add(NhanVien)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của nhân viên
	Thuộc tính	• MaNV: Mã nhân viên • TenNV: Tên nhân viên • NgaySinh: Ngày sinh • CMND: Chứng minh nhân dân • SDT: Số điện thoại • DiaChi: Địa chỉ • GioiTinh: Giới tính • Email: Email • TrangThai: Trạng thái • MaChiNhanh: Mã chi nhánh
	Phương thức	• Add(NhanVien): Thêm nhân viên • Remove(NhanVien): Xóa nhân viên • Edit(NhanVien): Sửa các thông tin về nhân viên
	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của nhân viên
	Thuộc tính	• MaNV: Mã nhân viên • TenNV: Tên nhân viên • NgaySinh: Ngày sinh • CMND: Chứng minh nhân dân • SDT: Số điện thoại

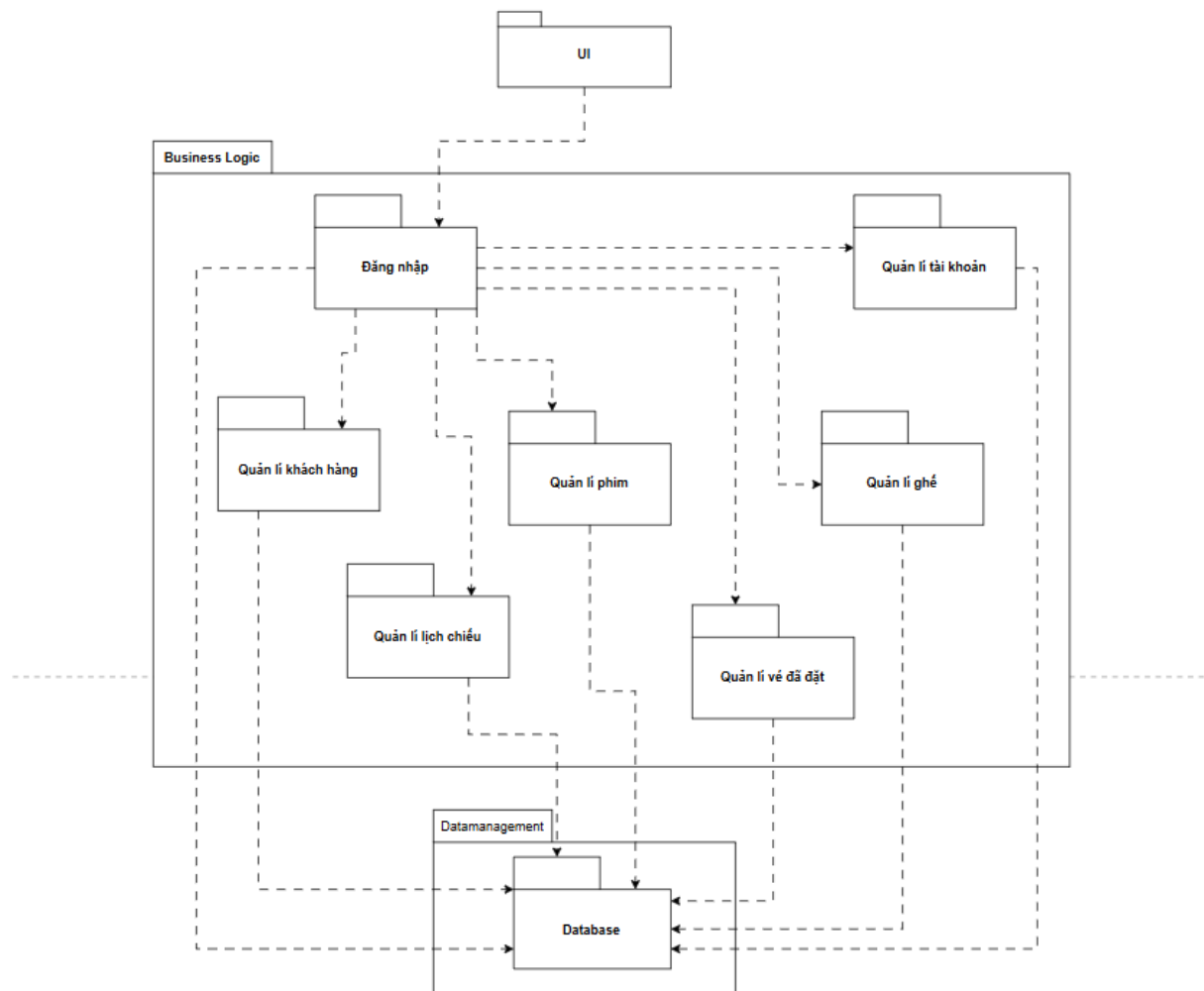
Phim -maPhim: int -tenPhim: String -moTa: String -nuocSX: String -ngayKhoiChieu: date -namSX: int -thoiLuong: int -linkAnh: String -linkTrailer: String -diem: float -maTT: int -idDaoDien: int +Edit(Phim) +Remove(Phim) +Add(Phim)		• DiaChi: Địa chỉ • GioiTinh: Giới tính • Email: Email • TrangThai: Trạng thái • MaChiNhanh: Mã chi nhánh
	Phương thức	• Add(NhanVien): Thêm nhân viên • Remove(NhanVien): Xóa nhân viên • Edit(NhanVien): Sửa các thông tin về nhân viên
Phong -maPhong: String -trangThai: bit -maChiNhanh: int +Add(Phong) +Edit(Phong) +Remove(Phong)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của phòng
	Thuộc tính	• MaPhong: Mã phòng • TrangThai: Trạng thái • MaChiNhanh: Mã chi nhánh
	Phương thức	• Add(Phong): Thêm phòng • Remove(Phong): Xóa phòng • Edit(Phong): Sửa các thông tin về phòng
	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của quyền

Quyên -maQuyên: String -tenQuyên: String +Edit(Quyên) +Remove(Quyên) +Add(Quyên)		Thuộc tính	• MaQuyên: Mã quyền • TenQuyên: Tên quyền
		Phương thức	• Add(Quyên): Thêm quyền • Remove(Quyên): Xóa quyền • Edit(Quyên): Sửa các thông tin về quyền
TàiKhoản -email: String -maQuyên: String -password: String +Remove(TàiKhoản) +Edit(TàiKhoản) +Add(TàiKhoản)		Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của tài khoản
		Thuộc tính	• Email: Email • MaQuyên: Mã quyền • Password: Mật khẩu
		Phương thức	• Add(TàiKhoản): Thêm tài khoản • Remove(TàiKhoản): Xóa tài khoản • Edit(TàiKhoản): Sửa các thông tin về tài khoản
ThayDoiGia -idThayDoiGia: int -lyDoThayDoi: String -ngayThayDoi: date +Edit(ThayDoiGia) +Remove(ThayDoiGia) +Add(ThayDoiGia)		Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của thay đổi giá
		Thuộc tính	• IdThayDoiGia: Mã thay đổi giá • LyDoThayDoi: Lý do thay đổi • NgayThayDoi: Ngày thay đổi
		Phương thức	• Add(ThayDoiGia): Thêm thay đổi giá • Remove(ThayDoiGia): Xóa thay đổi giá • Edit(ThayDoiGia): Sửa các thông tin về thay đổi giá
		Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của thẻ loại

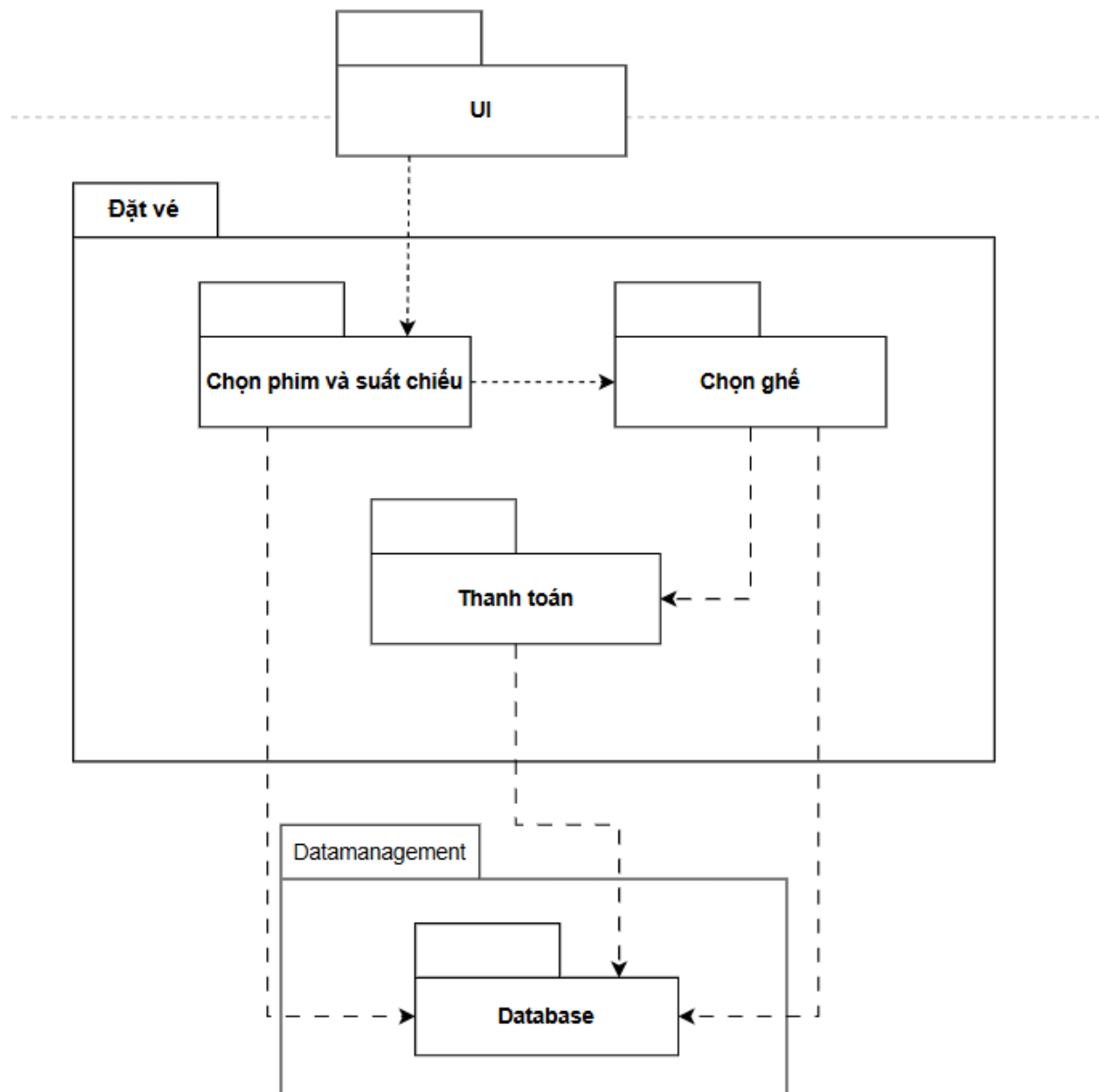
TheLoai -maTL: int -tenTL: String +Add(TheLoai) +Edit(TheLoai) +Remove(TheLoai)	Thuộc tính	• MaTL: Mã thẻ loại • TenTL: Tên thẻ loại
	Phương thức	• Add(TheLoai): Thêm thẻ loại • Remove(TheLoai): Xóa thẻ loại • Edit(TheLoai): Sửa các thông tin về thẻ loại
TheLoaiPhim -maTL: int -maPhim: int +Add(TheLoaiPhim) +Remove(TheLoaiPhim) +Edit(TheLoaiPhim)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính trung gian giữa thẻ loại và phim
	Thuộc tính	• MaTL: Mã thẻ loại • MaPhim: MaPhim
	Phương thức	• Add(TheLoaiPhim): Thêm thẻ loại phim • Remove(TheLoaiPhim): Xóa thẻ loại phim • Edit(TheLoaiPhim): Sửa các thông tin về thẻ loại phim
VaiDien -idDienVien: int -tenDienVien: String -anhDienVien: String +Edit(VaiDien) +Remove(VaiDien) +Add(VaiDien)	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của vai diễn
	Thuộc tính	• IdDienVien: Mã diễn viên • TenDienVien: Tên diễn viên • AnhDienVien: Ảnh diễn viên
	Phương thức	• Add(VaiDien): Thêm vai diễn • Remove(VaiDien): Xóa vai diễn • Edit(VaiDien): Sửa các thông tin về vai diễn
	Định nghĩa	Chứa các thuộc tính cơ bản của vé

Ve -maVe: int -maSuatChieu: int -maKH: int -ngayBan: date -thoiDiemThanhToan: datetime -trangThaiDat: bit -idGheDat: int -maNv: int +Edit(ChiNhanh) +Remove(ChiNhanh) +Add(ChiNhanh)	Thuộc tính	• MaVe: Mã vé • MaSuatChieu: Mã suất chiếu • MaKH: Mã khách hàng • NgayBan: Ngày bán • ThoiDiemThanhToan: Thời điểm thanh toán • TrangThaiDat: Trạng thái đặt • IdGheDat: Mã ghế đặt • MaNV: Mã nhân viên
	Phương thức	• Add(Ve): Thêm vé • Remove(Ve): Xóa vé • Edit(Ve): Sửa các thông tin về vé

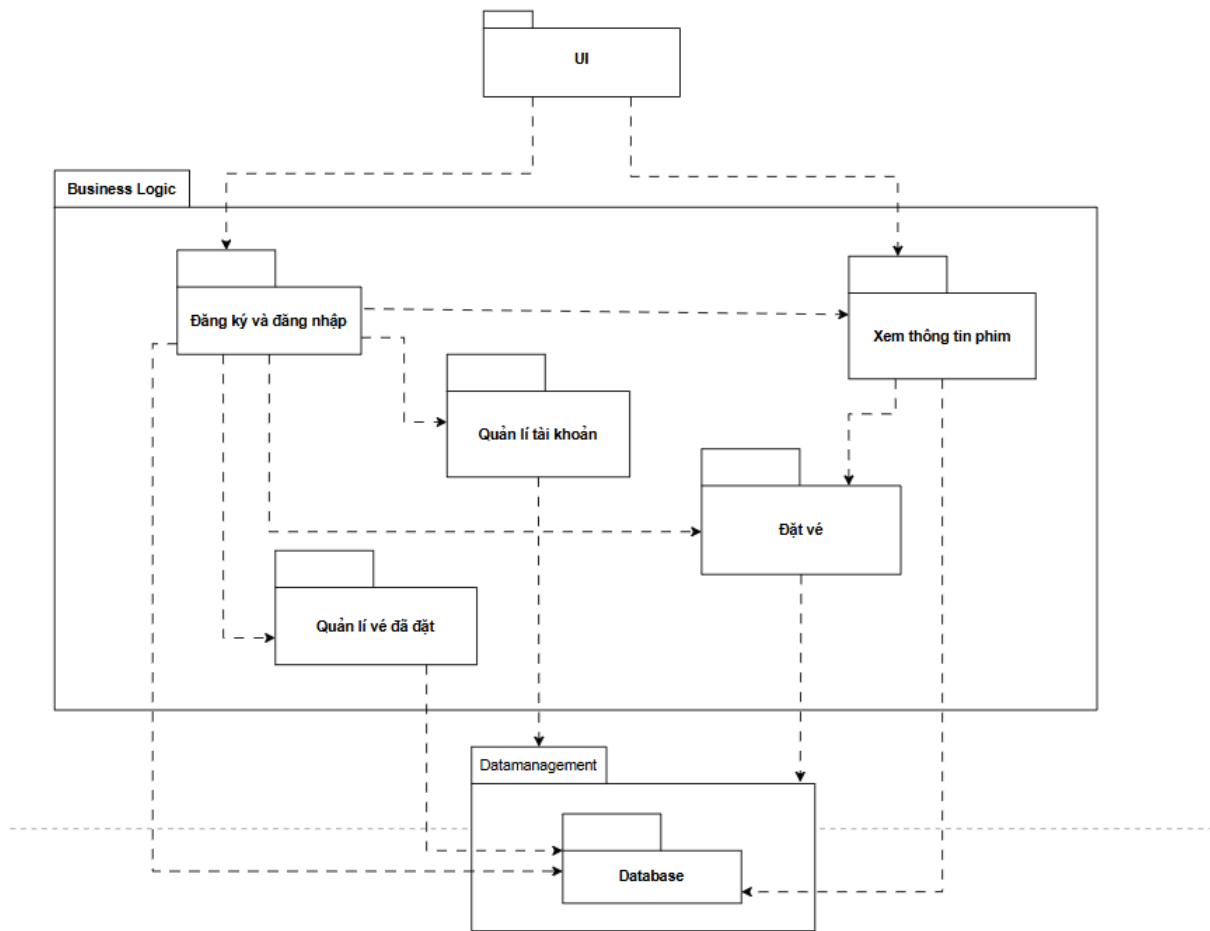
3. Sơ đồ gói



Hình 41. Sơ đồ gói quản lý

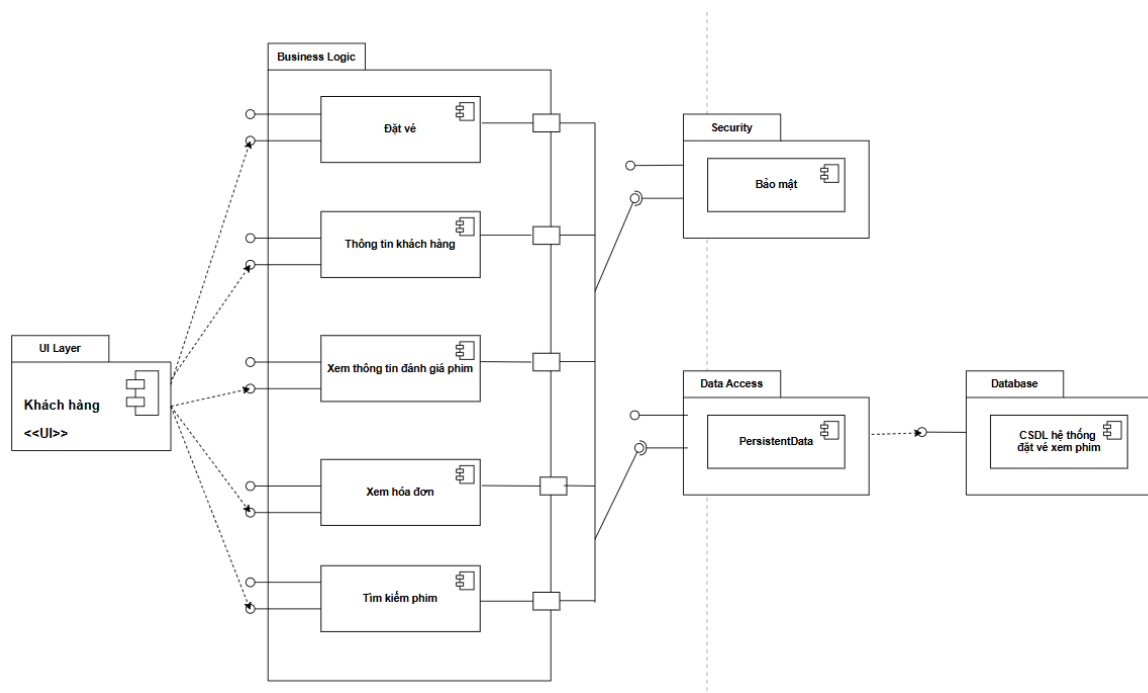


Hình 42. Sơ đồ gói hệ thống đặt vé

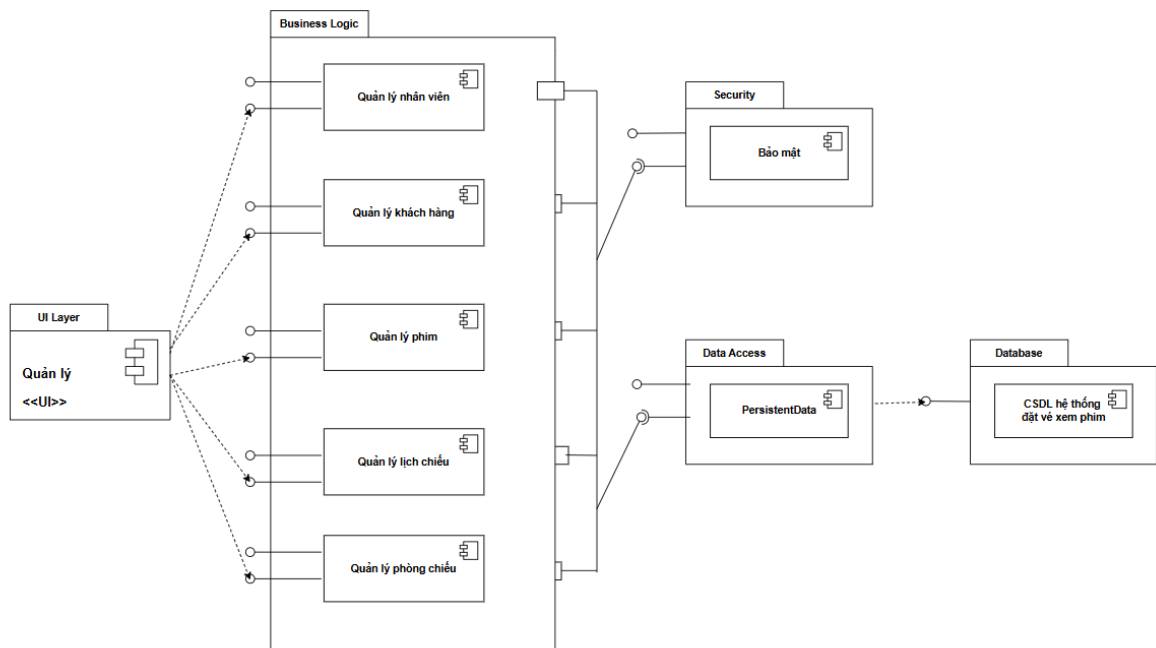


Hình 43. Sơ đồ gói khách hàng

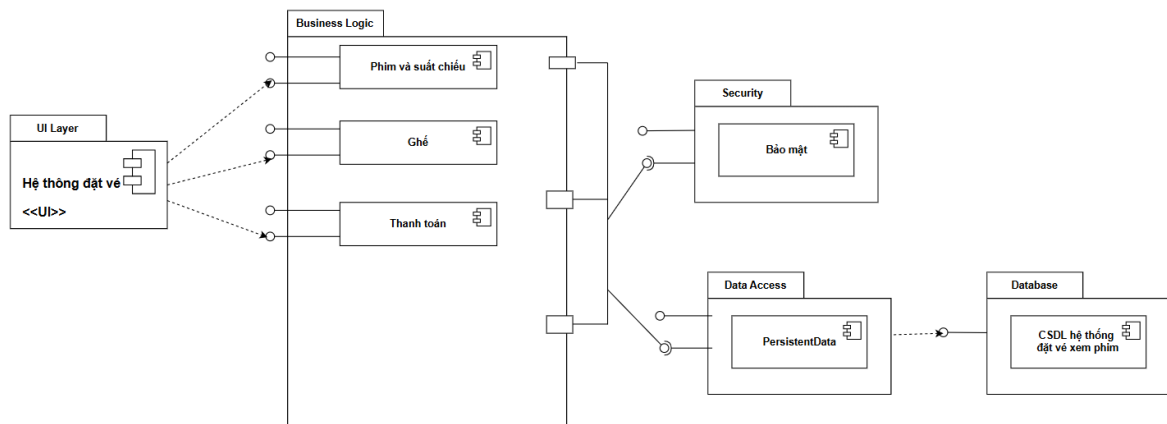
4. Sơ đồ thành phần



Hình 44. Sơ đồ thành phần theo khách hàng

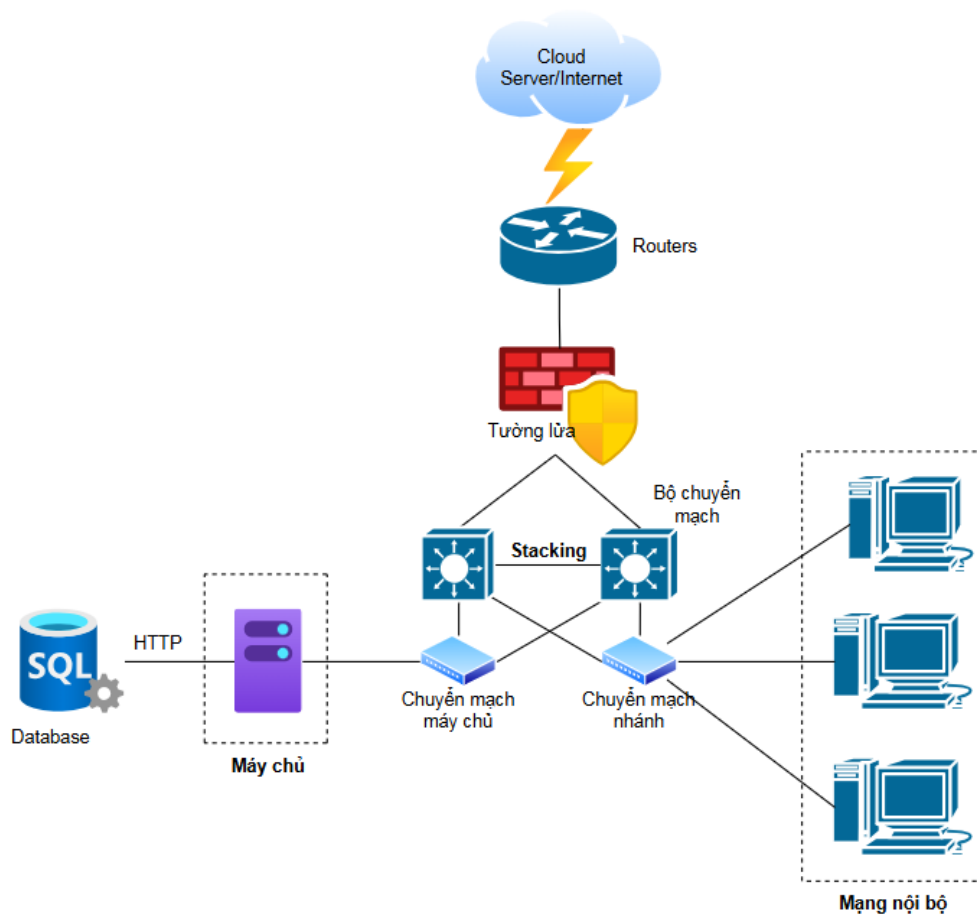


Hình 45. Sơ đồ thành phần theo quản lý



Hình 45. Sơ đồ thành phần theo hệ thống đặt vé

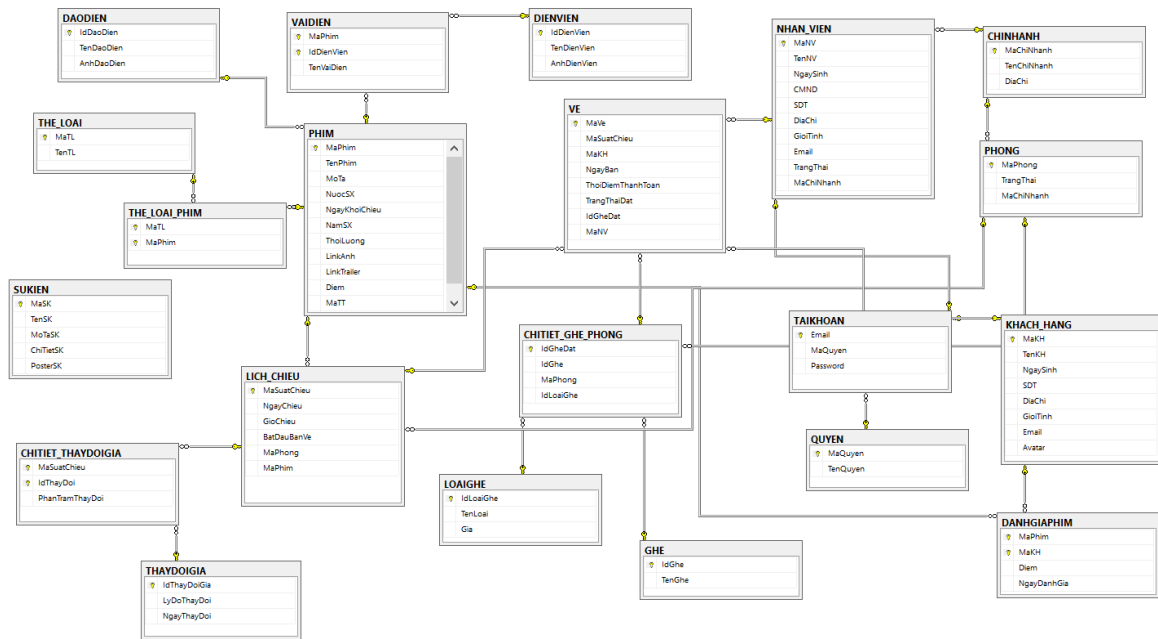
5. Sơ đồ mạng



Hình 46. Sơ đồ mạng của hệ thống đặt vé

CHƯƠNG 4: CHI TIẾT THIẾT KẾ

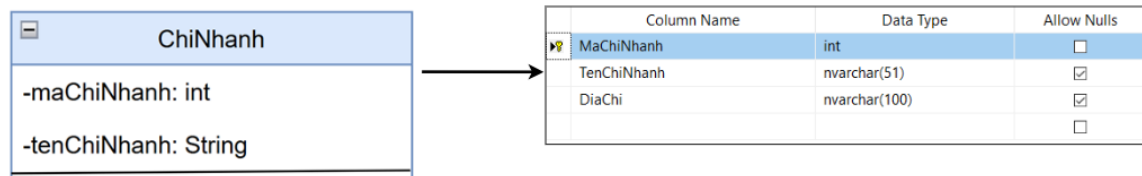
1. Sơ đồ Diagram của cơ sở dữ liệu



Hình 47: Sơ đồ Diagram của cơ sở dữ liệu

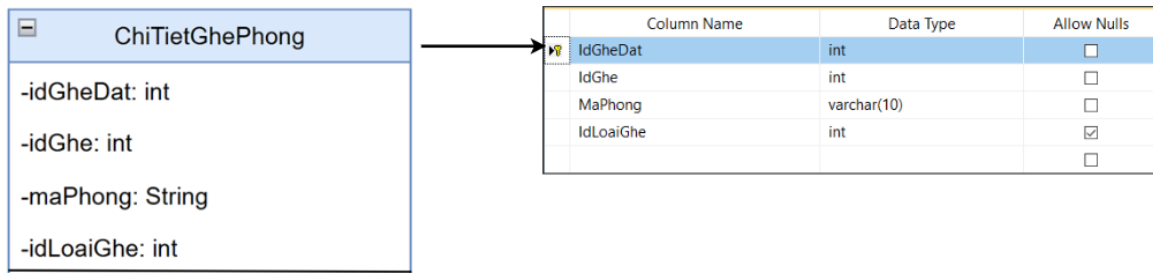
2. Ánh xạ các lớp thực thể

Ánh xạ thực thể **ChiNhanh**



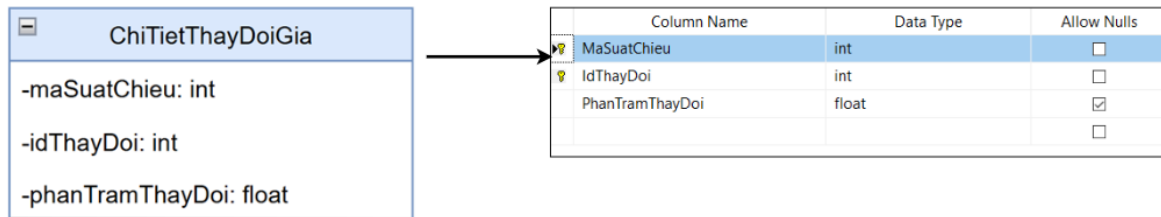
Hình 48. Ánh xạ thực thể **ChiNhanh**

Ánh xạ thực thể **ChiTietGhePhong**



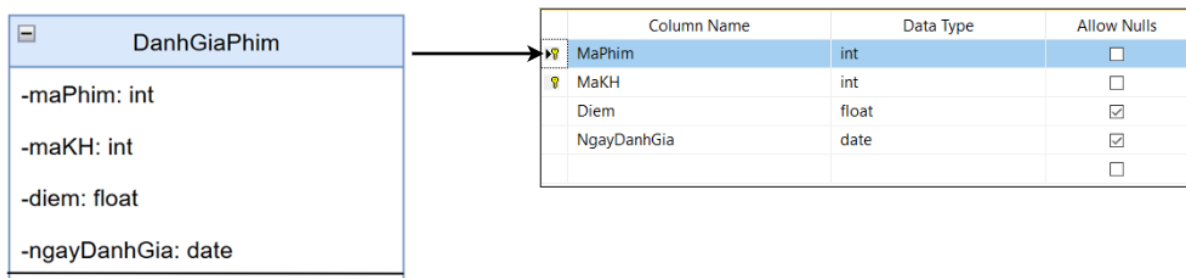
Hình 49. Ánh xạ thực thể **ChiTietGhePhong**

Ảnh xạ thực thể **ChiTietThayDoiGia**



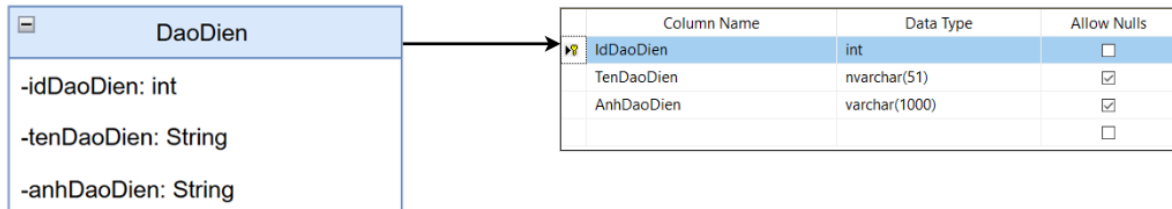
Hình 50. Ảnh xạ thực thể ChiTietThayDoiGia

Ảnh xạ thực thể **DanhGiaPhim**



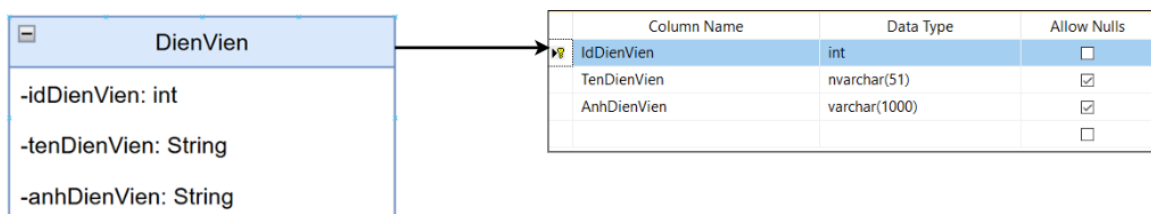
Hình 51. Ảnh xạ thực thể DanhGiaPhim

Ảnh xạ thực thể **DaoDien**



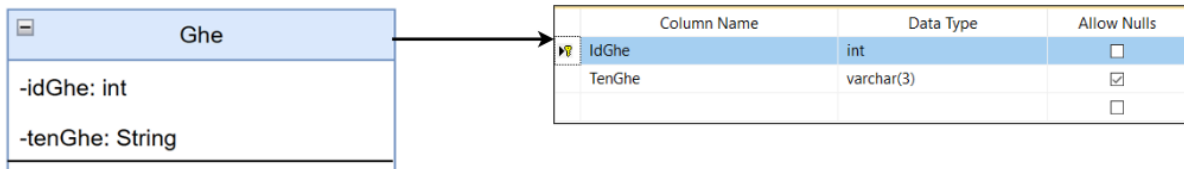
Hình 52. Ảnh xạ thực thể DaoDien

Ảnh xạ thực thể **DienVien**



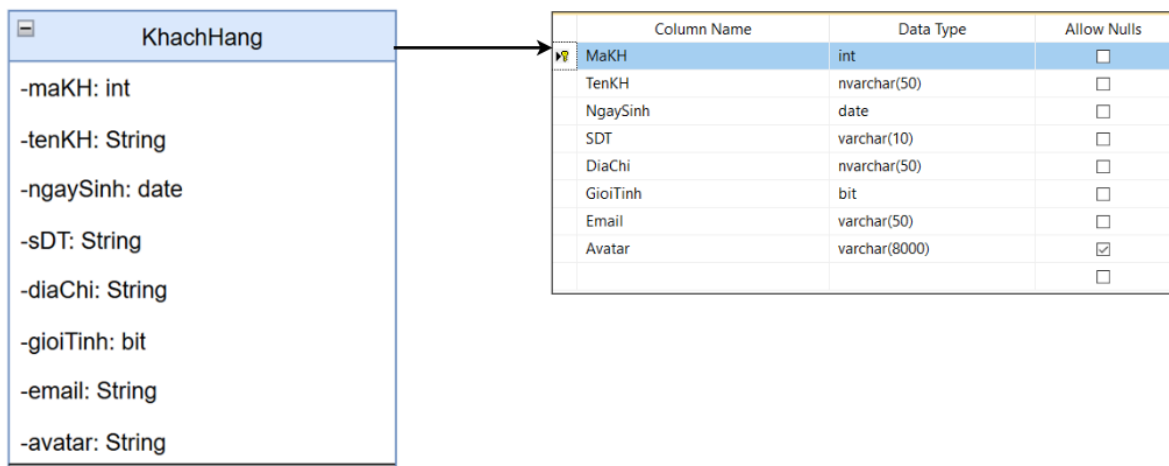
Hình 53. Ảnh xạ thực thể DienVien

Ảnh xạ thực thể **Ghe**



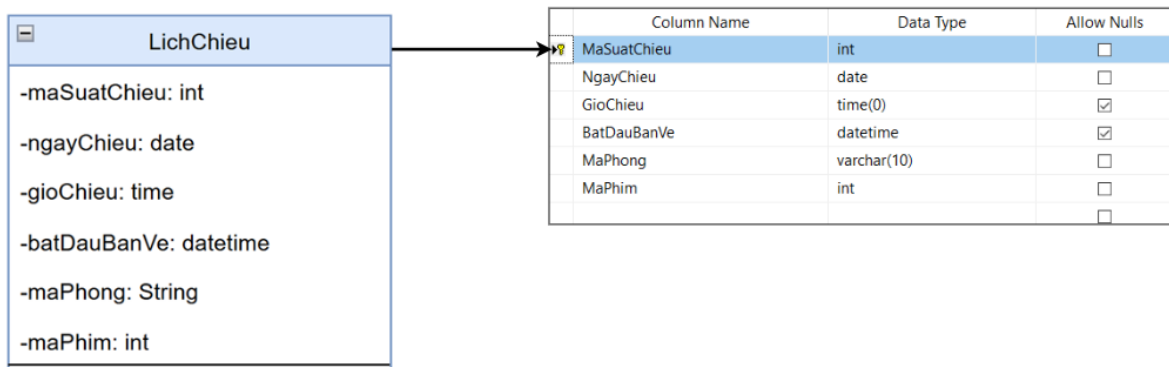
Hình 54. Ảnh xạ thực thể Ghe

Ảnh xạ thực thể **KhachHang**



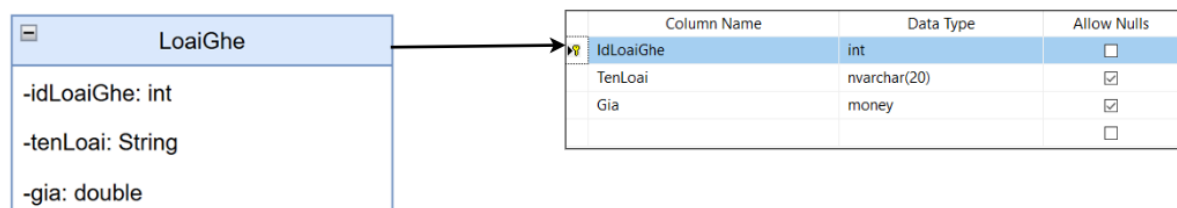
Hình 55. Ảnh xạ thực thể KhachHang

Ảnh xạ thực thể **LichChieu**



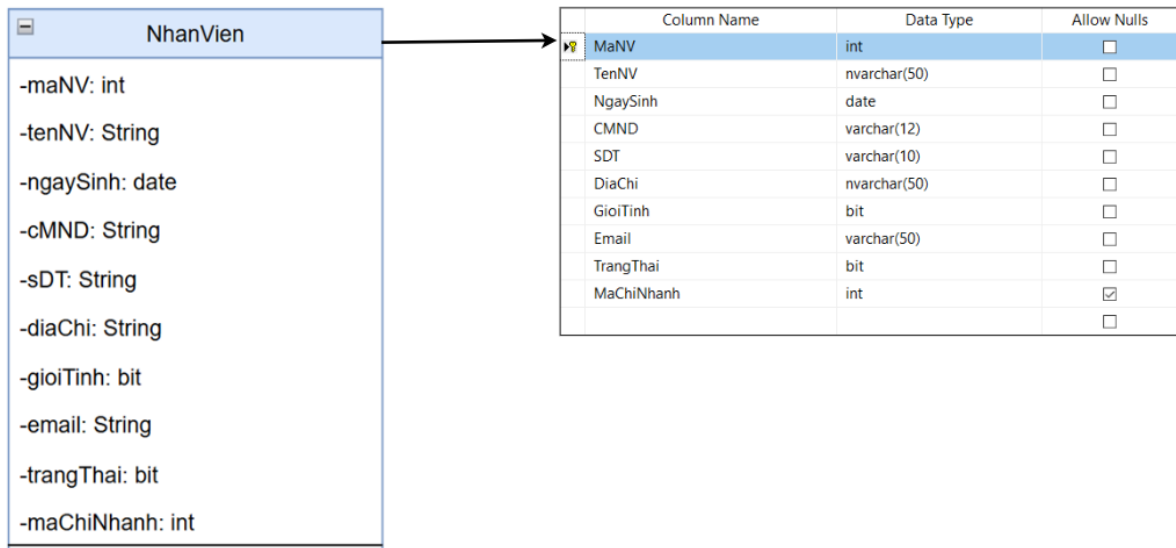
Hình 56. Ảnh xạ thực thể LichChieu

Ảnh xạ thực thể **LoaiGhe**



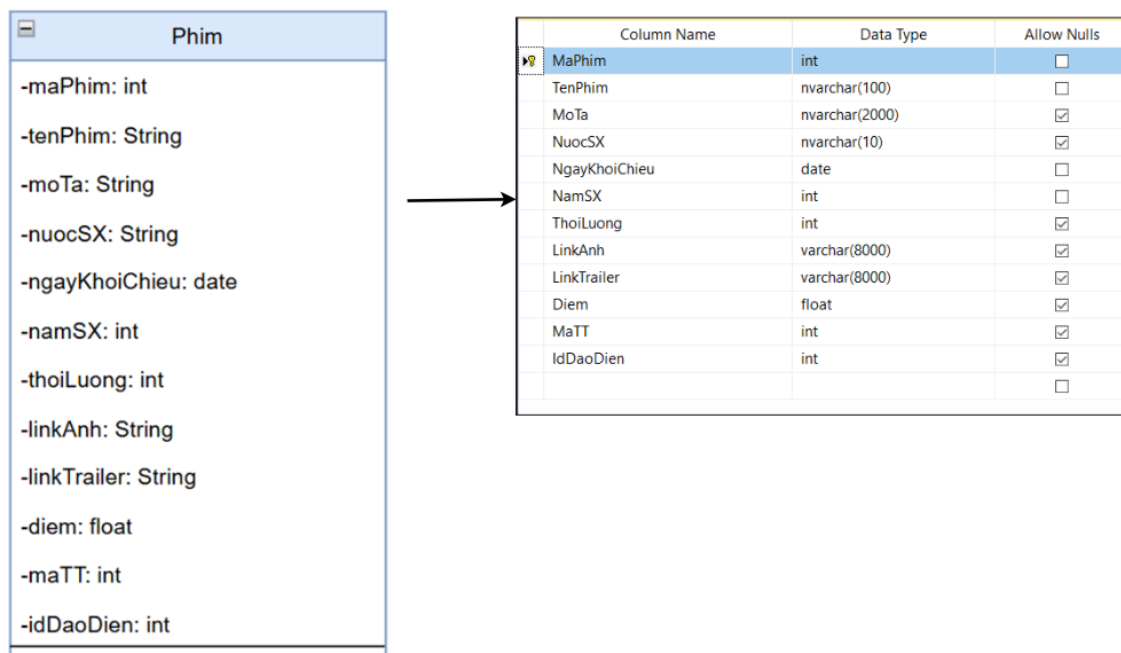
Hình 57. Ảnh xạ thực thể LoaiGhe

Ảnh xạ thực thể **NhanVien**



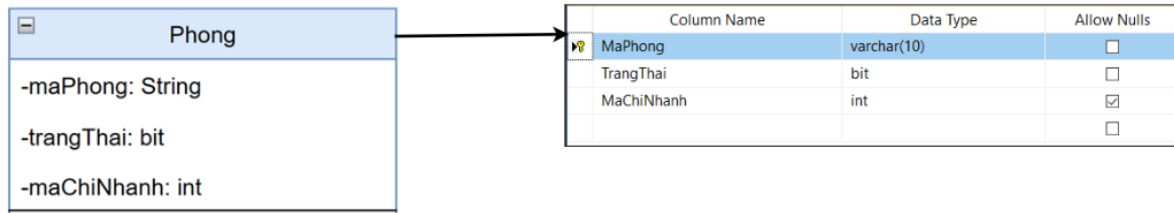
Hình 58. Ảnh xạ thực thể NhanVien

Ảnh xạ thực thể **Phim**



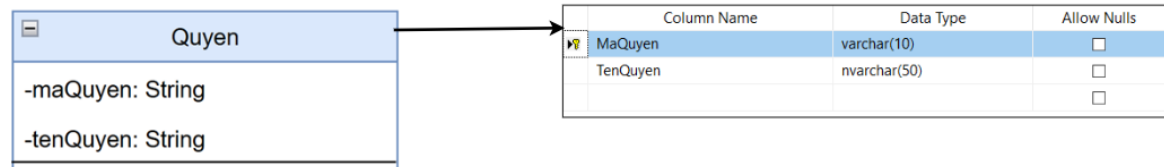
Hình 59. Ảnh xạ thực thể Phim

Ảnh xạ thực thể **Phong**



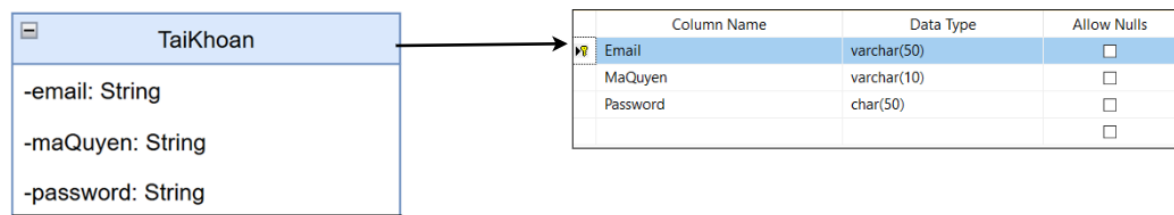
Hình 60. Ảnh xạ thực thể Phong

Ảnh xạ thực thể **Quyên**



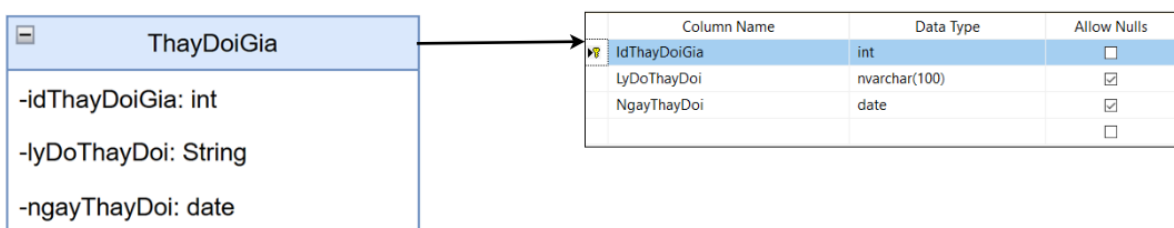
Hình 61. Ảnh xạ thực thể Quyên

Ảnh xạ thực thể **TaiKhoan**



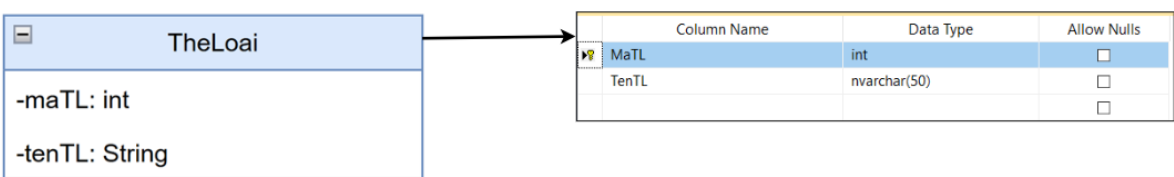
Hình 62. Ảnh xạ thực thể TaiKhoan

Ảnh xạ thực thể **ThayDoiGia**



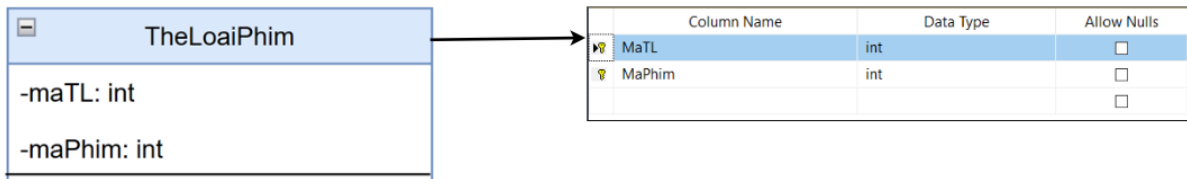
Hình 63. Ảnh xạ thực thể ThayDoiGia

Ảnh xạ thực thể **TheLoai**



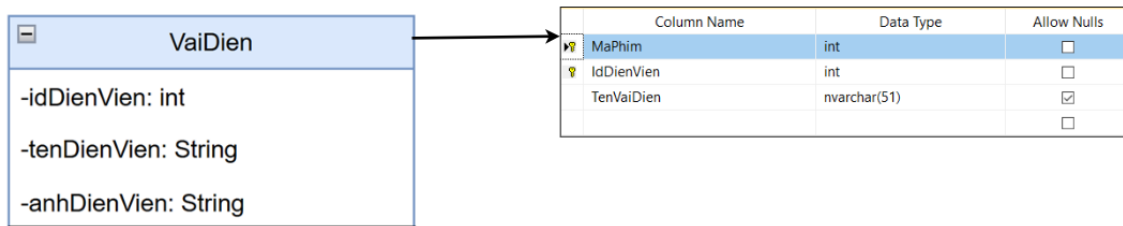
Hình 64. Ảnh xạ thực thể TheLoai

Ảnh xạ thực thể **TheLoaiPhim**



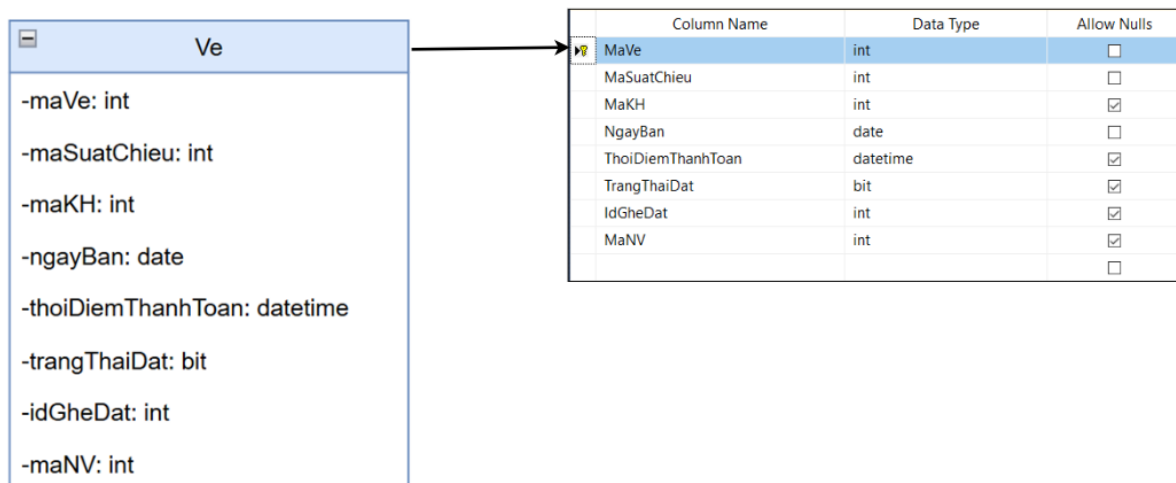
Hình 65. Ảnh xạ thực thể TheLoaiPhim

Ảnh xạ thực thể **VaiDien**



Hình 66. Ảnh xạ thực thể VaiDien

Ảnh xạ thực thể **Ve**

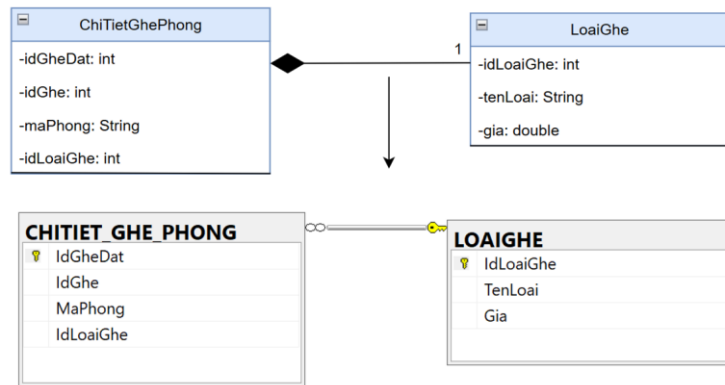


Hình 67. Ảnh xạ thực thể Ve

3. Ảnh xạ các liên kết

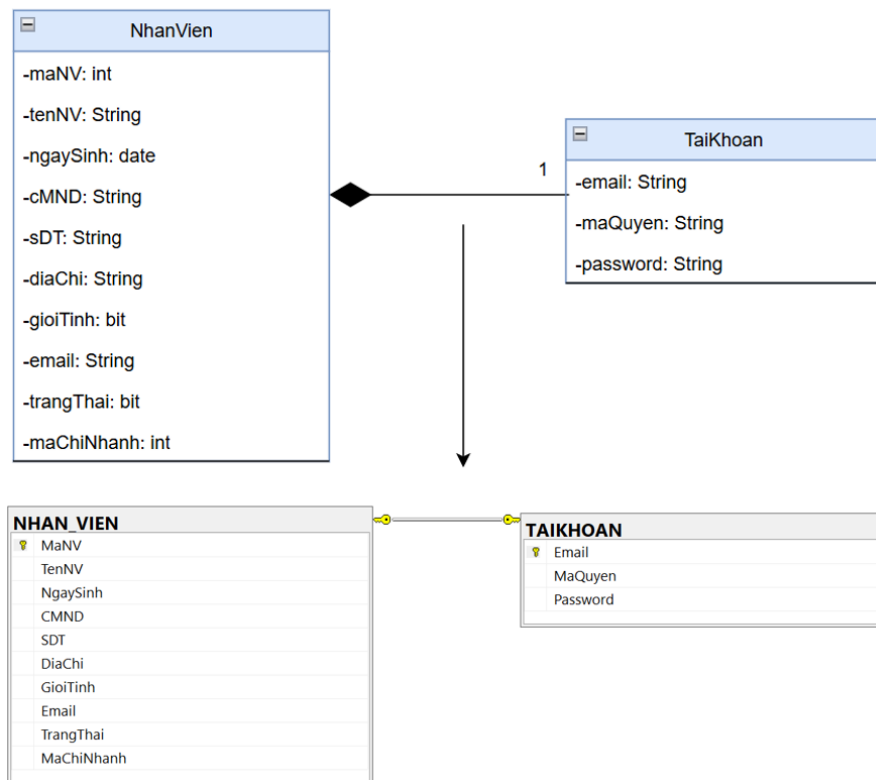
3.1. Liên kết 1-1

Liên kết giữa thực thể **ChiTietGhePhong** với **LoaiGhe**



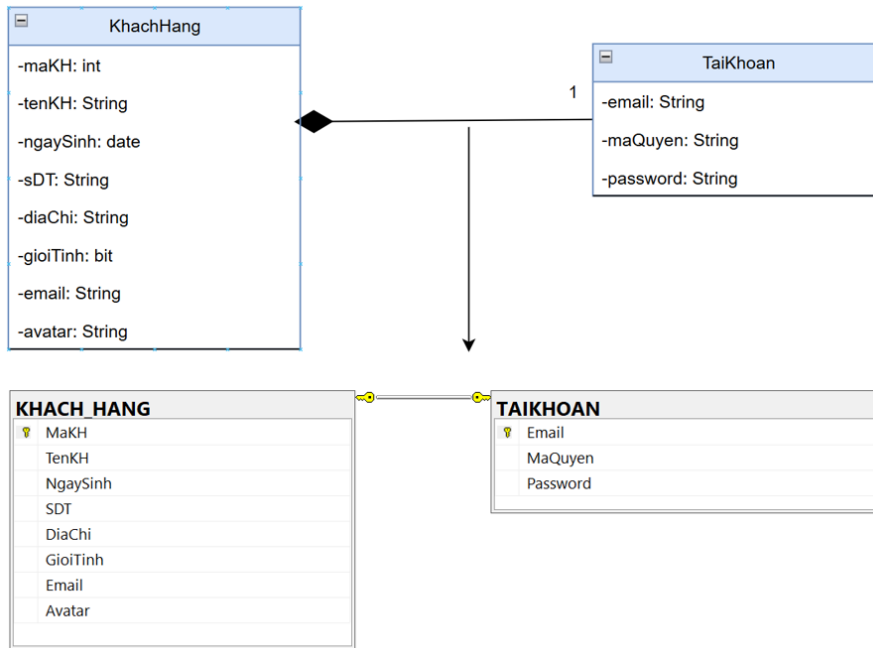
Hình 68. Liên kết thực thể 1-1 ChiTietGhePhong với LoaiGhe

Liên kết giữa thực thể **NhanVien** với **TaiKhoan**



Hình 69. Liên kết thực thể 1-1 NhanVien với TaiKhoan

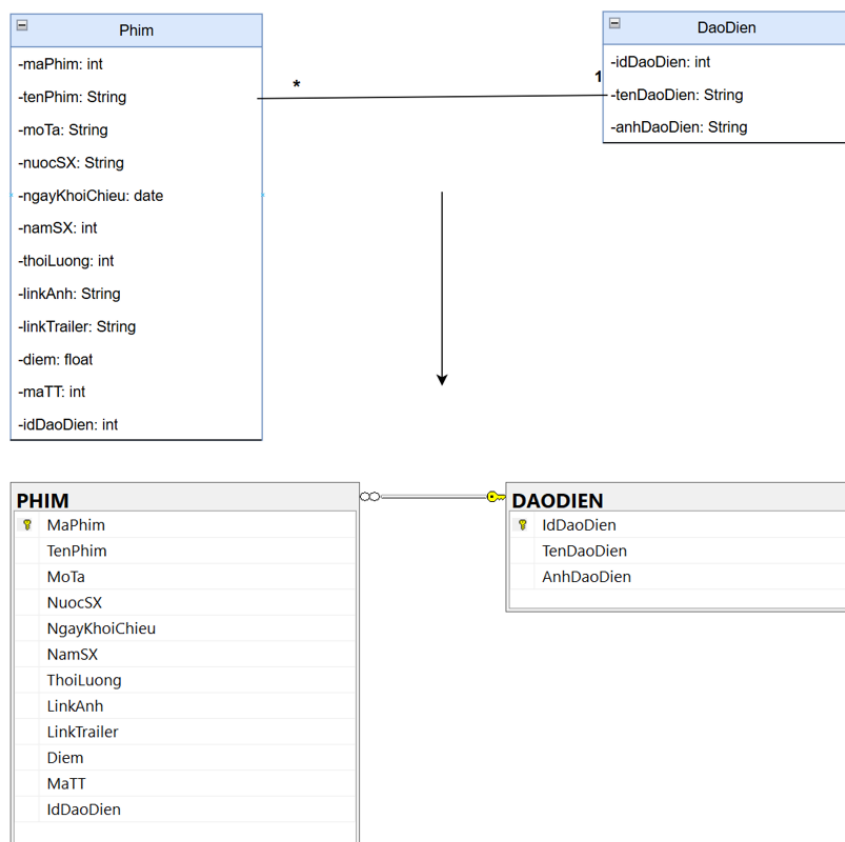
Liên kết giữa thực thể **KhachHang** với **TaiKhoan**



Hình 70. Liên kết thực thể 1-1 KhachHang với TaiKhoan

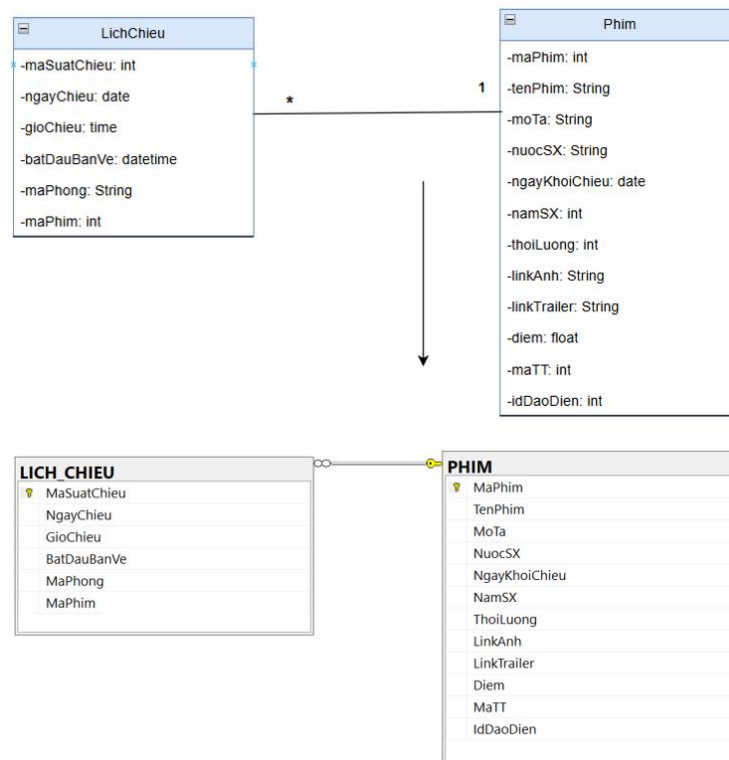
3.2. Liên kết 1-N

Liên kết giữa thực thể **Phim** và **DaoDien**



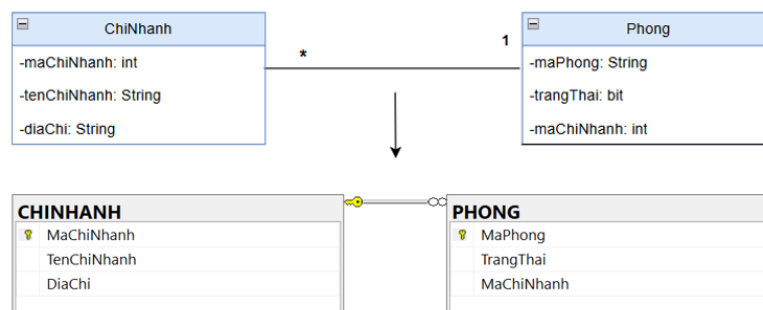
Hình 71. Liên kết thực thể 1-N Phim và DaoDien

Liên kết giữa thực thể **LichChieu** và **Phim**



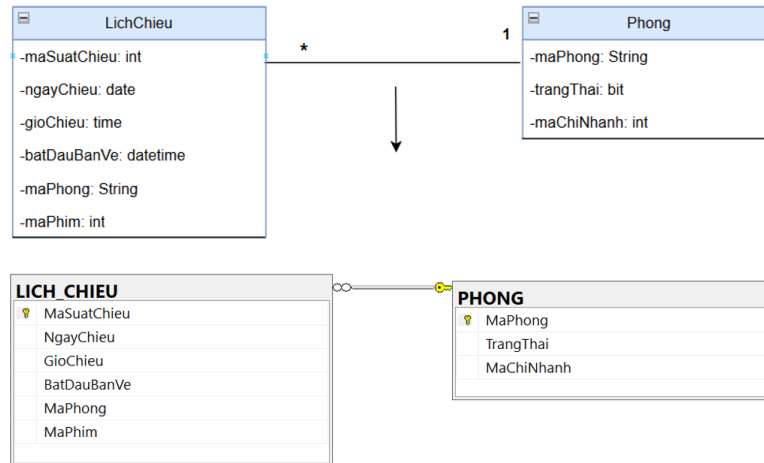
Hình 72. Liên kết thực thể 1-N LichChieu và Phim

Liên kết giữa thực thể **ChiNhanh** và **Phong**



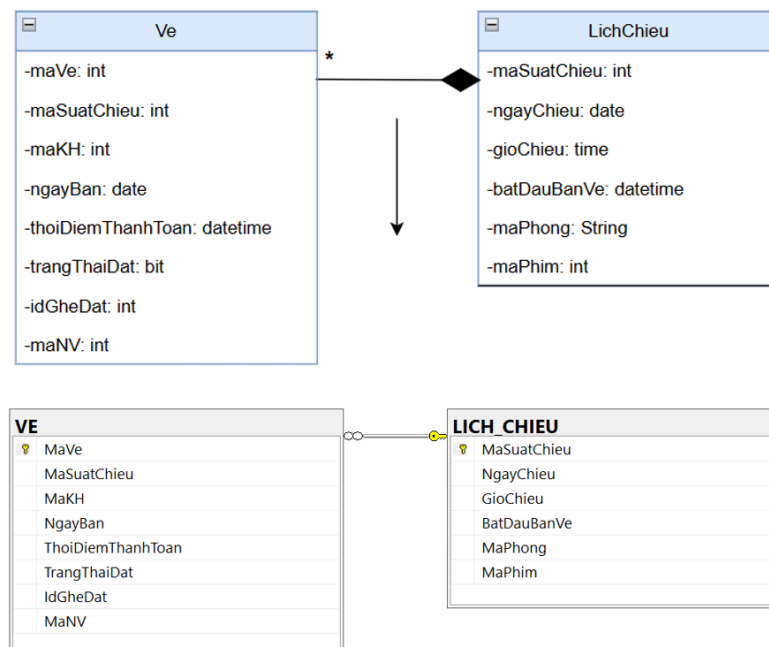
Hình 73. Liên kết thực thể 1-N ChiNhanh và Phong

Liên kết thực thể **LichChieu** và **Phong**



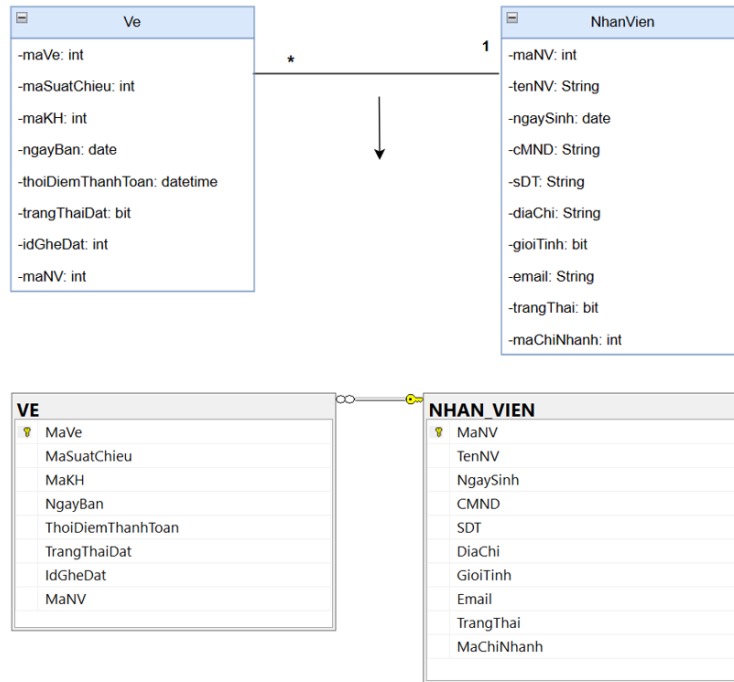
Hình 74. Liên kết thực thể 1-N LichChieu và Phong

Liên kết thực thể **Ve** và **LichChieu**



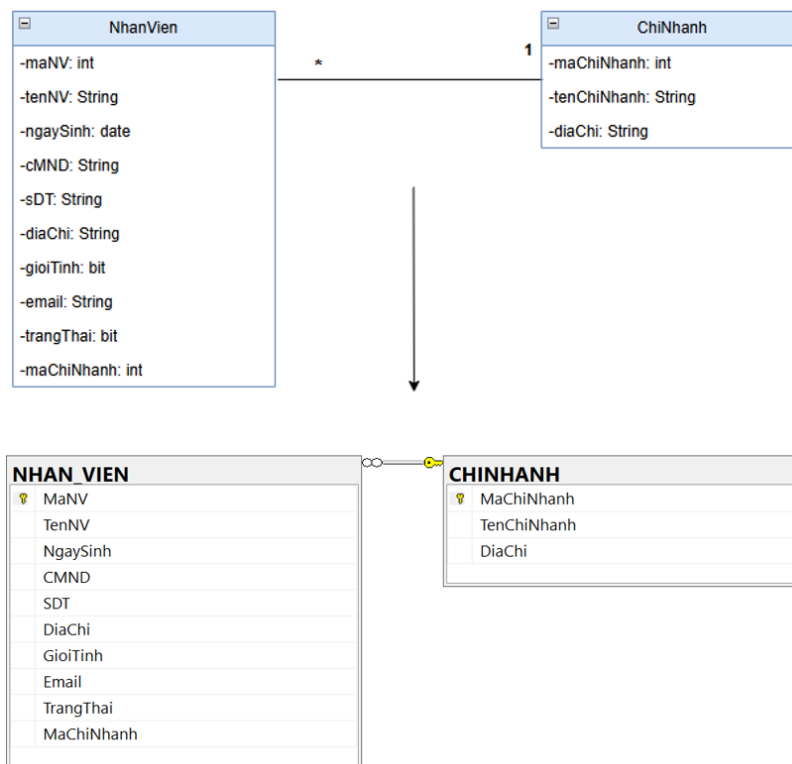
Hình 75. Liên kết thực thể 1-N Ve và LichChieu

Liên kết thực thể **Ve** và **NhanVien**



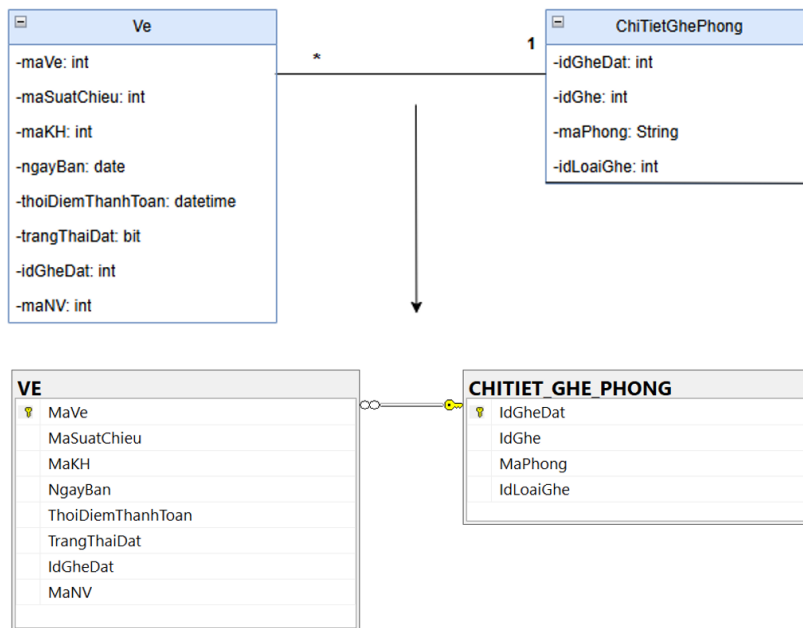
Hình 76. Liên kết thực thể 1-N Ve và NhanVien

Liên kết thực thể **NhanVien** và **ChiNhanh**



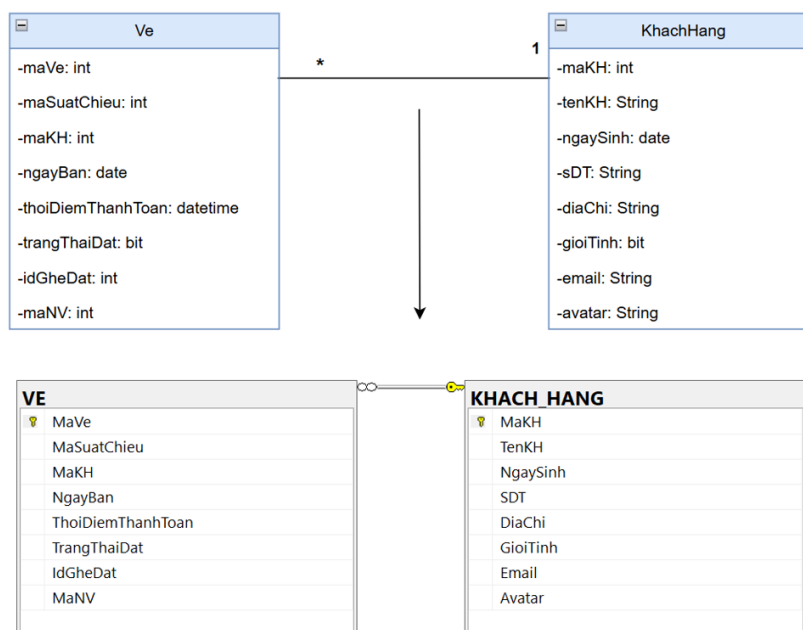
Hình 78. Liên kết thực thể 1-N NhanVien và ChiNhanh

Liên kết thực thể **Ve** và **ChiTietGhePhong**



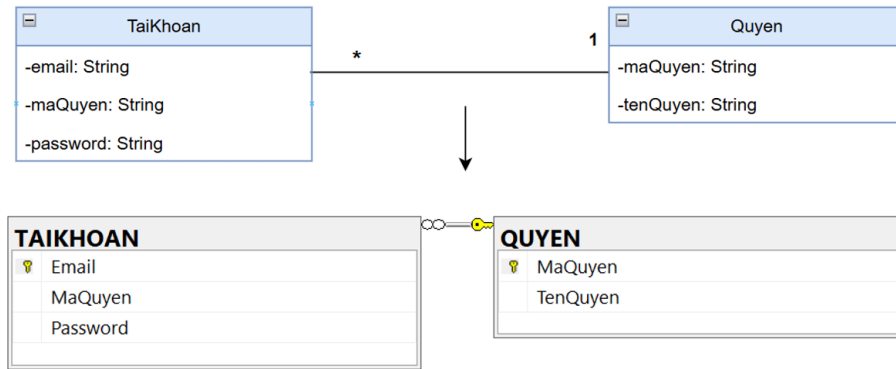
Hình 79. Liên kết thực thể 1-N Ve và ChiTietGhePhong

Liên kết thực thể **Ve** và **KhachHang**



Hình 80. Liên kết thực thể 1-N Ve và KhachHang

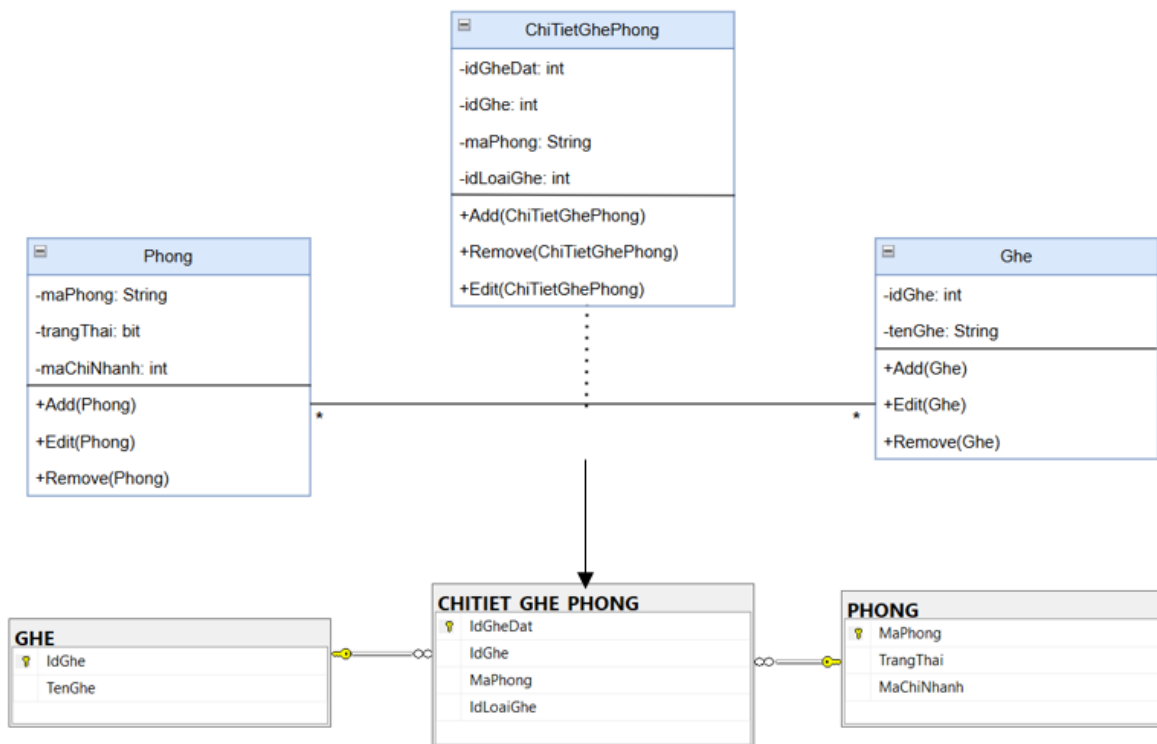
Liên kết thực thể **TaiKhoan** và **Quyen**



Hình 81. Liên kết thực thể 1-N TaiKhoan và Quyen

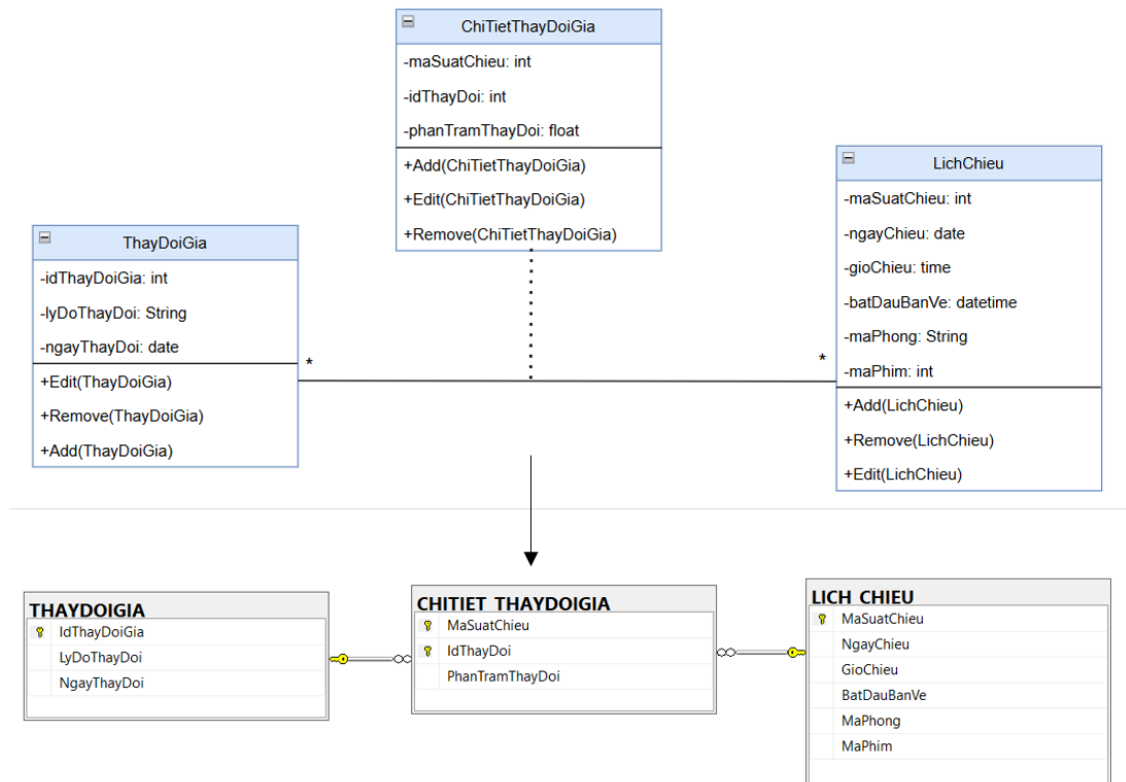
3.2. Liên kết N-N

Liên kết N-N giữa 2 thực thể **Ghe** và **Phong** tạo ra thực thể thứ 3 là **ChiTietGhePhong**



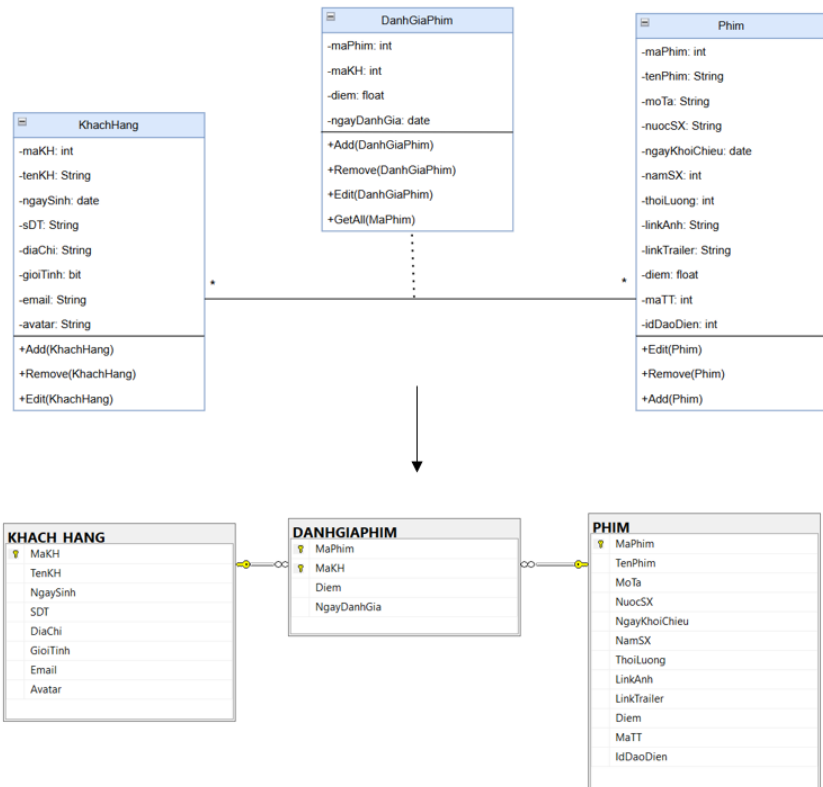
Hình 82. Liên kết thực thể N-N Ghe và Phong

Liên kết N-N giữa 2 thực thể **LichChieu** và **ThayDoiGia** sẽ tạo ra thực thể thứ 3 là **ChiTietThayDoiGia**



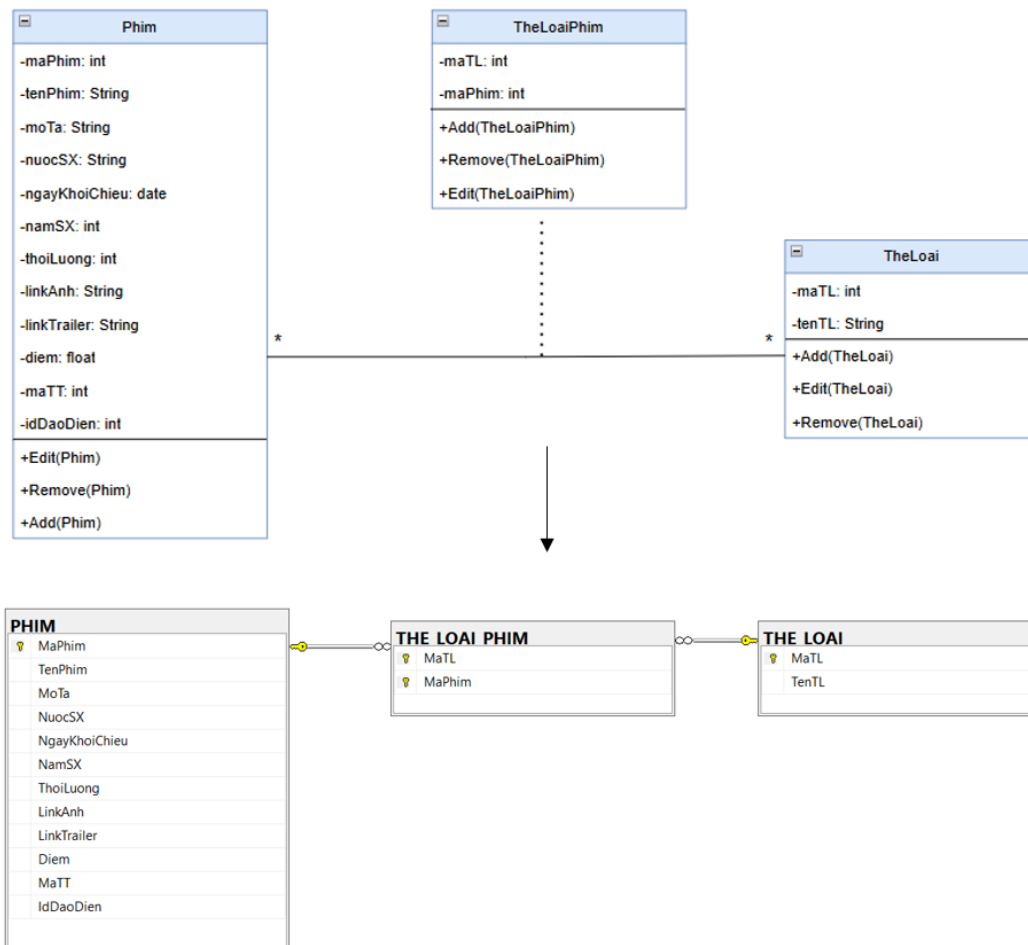
Hình 83. Liên kết thực thể N-N LichChieu và ThayDoiGia

Liên kết N-N giữa 2 thực thể **KhachHang** và **Phim** sẽ tạo ra thực thể thứ 3 là **DanhGiaPhim**



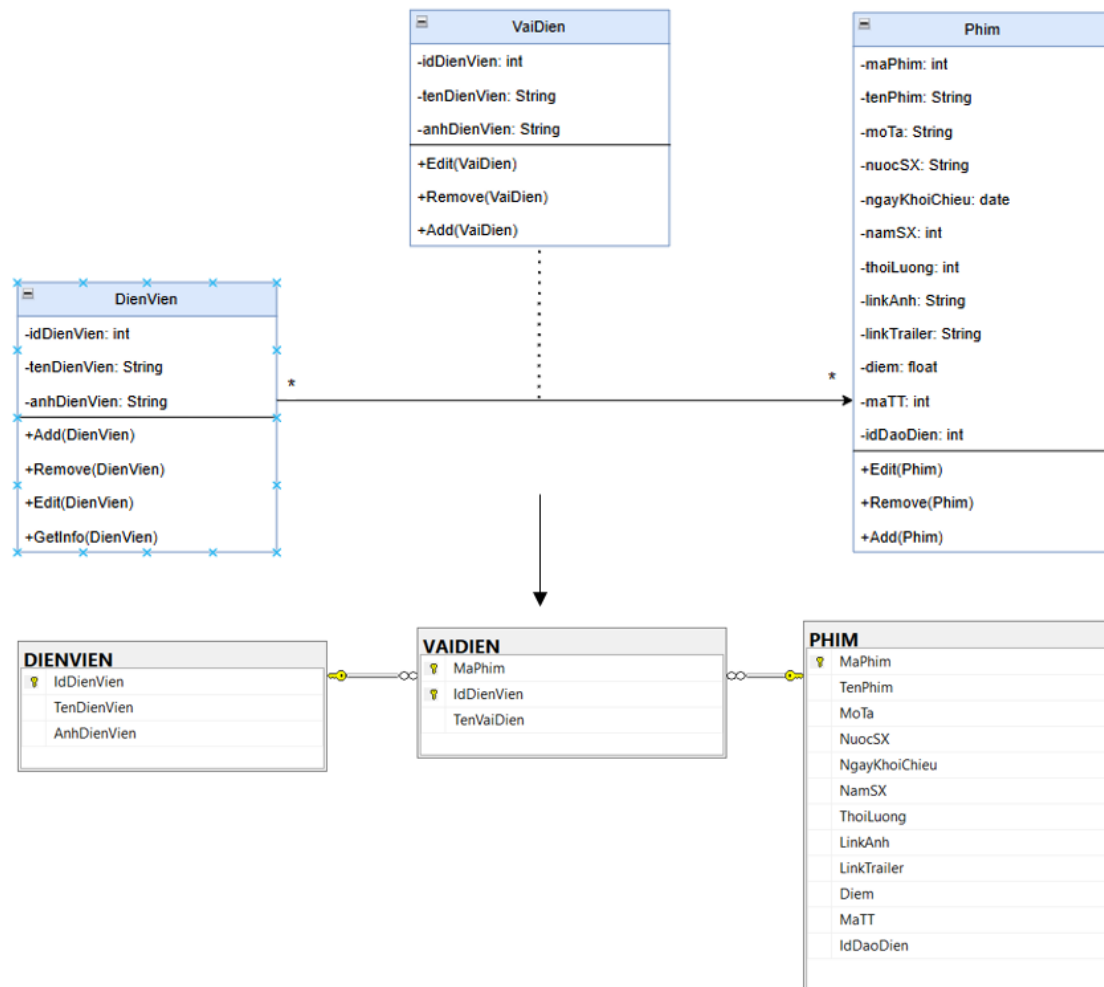
Hình 84. Liên kết thực thể N-N Khách Hàng và Phim

Liên kết N-N giữa 2 thực thể **Phim** và **TheLoai** sẽ tạo ra thực thể thứ 3 là **TheLoaiPhim**



Hình 85. Liên kết thực thể N-N Phim và TheLoai

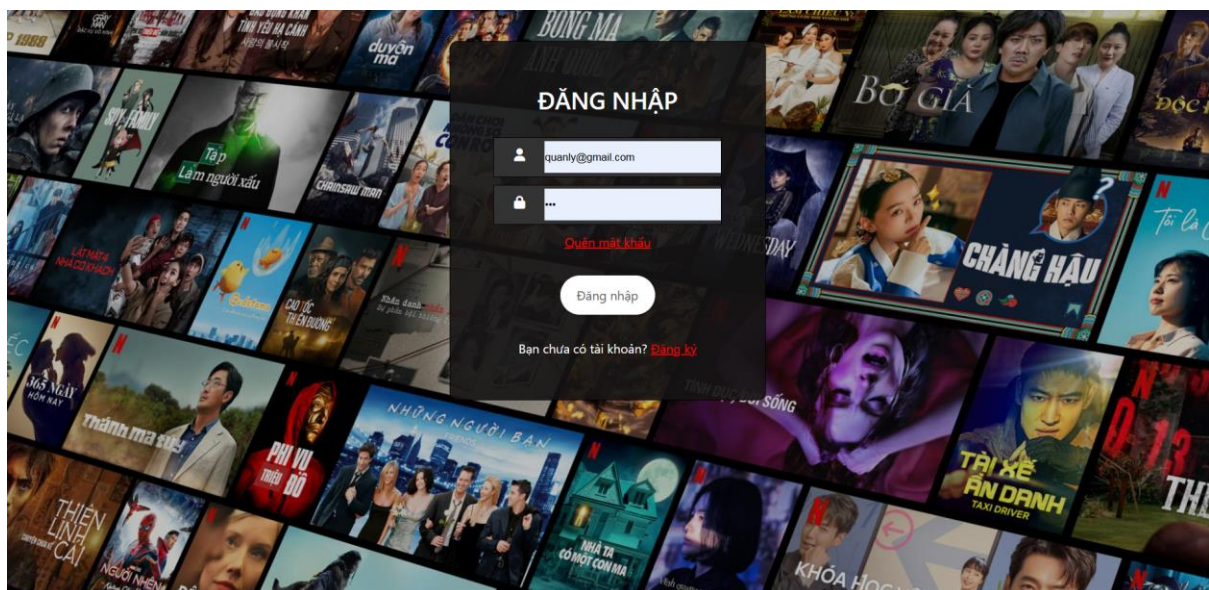
Liên kết N-N giữa hai thực thể **Phim** và **DienVien** sẽ tạo ra thực thể thứ 3 là **VaiDien**



Hình 86. Liên kết thực thể N-N Phim và DienVien

4. Giao diện hệ thống

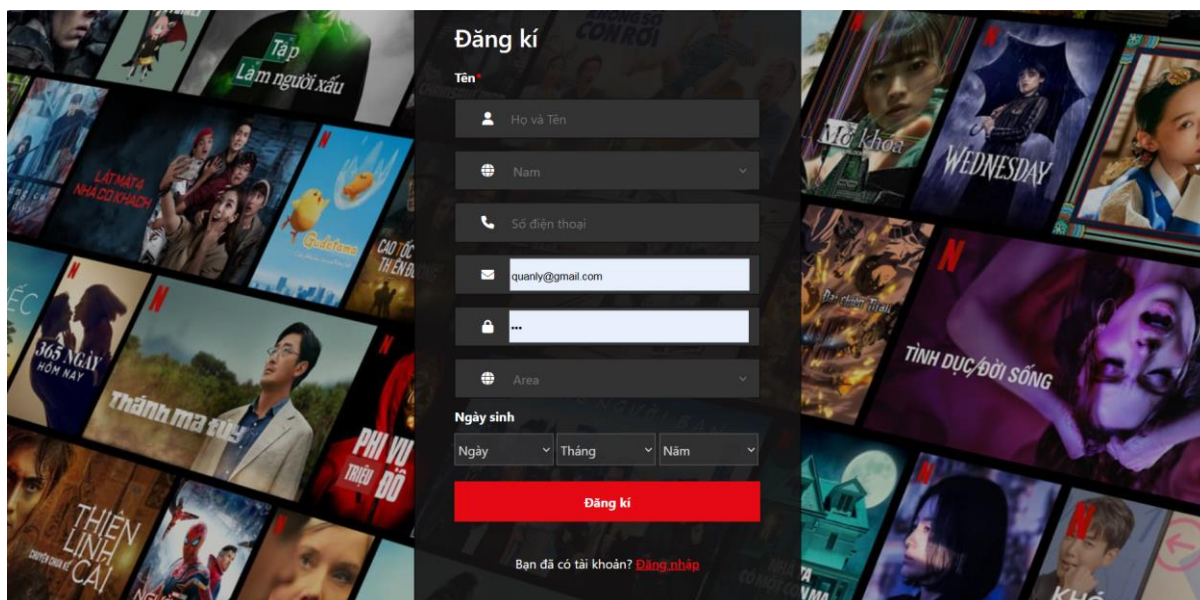
Giao diện Đăng nhập bao gồm đăng nhập cho người dùng và đăng nhập nhân viên, quản lý.



Hình 87. Giao diện đăng nhập

❖ Giao diện người dùng

Giao diện **Đăng ký** tài khoản hệ thống cho khách hàng.

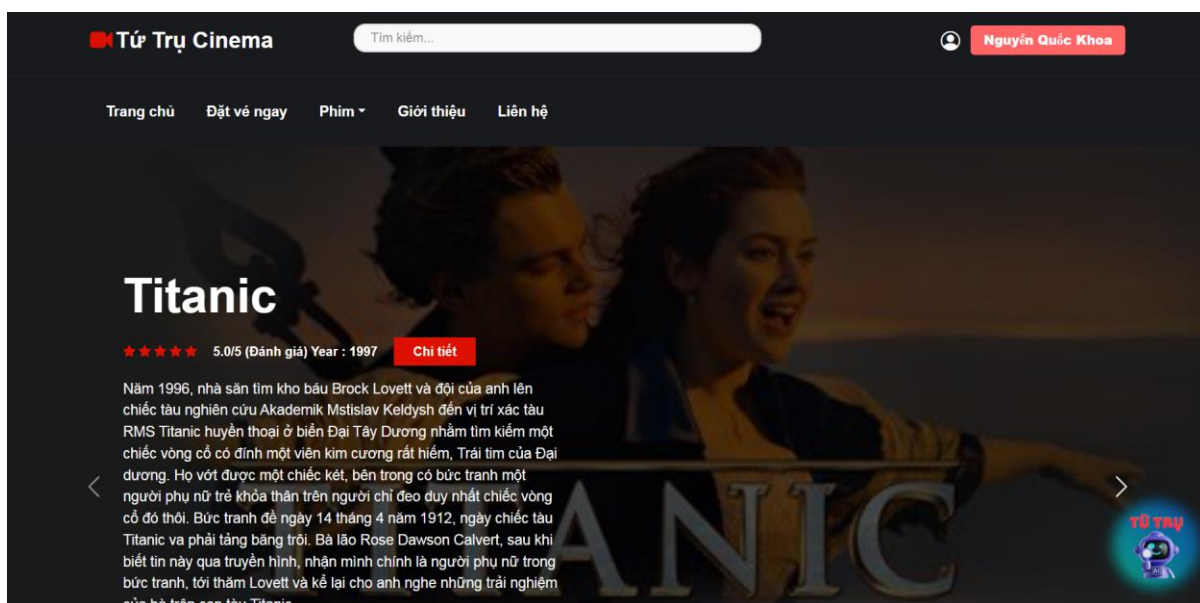


The screenshot shows a registration form titled "Đăng kí" (Register) overlaid on a background of movie posters. The form fields include: "Tên" (Name) with a sub-field "Họ và Tên" (Full Name); "Giới tính" (Gender) with a dropdown menu currently set to "Nam" (Male); "Số điện thoại" (Phone number); "Email" with the value "quany@gmail.com"; a password field with a strength indicator; "Area" with a dropdown menu; and "Ngày sinh" (Date of birth) with separate dropdowns for "Ngày" (Day), "Tháng" (Month), and "Năm" (Year). A red "Đăng kí" (Register) button is at the bottom. Below the button, a link says "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập" (Do you have an account? Log in).

Hình 88. Giao diện đăng ký

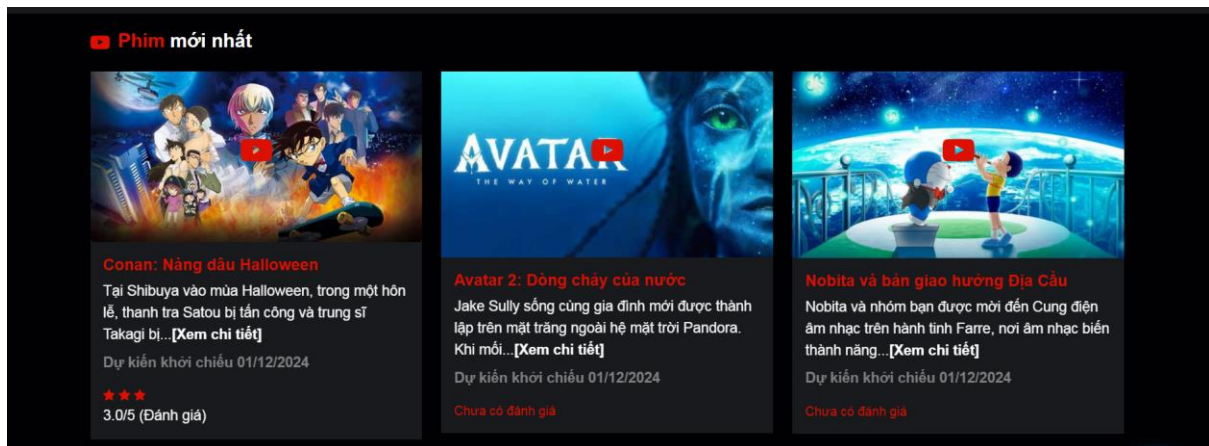
Giao diện **Trang chủ** hệ thống

- Phần đầu tiên: Banner hiển thị 3 phim hot nhất tại thời điểm hiện tại



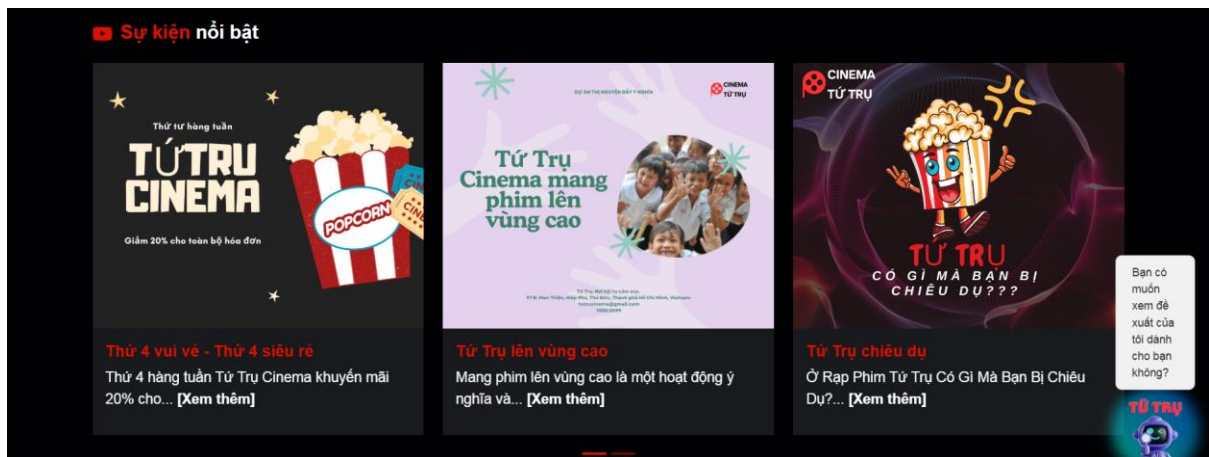
Hình 89. Giao diện trang chủ 1

- Phần thứ 2: Là phần hiển thị những phim mới nhất thời điểm hiện tại



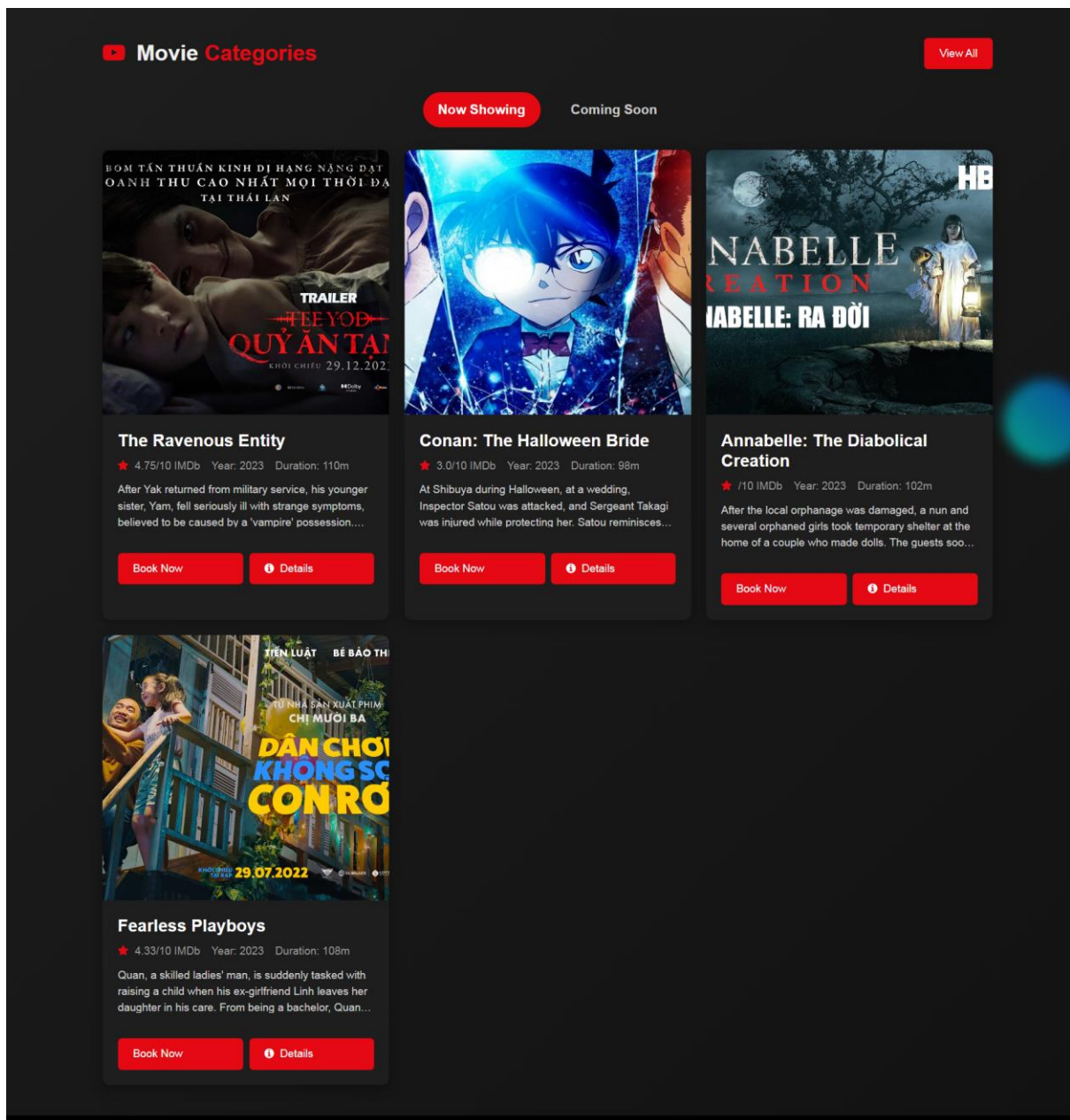
Hình 90. Giao diện trang chủ 2

- Phần thứ 3: Là phần hiển thị danh sách những sự kiện



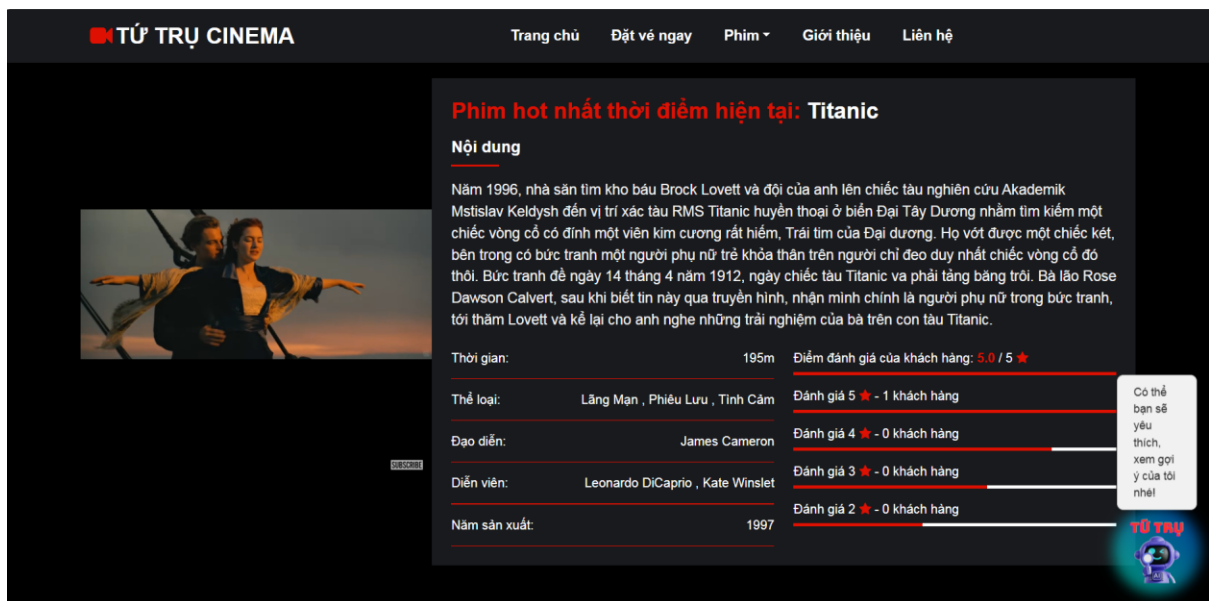
Hình 91. Giao diện trang chủ 3

- Phần thứ 4: Là phần hiển thị danh mục phim bao gồm phim đang chiếu và phim sắp chiếu



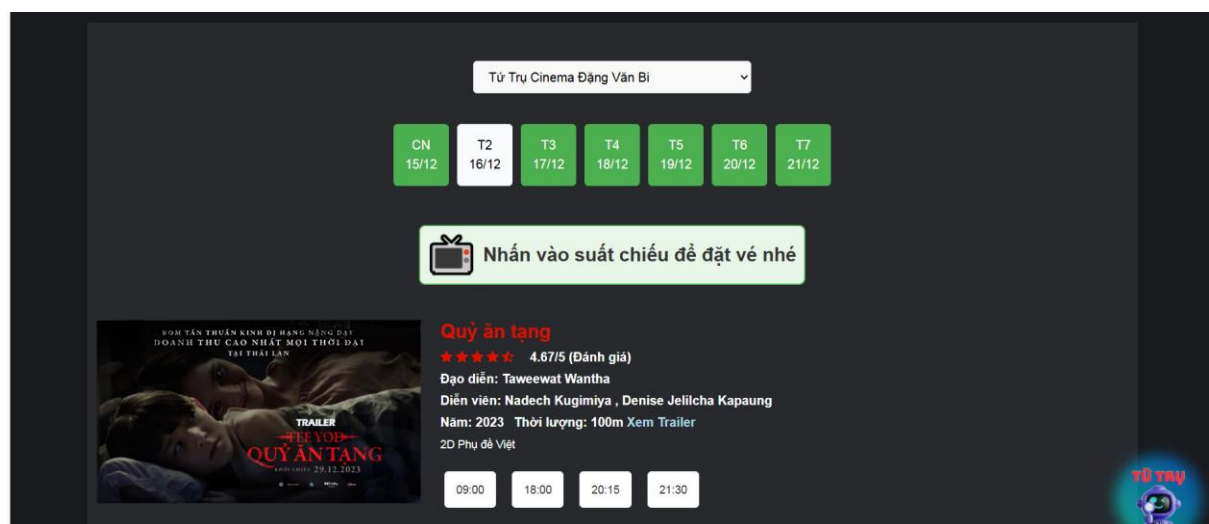
Hình 92. Giao diện trang chủ 4

- Phần thứ 5: Là phần hiển thị phim đang hot nhất thời điểm hiện tại



Hình 93. Giao diện trang chủ 5

Giao diện chọn phim và suất chiếu



Hình 94. Giao diện chọn phim và suất chiếu

Khi người dùng chọn phim và suất chiếu, hệ thống sẽ dẫn người dùng qua trang chọn ghế

1. Chọn Vé
2. Thanh Toán
3. Xác nhận



Quý ăn tạng
Lịch Chiếu
Suất 18:00 (2024-12-16)
Rạp Từ Trữ Cinema Đặng Văn Bì

CHỌN GHẾ

Vui lòng chọn ghế trong sơ đồ ghế phía dưới. Ghế **Thường** có giá 45000Đ thường là 3 hàng ở đầu, các hàng tiếp theo bao gồm 2 ghế đầu và 2 ghế cuối. Ghế **Vip** có giá 50000Đ thường là các hàng tiếp sau 3 hàng đầu với các ghế có số từ 3 đến 8. Ghế **Đới** có giá 100000Đ thường là hàng cuối cùng.

Ghế trống
 Ghế đã được mua
 Ghế bạn đang chọn

Màn Hình

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

J01

J02

J03

J04

J05

J06

J07

J08

J09

J10

K01

K02

K03

K04

Hình 95. Giao diện chọn ghế

Sau khi người dùng chọn ghế, xác nhận thông tin ghế người dùng đã chọn

89

1. Chọn Vé

2. Thanh Toán

3. Xác nhận



Quỹ ăn tang

Lịch Chiếu

Suất 18:00 (2024-12-16)

Rạp Từ Trữ Cinema Đặng Văn Bi

CHỌN GHẾ

Vui lòng chọn ghế trong sơ đồ ghế phía dưới. Ghế **Thường** có giá 45000Đ thường là 3 hàng ở đầu, các hàng tiếp theo bao gồm 2 ghế đầu và 2 ghế cuối. Ghế **Vip** có giá 50000Đ thường là các hàng tiếp sau 3 hàng đầu với các ghế có số từ 3 đến 8. Ghế **Đới** có giá 100000Đ thường là hàng cuối cùng.

■ Ghế trống

■ Ghế đã được mua

■ Ghế bạn đang chọn

Màn Hình

A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10
C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10
D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10
E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10
F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10
G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10
H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	H09	H10
J01	J02	J03	J04	J05	J06	J07	J08	J09	J10
K01	K02	K03	K04						

Ghế đang chọn: J04, J05, J06

Tổng tiền cần thanh toán: 150000 VNĐ

Xác nhận

Hình 96. Giao diện xác nhận ghế đã chọn

Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống sẽ dẫn người dùng qua **trang Giữ ghế** và xác nhận **Thanh toán**, thời gian giữ ghế của người dùng là 5 phút, lúc này những người khác sẽ không đặt được ghế này

- Khi hết thời gian 5 phút nếu người dùng không bấm Xác nhận thanh toán thì hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái ghế để những khách hàng khác có thể đặt.
- Khi người dùng bấm Hủy ghế hoặc không truy cập web nữa thì hệ thống vẫn sẽ cập nhật lại trạng thái ghế đó thành chưa được đặt

1. Chọn Vé

2. Thanh Toán

3. Xác nhận

Thanh Toán

Tên



Nguyễn Quốc Khoa

Email

nguyenquockhoa5549@gmail.com

Số Điện Thoại (Optional)

0969895549

Địa Chỉ (Optional)

Hồ Chí Minh

Thanh Toán

MoMo

ZaLoPay

Hủy Đặt Vé

Thanh Toán

Vé Của Bạn

Phim

Quý ăn tạng

Phòng

P01

Danh sách ghế

[J04, J05, J06]

Lịch Chiếu

Suất 18:00 (2024-12-16)

Rạp

Tứ Trụ Cinema Đặng Văn Bi

Giảm giá: 100%

Sự kiện

Tổng thanh toán

0

Thời gian giữ ghế: 04:58

Hình 97. Giao diện giữ ghế

Nếu người dùng **Thanh toán** thành công hệ thống sẽ thông báo cho người dùng đã đặt vé thành công và trả về chi tiết vé đã đặt

1. Chọn Vé

2. Thanh Toán

3. Xác nhận

ĐẶT VÉ THÀNH CÔNG!

Cảm ơn bạn đã đặt vé. Dưới đây là thông tin đặt vé của bạn:

Mã vào phòng:



Danh sách ghế: [J05, J06, J07]

Rạp: Tứ Trụ Cinema Đặng Văn Bi

Phim: Quý ăn tạng

Suất chiếu 18:00 (2024-12-16)

Tổng thanh toán: 0

Đặt Tiếp

Trang Chủ

Hình 98. Giao diện sau khi đặt vé thành công

Giao diện Liên hệ để hỗ trợ khách hàng

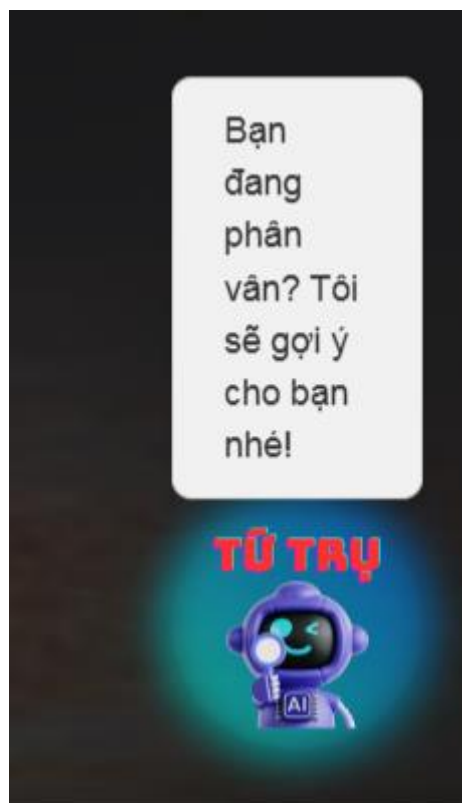
Địa chỉ 97 Đ. Man Thiện, Hiệp Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	Giờ hoạt động 8:00 - 23:00 Tất cả các ngày bao gồm cả Lễ Tết	E-mail tutrucinema@gmail.com	Hotline 1900 0099
--	--	--	-------------------------------------

Trụ sở 97 Đ. Man Thiện, Hiệp Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam 1900 0099 info@gmail.com tutrucinema@gmail.com Giờ hành chính Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 22:00 Thứ 7 : 8:00 to 13:00 Chủ nhật : Đóng cửa	LIÊN LẠC Tên* Email* Nội dung cần liên lạc Gửi
--	---

Hình 99. Giao diện liên hệ hỗ trợ khách hàng

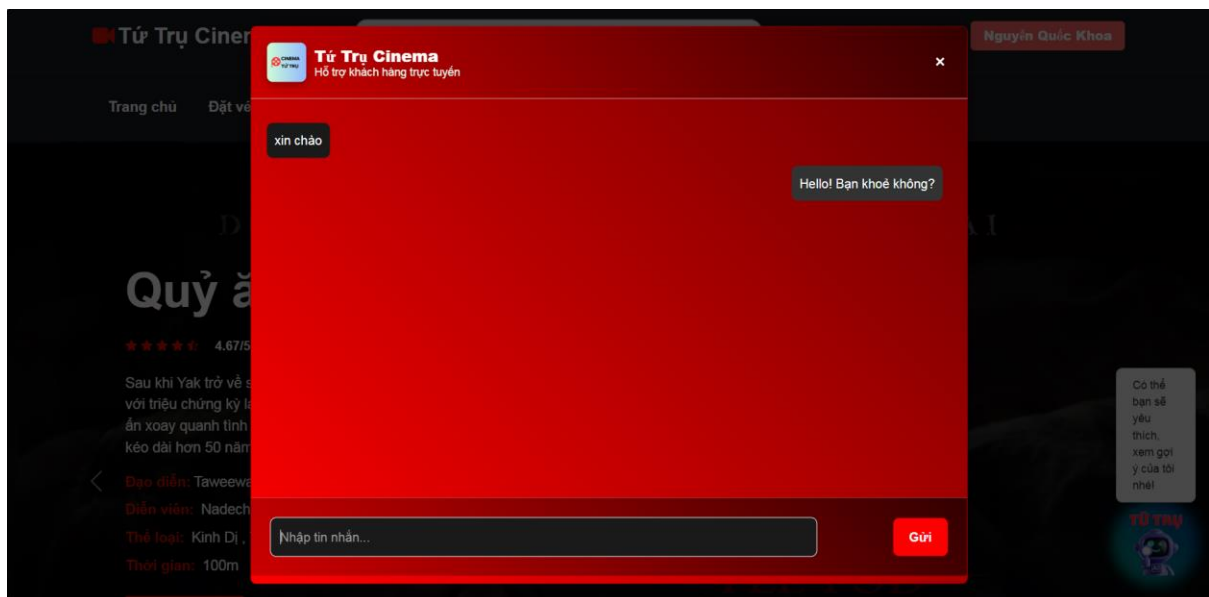
Giao diện Chatbot để hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7

- Biểu tượng chatbot



Hình 100. Giao diện biểu tượng chatbot hỗ trợ khách hàng

- **Giao diện chatbot** trao đổi thông tin với người dùng



Hình 101. Giao diện chatbot hỗ trợ khách hàng

Giao diện thông tin cá nhân của người dùng.

Hình 101. Giao diện thông tin cá nhân người dùng

Giao diện danh sách vé người dùng đã đặt (hóa đơn của người dùng)

Mã đơn	Ngày đặt	Giờ chiếu	Giá	Thao tác
759	2024-11-14	20:00	100000.0	
803	2024-11-14	13:00	100000.0	
871	2024-11-14	10:30	50000.0	
872	2024-11-14	10:30	50000.0	
873	2024-11-14	10:30	50000.0	
960	2024-11-15	20:00	50000.0	
961	2024-11-15	20:00	50000.0	
962	2024-11-15	20:00	50000.0	

Hình 102. Giao diện danh sách hóa đơn người dùng

- Giao diện chi tiết vé đã đặt (chi tiết hóa đơn)

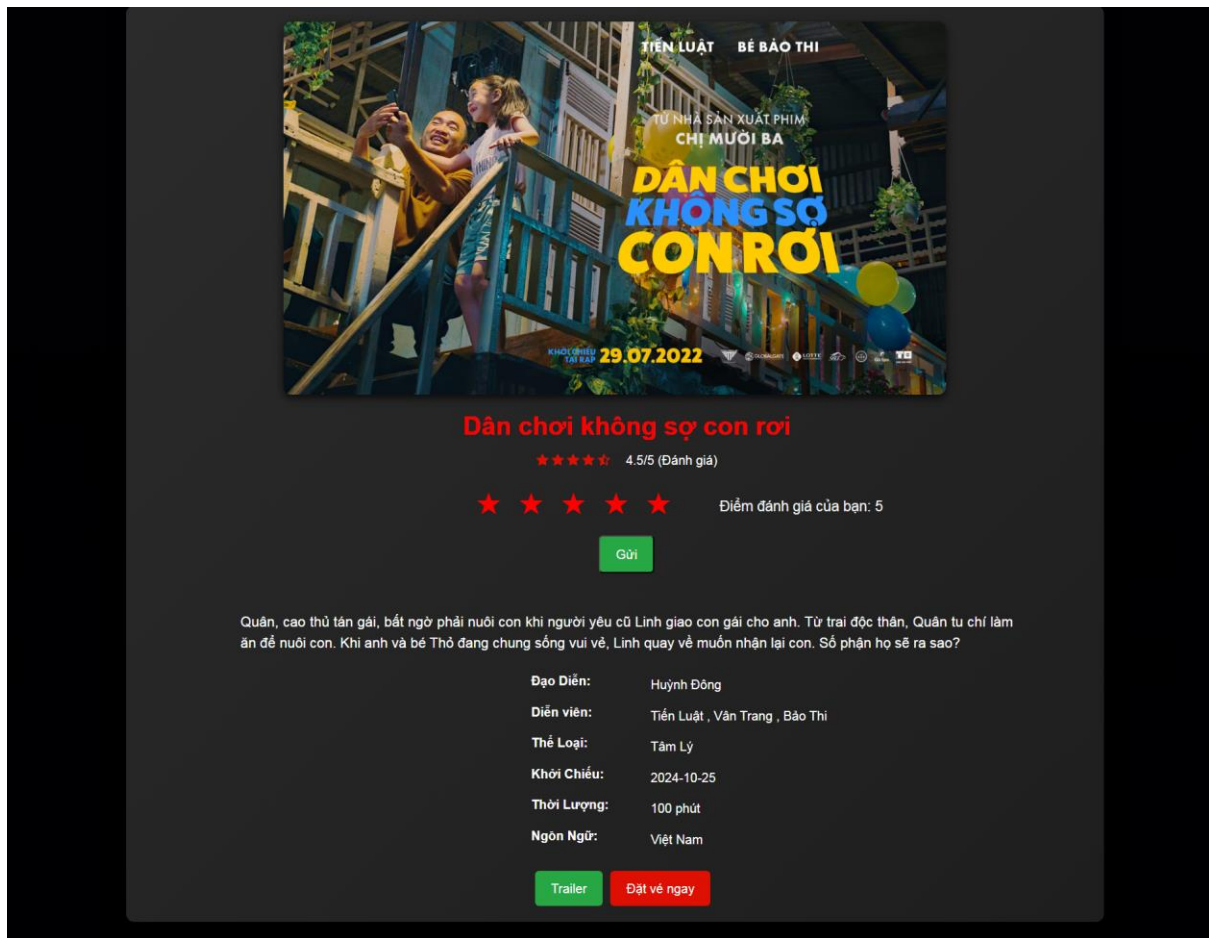
PHIM	GIÁ
Dân chơi không sợ con rơi	100000.0
Phòng	P01
Mã ghế	K02
Suất Chiếu	20:00 (2024-11-15)
Tổng Thanh Toán	100000.0

Địa Chỉ Rạp Chiếu: **Tứ Trụ Cinema Đặng Văn Bi**

Phương Thức Thanh Toán: **Thanh Toán Online**

Hình 103. Giao diện chi tiết hóa đơn

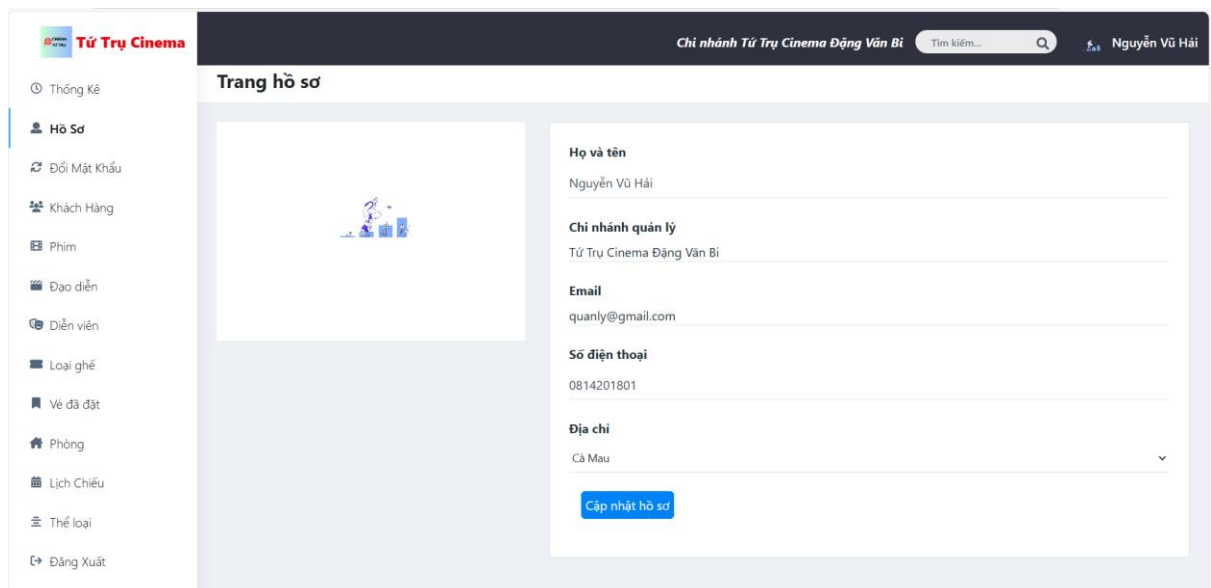
Giao diện để người dùng xem thông tin chi tiết phim và đánh giá phim



Hình 104. Giao diện xem chi tiết và đánh giá phim

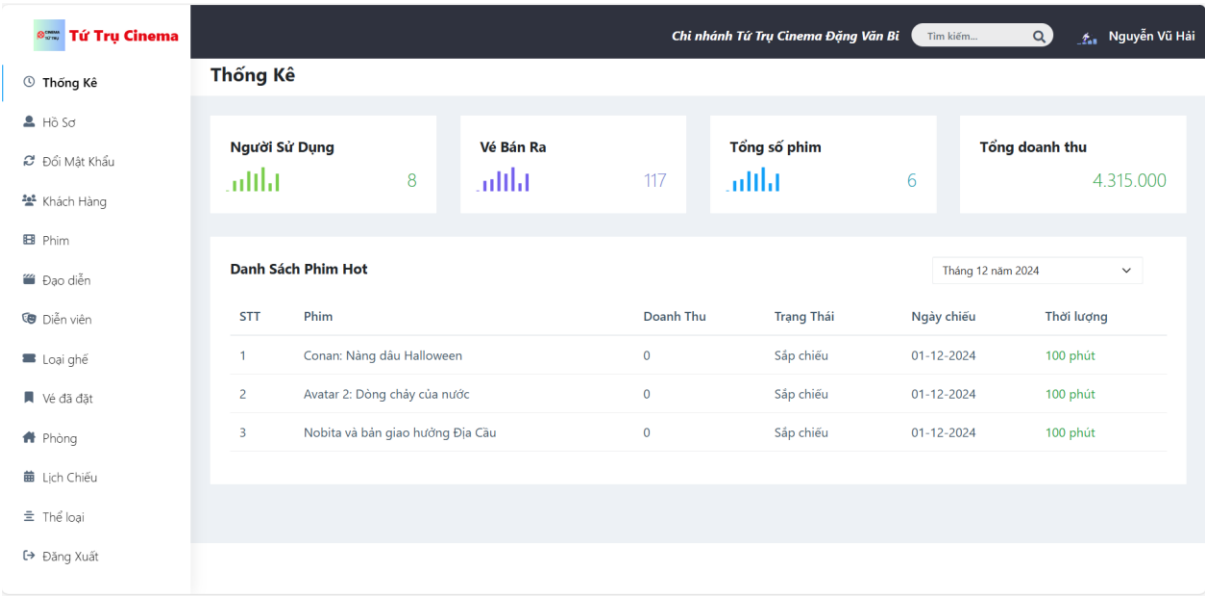
❖ Giao diện cho quản lý

Giao diện thông tin quản lý.



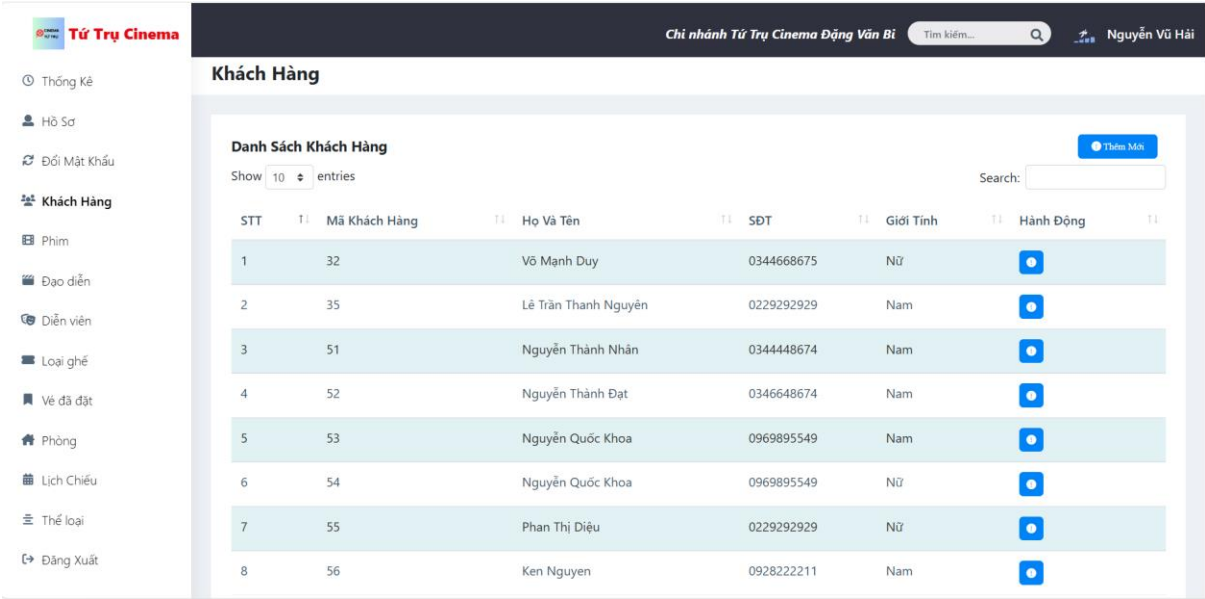
Hình 105. Giao diện thông tin cá nhân quản lý

Giao diện Xem thống kê của quản lý.



Hình 106. Giao diện xem thống kê của quản lý

Giao diện quản lý khách hàng của quản lý.



Hình 107. Giao diện quản lý khách hàng của quản lý

Giao diện quản lý phim của quản lý.

- Giao diện **Danh sách phim** của hệ thống

Tứ Trụ Cinema

Chi nhánh Tứ Trụ Cinema Đặng Văn Bì

Nguyễn Vũ Hải

- Thống Kê
- Hồ Sơ
- Đổi Mật Khẩu
- Khách Hàng
- Phim**
- Đạo diễn
- Diễn viên
- Loại ghế
- Vé đã đặt
- Phòng
- Lịch Chiếu
- Thể loại
- Đăng Xuất

Phim

Danh Sách Phim

Show 10 entries

Thêm Mới

Mã phim	Tên Phim	Ngày Chiếu	Thời Lượng	Đạo Diễn	Hành Động
2	Quỷ ăn tạng	25-10-2024	100	Taweewat Wantha	
3	Conan: Nàng dâu Halloween	01-12-2024	100	Mitsunaka Susumu	
4	Annabelle: Tạo vật quý dữ	25-10-2024	100	David F. Sandberg	
5	Dân chơi không sợ con rối	25-10-2024	100	Huỳnh Đông	
6	Avatar 2: Dòng chảy của nước	01-12-2024	100	James Cameron	
7	Lật mặt 7: Một điều ước	25-10-2024	100	Lý Hải	
8	Quật mộ trùng ma	25-10-2024	100	Jang Jae-hyun	
12	Nobita và bản giao hưởng Địa Cầu	01-12-2024	100	Kazuaki Imai	

Hình 108. Giao diện quản lý phim (danh sách phim)

- Giao diện Thông tin chi tiết phim

Tứ Trụ Cinema

Chi nhánh Tứ Trụ Cinema Đặng Văn Bì

Nguyễn Vũ Hải

- Thống Kê
- Hồ Sơ
- Đổi Mật Khẩu
- Khách Hàng
- Phim**
- Đạo diễn
- Diễn viên
- Loại ghế
- Vé đã đặt
- Phòng
- Lịch Chiếu
- Thể loại
- Đăng Xuất

Thông Tin Phim

Mã Phim: 2

Đang chiếu

Tên Phim
 Quỷ ăn tạng

Thể Loại
 Kinh Dị , Tâm Lý

Mô Tả
 Sau khi Yak trở về sau khi xuất ngũ, em gái anh, Yam, bị ốm nặng với triệu chứng kỳ lạ, được tin là do "ma cà rồng" nhập. Những bí ẩn xoay quanh tình trạng của Yam dẫn đến một câu chuyện âm ảnh kéo dài hơn 50 năm.

Ngày Khởi Chiếu
 25-10-2024

Năm Sản Xuất
 2023

Đạo Diễn
 Taweewat Wantha

Diễn Viên
 Nadech Kugimiya , Denise Jelilcha Kapaung

Hình 108. Giao diện quản lý phim (chi tiết phim)

- Giao diện Thêm phim mới

Tứ Trụ Cinema

Thống kê

Hồ Sơ

Đổi Mật Khẩu

Khách Hàng

Phim

Đạo diễn

Diễn viên

Loại ghế

Vé đã đặt

Phòng

Lịch Chiếu

Thể loại

Đăng Xuất

Phim

Danh Sách

Show 10

Mã phim

2

3

4

5

6

7

8

12

Thêm Mới Phim

Thêm Ảnh

Trạng Thái:

Đang chiếu

Tên Phim

Mô Tả

Mã Thể Loại:

☐ Hài

☐ Học Đường

☐ Kinh Dị

☐ Lãng Mạn

☐ Phim Tài Liệu

☐ Tâm Lý

☐ Thần Thoại

☐ Hành động

☐ Hoạt Hình

☐ Khoa học viễn tưởng

☐ Phiêu Lưu

☐ Tình Cảm

☐ Tâm lý tình cảm

☐ Tâm linh

Năm Sản Xuất

Nước sản xuất

Tên Đạo Diễn

Danh Sách Diễn Viên:

Diễn Viên 1:

Diễn Viên 2:

Diễn Viên 3:

Bảo Thi

Bảo Thi

Bảo Thi

Nhập vai diễn

Nhập vai diễn

Nhập vai diễn

Thời Lượng

Ngày Chiếu

mm/dd/yyyy

Thêm Mới

Hình 109. Giao diện quản lý phim (Thêm phim mới)

- Giao diện **Chỉnh sửa** thông tin phim

98

Tứ Trụ Cinema | **Chỉnh Sửa Phim**

Tên Phim

Mô Tả

Trạng Thái:

Mã Thể Loại:

☐ Hài	☐ Hành động
☐ Học Đường	☐ Hoạt Hình
☒ Kinh Dị	☐ Khoa học viễn tưởng
☐ Lãng Mạn	☐ Phiêu Lưu
☐ Phim Tài Liệu	☐ Tình Cảm
☒ Tâm Lý	☐ Tâm lý tình cảm
☐ Thần Thoại	☐ Tâm linh

Sửa Ảnh

Tứ Trụ Cinema | **Chỉnh Sửa Phim**

Tên Đạo Diễn

Danh Sách Diễn Viên:

Diễn Viên 1: Nadech Kugimiya	Diễn Viên 2: Denise Jelilcha Kapaung
Nhập vai diễn	Nhập vai diễn

Thời Lượng

Ngày Chiếu

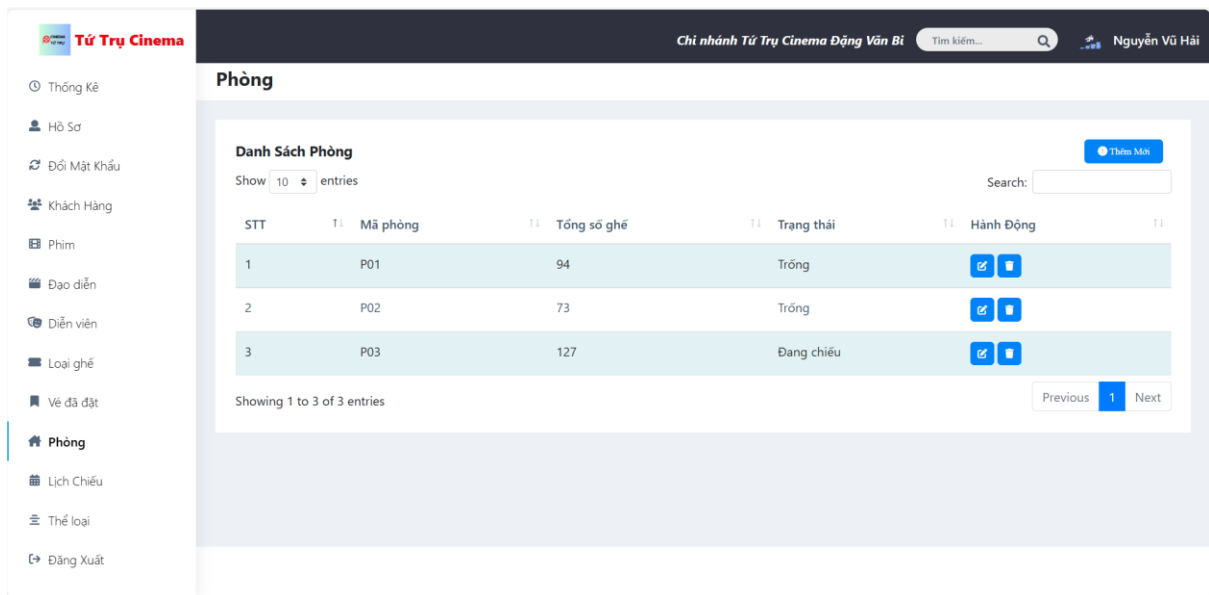
Link Trailer

Chỉnh Sửa

Hình 110. Giao diện quản lý phim (Chỉnh sửa thông tin phim)

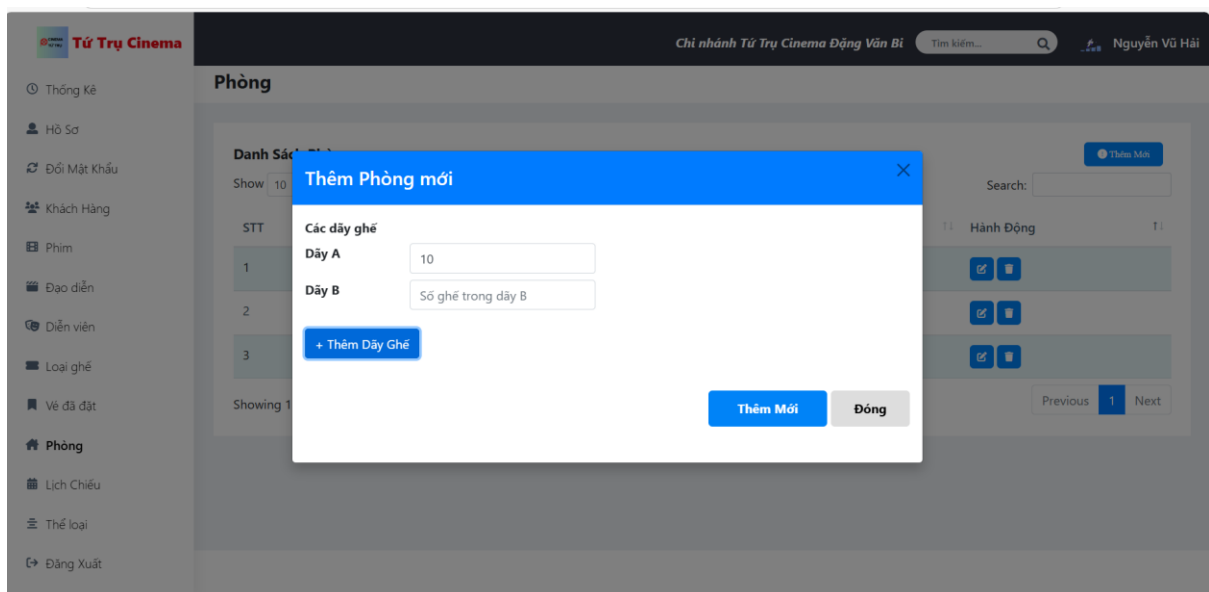
Giao diện quản lý phòng chiếu

- Giao diện **danh sách phòng chiếu**. Trạng thái phòng là “Đang chiếu” nếu trong thời gian quản lý truy cập nhật vào hệ thống có lịch chiếu tại phòng đó, còn không trạng thái phòng sẽ là “Trống”.



Hình 111. Giao diện quản lý phòng chiếu (Danh sách phòng chiếu)

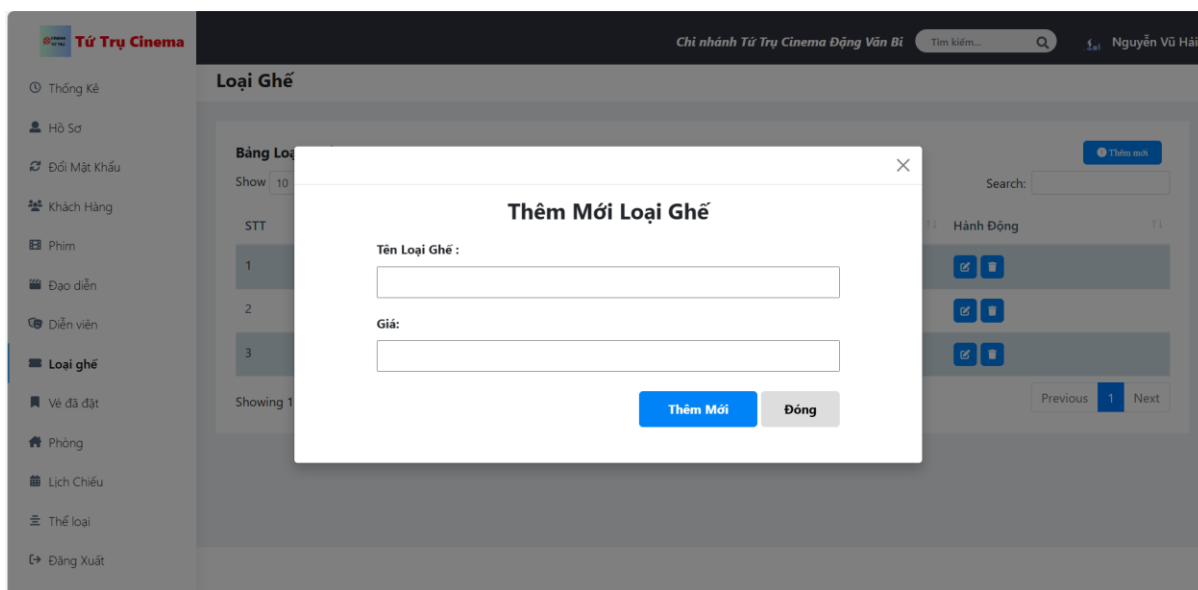
- Giao diện **thêm phòng chiếu mới**. Quản lý sẽ thêm phòng chiếu mới, số dãy ghế của phòng cũng như số ghế cho từng dãy.



Hình 112. Giao diện quản lý phòng chiếu (Thêm phòng chiếu mới)

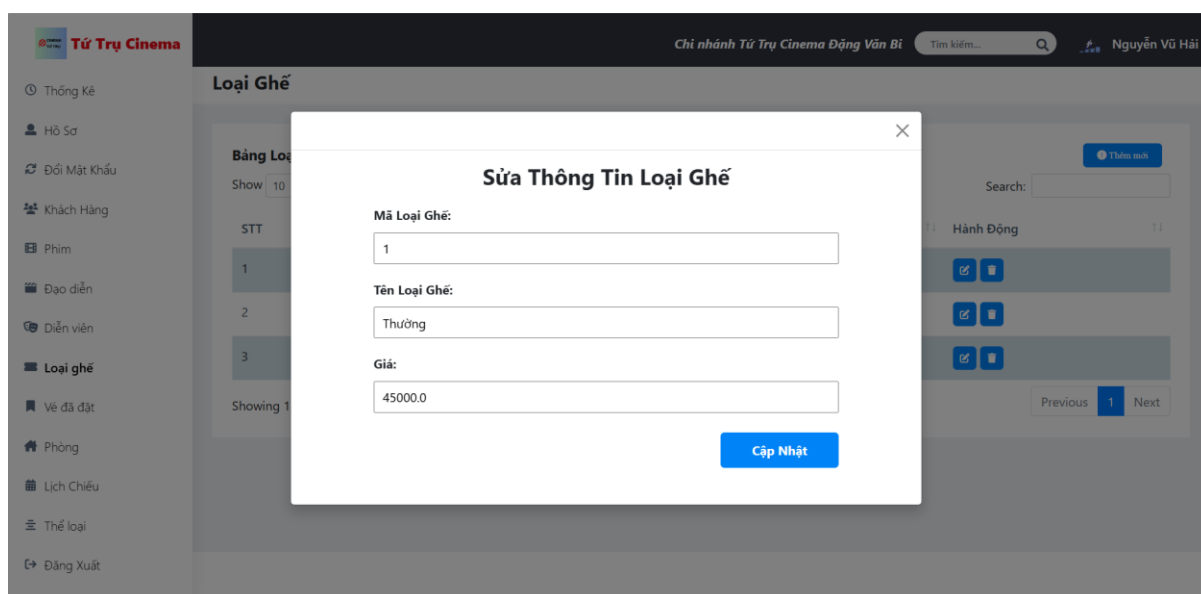
Giao diện **quản lý loại ghế**

- Giao diện **thêm loại ghế mới**



Hình 113. Giao diện quản lý loại ghế (Thêm loại ghế mới)

- Giao diện **chỉnh sửa loại ghế**



Hình 114. Giao diện quản lý loại ghế (Chỉnh sửa loại ghế)

Giao diện **quản lý lịch chiếu** của hệ thống

- Giao diện **danh sách lịch chiếu** được lọc theo ngày

Lịch Chiếu

Danh Sách Lịch Chiếu Chọn ngày: 2024-12-16 Thêm Mới

Show 10 entries Search:

Mã Suất Chiếu	Tên Phim	Mã Phòng	Ngày Chiếu	Giờ Chiếu	Hành Động
65	Quý ăn tạng	P01	16-12-2024	18:00	
66	Quý ăn tạng	P01	16-12-2024	20:15	
67	Titanic	P02	16-12-2024	08:30	
68	Titanic	P02	16-12-2024	13:15	
70	Quý ăn tạng	P03	16-12-2024	09:00	
71	Quý ăn tạng	P03	16-12-2024	21:30	
72	Titanic	P02	16-12-2024	21:30	
73	Cười	P01	16-12-2024	08:00	

Hình 115. Giao diện quản lý lịch chiếu (Danh sách lịch chiếu)

- Giao diện chi tiết suất chiếu

Thông Tin Lịch Chiếu

Mã Suất Chiếu: 65

Trạng Thái: Sắp chiếu

Tên Phim
Quý ăn tạng

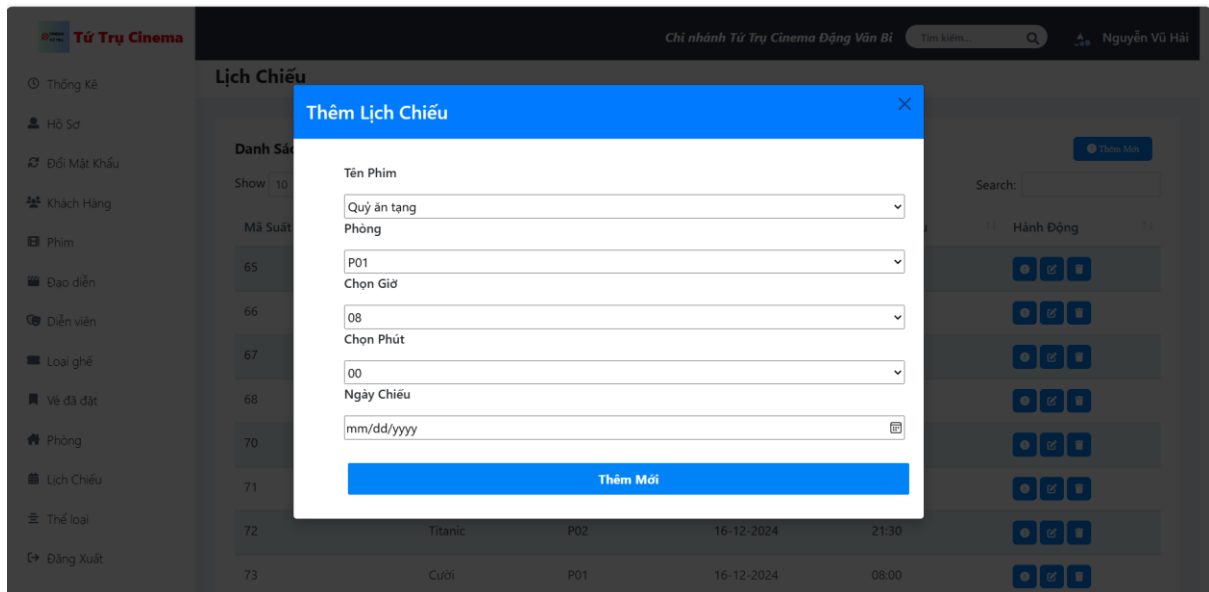
Phòng Chiếu
P01

Giờ Chiếu
18:00:00

Ngày Chiếu
16-12-2024

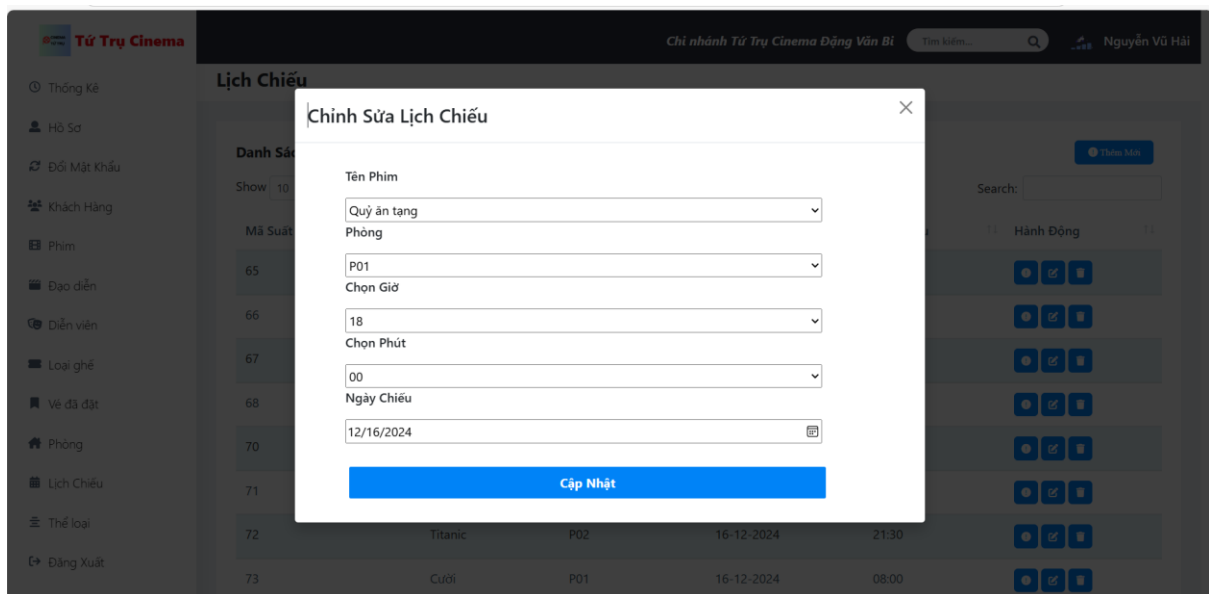
Hình 116. Giao diện quản lý lịch chiếu (Chi tiết suất chiếu)

- Giao diện thêm suất chiếu mới



Hình 117. Giao diện quản lý lịch chiếu (Thêm suất chiếu mới)

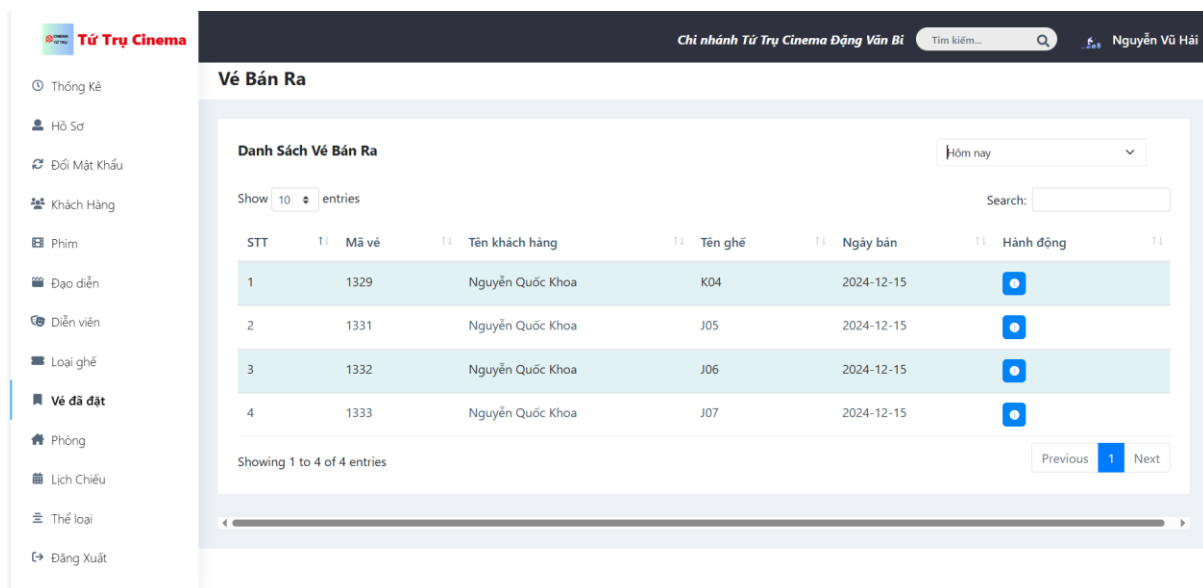
- Giao diện chỉnh sửa suất chiếu



Hình 118. Giao diện quản lý lịch chiếu (Chỉnh sửa suất chiếu)

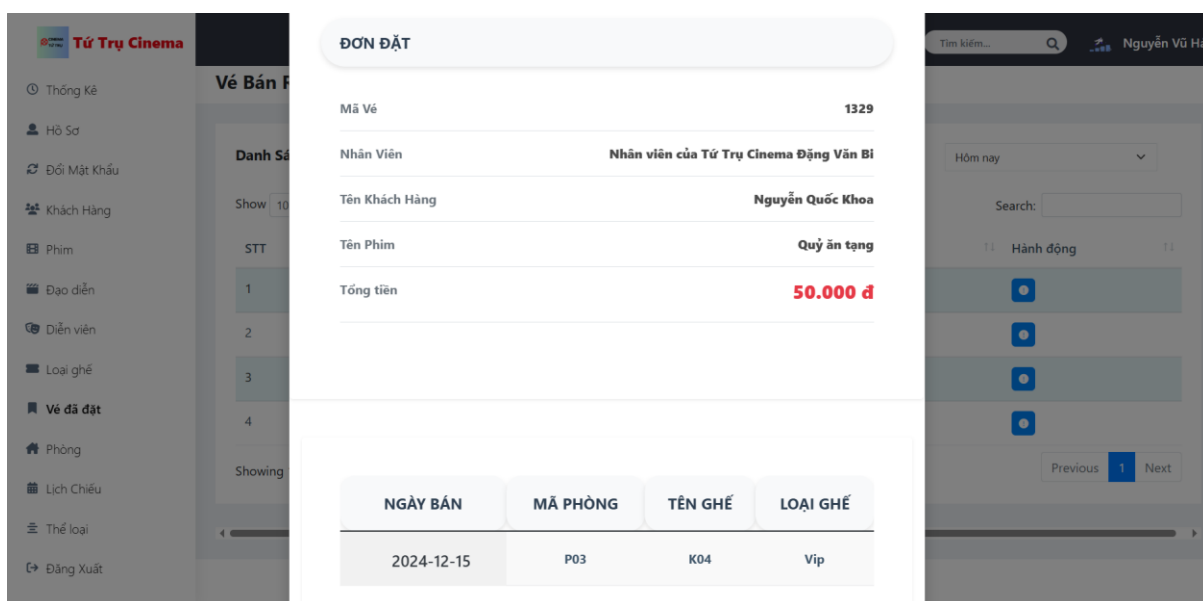
Giao diện quản lý vé người dùng đã đặt được lọc theo ngày, tháng hoặc hiển thị tất cả

- Giao diện danh sách vé người dùng đã đặt



Hình 119. Giao diện quản lý vé đặt (Danh sách vé)

- Giao diện chi tiết vé người dùng đã đặt



Hình 120. Giao diện quản lý vé đặt (Chi tiết vé đặt)

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

1. Lê Văn Tuấn – N21DCCN193

Vai trò: Phân tích hệ thống và thiết kế chức năng, lập trình hệ thống

Nội dung phụ trách:

Chương 1: Phát triển bài toán

- Mục 1: Hiện trạng
- Mục 2: Yêu cầu

Chương 2: Phân tích hệ thống

- Mục 1.1: Xác định và mô tả các tác nhân
- Mục 1.2: Xây dựng bảng thuật ngữ
- Mục 1.3: Xác định và mô tả các ca sử dụng
- Mục 2.1: Xác định và mô tả các tác nhân
- Mục 2.2: Xác định và mô tả các ca sử dụng
- Mục 2.3: Xây dựng biểu đồ ca sử dụng
- Mục 2.5: Xếp ưu tiên các ca sử dụng

Chương 3: Thiết kế hệ thống

- Mục 1: Các mẫu thiết kế
- Mục 2: Sơ đồ lớp
- Mục 3: Sơ đồ gói
- Mục 4: Sơ đồ thành phần

Lập trình:

- Các chức năng cho Admin
- Chatbot

2. Nguyễn Quốc Khoa – N21DCCN136

Vai trò: Viết kịch bản chức năng nghiệp vụ, lập trình hệ thống

Nội dung phụ trách:

Chương 2: Phân tích hệ thống

- Sơ đồ giao tiếp
- Mục 1.4: Mô tả chi tiết các ca sử dụng (từ 1.4.1 đến 1.4.8)
- Mục 2.4: Viết toàn bộ kịch bản các ca sử dụng (từ 2.4.1 đến 2.4.13)

Chương 4: Chi tiết thiết kế

- Mục 2: Ánh xạ các lớp thực thể
- Mục 3.1: Ánh xạ liên kết 1-1
- Mục 3.2: Ánh xạ liên kết 1-N

Lập trình:

- Giao diện User
 - Các chức năng cho User
-

3. Nguyễn Vũ Hải – N21DCCN117

Vai trò: Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu, lập trình hệ thống

Nội dung phụ trách:

Chương 2: Phân tích hệ thống

- Sơ đồ hoạt động
- Mục 2.4: Phác họa giao diện các ca sử dụng (từ 2.4.1 đến 2.4.13)

Chương 3: Thiết kế hệ thống

- Mục 5: Sơ đồ mạng

Chương 4: Chi tiết thiết kế

- Mục 1: Sơ đồ Diagram của cơ sở dữ liệu
- Mục 3.2: Ánh xạ liên kết N-N
- Mục 4: Thiết kế và minh họa giao diện hệ thống (tổng thể)

Lập trình:

- Giao diện Amdin

- Các chức năng cho Admin